

Informe de Trabajo Final: TerraTech

Aplicaciones para Dispositivos Móviles (1ACC0238)

NovaTech

Septiembre 2026



Figure 1: Logo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

****1ACC0238****

****Aplicaciones para Dispositivos Móviles****

NRC ****13975****

****Informe de Trabajo Final****

Docente ****Quevedo Velasco, David Gerardo****

Equipo ****NovaTech****

Proyecto ****TerraTech****

****Integrantes****

U202323479 Barba Estrada, Bryan Eduardo

U20231D390 Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald

U202115277 Delgado Perez, James Caleb

U202314734 Pariona Chacca, Angel Jose

U202318612 Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

****Período 202620****

****Septiembre 2026****

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	04/09/2026	Bryan Barba	Creación del repositorio terratech-project-report .
0.2.0	04/09/2026	Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald	Creación de la estructura inicial del informe del proyecto TerraTech.
0.2.1	06/09/2026	James Caleb Delgado Pérez	Actualización de la carátula con los datos del curso, NRC, docente, equipo y proyecto.
0.3.0	14/09/2026	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Documentar las capas Domain, Interface, Application e Infrastructure y diagramas asociados al Bounded.
0.4.0	15/09/2026	James Caleb Delgado Perez	Actualización del registro para documentar los aportes realizados en la AV1: elaboración y revisión del Capítulo I para su adaptación al proyecto móvil; organización inicial del informe por archivos y posterior consolidación en un único README; ajuste del índice y sus enlaces internos; organización de la bibliografía; e integración del avance del Capítulo II elaborado por un compañero y de sus imágenes.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.4.1	15/09/2026	James Caleb Delgado Perez	Elaboración y actualización del Lean UX Canvas de TerraTech y revisión de los segmentos objetivo y su sustento estadístico, manteniendo la coherencia con el alcance del proyecto documentado en el Capítulo I.
0.4.2	15/09/2026	James Caleb Delgado Perez	Revisión y alineación del Capítulo I con el alcance funcional actual de TerraTech, actualizando el Solution Profile, objetivos, restricciones, Lean UX Assumptions, Hypothesis Statements, segmentos objetivo y registros relacionados con el aporte individual.
0.4.3	15/09/2026	Barba Estrada, Bryan Eduardo	Desarrollo de 2.3 Needfinding y 2.4 Requirements Specification (user stories, technical/spike stories, impact mapping y product backlog) y correcciones de consistencia del Capítulo II.
0.4.4	15/09/2026	Pariona Chacca, Angel Jose	Elaboración y documentación de las secciones 2.1 Competidores (análisis competitivo y landscape) y 2.2 Entrevistas (diseño, registro de 7 entrevistas y análisis estadístico y cualitativo por segmento) con enfoque en aplicación móvil.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.5.0	15/09/2026	Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald	Elaboración y documentación del Strategic Domain-Driven Design (DDD): descubrimiento de Bounded Contexts, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases (5 contextos), Context Mapping y diseño de arquitectura de software C4 (diagramas de Contexto, Contenedores y Despliegue con soporte offline-first y persistencia local Room).

Project Report Collaboration Insights

Esta sección presenta la organización y las evidencias del trabajo colaborativo realizado por los integrantes de NovaTech durante la elaboración del informe de TerraTech. Para ello, el equipo emplea GitHub como plataforma de control de versiones y GitFlow como flujo de trabajo, permitiendo identificar los aportes individuales mediante ramas y commits.

Repositorio público del informe:

[Repositorio de informe](#)

El registro de colaboración será actualizado progresivamente en cada entrega —AV1, TB1, AV2 y TB2— y mantendrá coherencia con el Registro de Versiones del Informe.

AV1

Para la elaboración de la AV1, el equipo estableció una organización basada en GitFlow. La rama `main` conserva las versiones estables del informe, `develop` integra los avances del equipo y las ramas `feature/*` permiten que cada integrante desarrolle las secciones asignadas de manera independiente.

Registro preliminar de participación

Integrante	Usuario de GitHub	Responsabilidad asignada
Barba Estrada, Bryan Eduardo	bry4nbe	Responsabilidad: desarrollo de 2.3 Needfinding y 2.4 Requirements Specification. Realizado: elaboración de User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Maps, Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language; redacción de User Stories, Technical Stories y Spike Stories con criterios Given–When–Then; Impact Mapping con objetivos SMART; y Product Backlog priorizado y estimado.
Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald	Lucemz	Responsabilidad: Strategic Domain-Driven Design (DDD), arquitectura de software C4 y coordinación técnica Realizado: modelado Big Picture EventStorming, descubrimiento de 5 Bounded Contexts candidatos, Domain Storytelling con narrativa de casos de uso de campo, elaboración de 5 Bounded Context Canvases completos, Context Mapping con patrones de relación formales y diseño de arquitectura C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue con enfoque nativo Android y offline-first con Room).

Integrante	Usuario de GitHub	Responsabilidad asignada
Delgado Perez, James Caleb	JAmsy06	Responsabilidad: desarrollo del Capítulo I y consolidación del informe. Realizado: elaboración y adaptación del contenido del Capítulo I; actualización de la carátula; organización inicial del informe por archivos y posterior unificación en el README; ajuste del índice y sus enlaces; organización de la bibliografía; actualización del registro de versiones, participación individual, Student Outcome y objetivos SMART; elaboración y actualización del Lean UX Canvas; revisión de los segmentos objetivo y su sustento estadístico; y revisión de coherencia y alineación del Capítulo I con el alcance funcional actualizado del proyecto.
Pariona Chacca, Angel Jose	Angelitoso-opp	Responsabilidad: desarrollo de 2.1 Competidores y 2.2 Entrevistas. Realizado: benchmark y Competitive Analysis Landscape de 3 competidores directos, análisis FODA y estrategias competitivas móviles; diseño metodológico de entrevistas semiestructuradas para 3 segmentos; registro y resúmenes de 7 entrevistas (ENT-001 a ENT-007) y análisis estadístico y cualitativo por segmento.
Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Calin1407	Responsabilidad: Documentación de arquitectura, Model C4 y diagrama de cada Bounded

Evidencias de colaboración

Collaboration Insights AV1

- Recomendaciones para siguientes entregas:
 - Nombrar ramas de manera corta y descriptiva, evitando nombres como `feature/av1-chapter-2-competitor` que son demasiado largos y difíciles de recordar.
 - Evitar subir demasiado contenido en un solo commit.

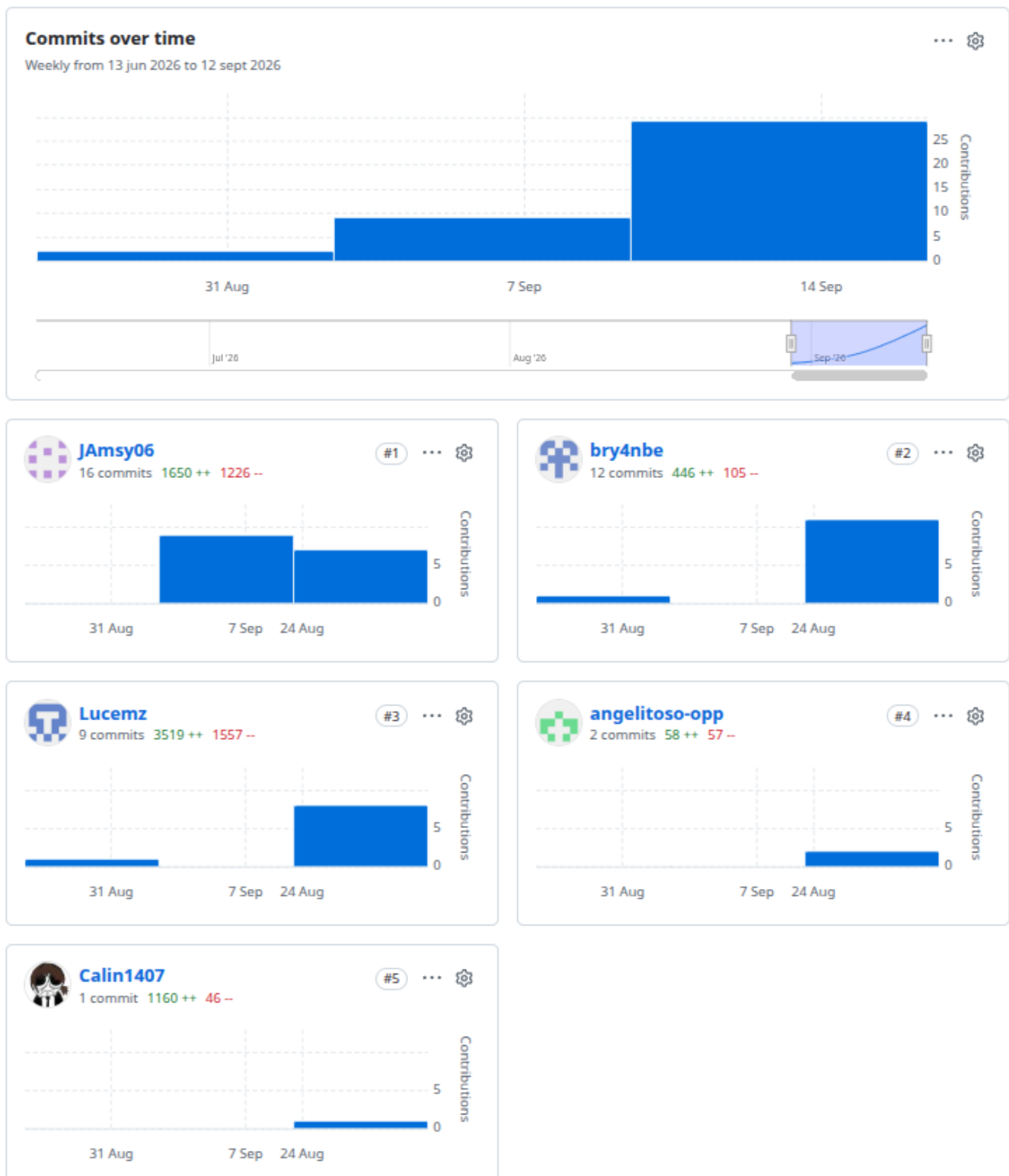


Figure 2: AV1

Contenido

- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
 - AV1
- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
 - 1.1. Startup Profile
 - * 1.1.1. Descripción de la Startup
 - * 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - * 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - * 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
 - 2.1. Competidores
 - * 2.1.1. Análisis competitivo
 - * 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - * 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - * 2.2.2. Registro de entrevistas
 - * 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - * 2.3.1. User Personas
 - * 2.3.2. User Task Matrix
 - * 2.3.3. User Journey Mapping
 - * 2.3.4. Empathy Mapping
 - * 2.3.5. Big Picture EventStorming
 - * 2.3.6. Ubiquitous Language
 - 2.4. Requirements Specification
 - * 2.4.1. User Stories
 - * 2.4.2. Impact Mapping
 - * 2.4.3. Product Backlog
 - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - * 2.5.1. EventStorming
 - * 2.5.2. Context Mapping
 - * 2.5.3. Software Architecture
 - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
 - Dominio de negocio
 - Métodos y técnicas de ingeniería de software
- Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET - EAC - Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 7.

1. Barba Estrada, Bryan Eduardo

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Revisé los lineamientos del curso y los apliqué al desarrollo de 2.3 Needfinding y 2.4 Requirements Specification. Aprendí a elaborar User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Maps y Ubiquitous Language, y a redactar User Stories con criterios de aceptación en formato Given–When–Then, Technical Stories, Spike Stories, Impact Mapping y Product Backlog. Reforcé además el uso de Markdown, GitFlow y Conventional Commits. Evidencias: TV1: secciones 2.3 y 2.4 del README, imágenes de los artefactos y commits de la rama <code>feature/av1-needfinding-requirements</code> .	TV1: La aplicación de estos conceptos me permitió estructurar los requisitos del sistema de forma clara y priorizada, asegurando que las historias de usuario y artefactos de diseño reflejen adecuadamente las necesidades reales del dominio.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Identifiqué que las herramientas de análisis de experiencia (UXPressia) y de modelado (Miro) requieren práctica continua, por lo que investigué su documentación y buenas prácticas. Comprendí también la importancia de mantener actualizados los conceptos de especificación de requisitos y de trabajo colaborativo con ramas, merges y revisión de cambios. Evidencias: TV1: artefactos de Needfinding, user stories y product backlog incorporados en el README.	TV1: El aprendizaje continuo de herramientas de diseño y flujos de trabajo colaborativos en Git es fundamental para mantener una documentación ágil, consistente y alineada con los estándares de la industria.

2. Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Investigó y aplicó los principios de Domain-Driven Design (DDD) Estratégico (descubrimiento de Bounded Contexts, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases y Context Mapping) junto con el modelado de arquitectura C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue) orientado a aplicaciones móviles nativas Android con persistencia local Room y arquitectura limpia, asegurando una base técnica escalable para el monitoreo agrícola. Evidencias: TV1: Diagramas de Big Picture EventStorming, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases (5 contextos), Context Mapping y diagramas C4 incorporados en la sección 2.5 del README.	TV1: La aplicación formal de Domain-Driven Design Estratégico y el modelado C4 me permitieron delimitar con claridad las fronteras de responsabilidad de TerraTech, comprendiendo que el éxito de una aplicación móvil en entornos agrícolas radica en una arquitectura desacoplada, resiliente a fallos de conectividad y alineada rigurosamente con el lenguaje del dominio de los productores.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Investigó y aplicó los principios de Domain-Driven Design (DDD) Estratégico y el modelado de arquitectura C4 orientado a aplicaciones móviles nativas Android con persistencia local Room y arquitectura limpia, asegurando una base técnica escalable para el monitoreo agrícola. Evidencias: TV1: Diagramas de Big Picture EventStorming, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases (5 contextos), Context Mapping y diagramas C4 incorporados en la sección 2.5 del README.	TV1: La aplicación formal de Domain-Driven Design Estratégico y el modelado C4 me permitieron delimitar con claridad las fronteras de responsabilidad de TerraTech, comprendiendo que el éxito de una aplicación móvil en entornos agrícolas radica en una arquitectura desacoplada, resiliente a fallos de conectividad y alineada rigurosamente con el lenguaje del dominio de los productores.

3. Delgado Perez, James Caleb

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Revisé los lineamientos del curso y el material de referencia de Lean UX para adaptar el Capítulo I de TerraTech al proyecto de aplicaciones móviles, reutilizando la base tecnológica del proyecto previo y alineando el Capítulo I con el alcance funcional actualmente documentado para TerraTech. Apliqué la técnica 5W + 2H para organizar la problemática y desarrollé los Problem Statements, Assumptions, Hypothesis Statements y Lean UX Canvas. Asimismo, revisé el sustento estadístico de los segmentos objetivo y organicé las referencias bibliográficas en formato APA 7. Estas actividades me permitieron aplicar los conocimientos adquiridos mediante la consulta de fuentes y la revisión de la coherencia entre las secciones relacionadas con mi aporte. Evidencias: TV1: Capítulo I actualizado, Lean UX Canvas y bibliografía incorporados en el README de la AV1.	TV1: La revisión de los materiales del curso y su aplicación a TerraTech me permitieron comprender cómo relacionar el problema, los usuarios, los supuestos y las hipótesis de una solución. Aprendí que reutilizar un proyecto requiere revisar su documentación, contrastar la información existente y adaptar su formulación al contexto móvil y al alcance funcional actualmente definido.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Reconocí la necesidad de ampliar mis conocimientos de Markdown, Git y GitFlow para responder a los cambios en la organización del informe. Apliqué estos conocimientos al consolidar la estructura del informe en un único README, ajustar los enlaces del índice y registrar mis aportes mediante ramas y commits. También actualicé el registro de versiones, el registro de participación, el Student Outcome y los objetivos SMART, y revisé la coherencia del Capítulo I con el alcance funcional actualizado de TerraTech. La revisión del Lean UX Canvas y de las fuentes estadísticas me permitió reconocer que los supuestos del proyecto deben contrastarse y actualizarse conforme se obtiene nueva evidencia. Evidencias: TV1: README consolidado, Capítulo I actualizado, Lean UX Canvas, registro de versiones, registro de participación e historial de commits de la AV1.	TV1: Comprendí que el aprendizaje permanente forma parte del desarrollo de software y de su documentación. Consultar fuentes, revisar la coherencia del proyecto y aplicar nuevos conocimientos de Lean UX, Markdown y control de versiones me permitió atender los requisitos de la entrega y conservar la trazabilidad de mis aportes. Reconozco que debo continuar este proceso durante las siguientes etapas del proyecto.

4. Pariona Chacca, Angel Jose

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Investigué el mercado de soluciones agrícolas móviles y la formulación de entrevistas semiestructuradas, profundizando en patrones de diseño accesible para usuarios con baja alfabetización digital y en arquitecturas móviles resilientes con soporte sin conexión (almacenamiento local SQLite/Room) y conectividad evaluada para campo. Apliqué estos conceptos al benchmark de competidores y a la sistematización de 7 entrevistas reales para extraer requisitos aplicables a la solución móvil. Evidencias: TV1: secciones 2.1 y 2.2 del README con matrices de análisis competitivo, registro de entrevistas y análisis estadístico-cualitativo.	TV1: Comprender las dificultades reales de los agricultores y compradores mediante entrevistas me demostró que una solución de software debe sustentarse en una investigación empírica rigurosa. Desarrollar interfaces simples y modos sin conexión no es solo una decisión técnica, sino una necesidad de accesibilidad que exige actualizar constantemente nuestros criterios de diseño de software móvil.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Reconocí que el análisis del entorno de mercado y las expectativas de los usuarios no son estáticos, sino que exigen una constante actualización sobre nuevas tecnologías móviles y diseño inclusivo. Comprendí la necesidad del aprendizaje continuo para contrastar hipótesis teóricas con la retroalimentación directa de los usuarios en campo, adaptando las soluciones de software de forma ágil y profesional. Evidencias: TV1: análisis comparativo de competidores, síntesis estadística de entrevistas en el README y registro de actividades colaborativas en GitHub.	TV1: Asimilar las necesidades de distintos perfiles (desde agricultores tradicionales hasta compradores urbanos) me demostró que el rol del ingeniero de software requiere constante investigación y empatía. Mantener una actitud de aprendizaje continuo es indispensable para proponer soluciones tecnológicas inclusivas y sostenibles.

5. Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Investigué y apliqué patrones de diseño de software táctico y modelado de datos para soluciones móviles e IoT. Diseñé los diagramas de clases del dominio de software por cada Bounded Context y desarrollé el diseño de base de datos relacional y local (Room/SQlite), asegurando la correcta representación de entidades, agregados, relaciones e interacciones de datos para la persistencia offline y sincronización del sistema. Evidencias: TV1: Diagramas de clases del dominio y modelo de base de datos local/relacional documentados en la sección 2.5 del README.	TV1: El diseño de los diagramas de clases y la estructura de datos por Bounded Context me permitieron entender cómo traducir los conceptos estratégicos del dominio agrícola en un modelo de software táctico. Aprendí que definir correctamente las relaciones entre entidades e iterar sobre el modelo de persistencia local es clave para garantizar la integridad y coherencia de los datos en aplicaciones móviles.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Investigué y apliqué patrones de diseño de software táctico y modelado de datos para soluciones móviles e IoT. Diseñé los diagramas de clases del dominio de software por cada Bounded Context y desarrollé el diseño de base de datos relacional y local (Room/SQlite), asegurando la correcta representación de entidades, agregados, relaciones e interacciones de datos para la persistencia offline y sincronización del sistema. Evidencias: TV1: Diagramas de clases del dominio y modelo de base de datos local/relacional documentados en la sección 2.5 del README.	TV1: Mantenerse actualizado en patrones de modelado de datos y arquitecturas de almacenamiento local es fundamental para afrontar los retos de sincronización e integridad de información en el sector agrícola. Comprendí que el aprendizaje constante me permite diseñar estructuras de software robustas que se adaptan eficientemente a los cambios en los requisitos del dominio.

Objetivos SMART

Cada integrante de NovaTech formulará al menos dos objetivos SMART relacionados con su desarrollo profesional después de finalizar la carrera. Los objetivos deberán ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y estar delimitados por un plazo.

Barba Estrada, Bryan Eduardo

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Desempeñarme como desarrollador de aplicaciones móviles en un equipo de ingeniería de software dentro de los primeros doce meses de egresado.	Diseñar, desarrollar y publicar una aplicación móvil propia en Google Play antes de finalizar el primer año de egresado.
Específico	Incorporarme a un equipo de desarrollo móvil (Android o multiplataforma).	Publicar una aplicación con almacenamiento local, consumo de una API y documentación de uso.
Medible	Conseguir una posición de desarrollador móvil y completar al menos tres funcionalidades en producción durante el primer año.	Aplicación publicada, repositorio con README y al menos 50 instalaciones o usuarios de prueba.
Alcanzable	Practicar semanalmente con proyectos propios, mantener un portafolio en GitHub y participar en procesos de selección.	Dedicar cuatro horas semanales al desarrollo y reutilizar componentes de los proyectos de la carrera.
Relevante	Consolidar mi perfil profesional en el área donde deseo especializarme.	Demostrar que puedo llevar una solución completa desde el diseño hasta su publicación.
Plazo	Dentro de los doce meses posteriores a la finalización de la carrera.	Antes de finalizar el mes doce después de egresar.

Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Certificación Profesional en Android	Especialización en Arquitectura Cloud y DDD
Específico	Obtener la certificación oficial Google Associate Android Developer (AAD).	Obtener la certificación AWS Certified Solutions Architect - Associate.
Medible	Aprobar el examen practical oficial y publicar al menos 2 aplicaciones con Jetpack Compose y Clean Architecture.	Completar la ruta formativa de Cloud Architecture y aprobar la certificación con puntaje $\geq 800/1000$.
Alcanzable	Estudiando 10 horas semanales y aplicando los conocimientos en proyectos de producción.	Desarrollando laboratorios prácticos de microservicios, eventos distribuidos y DDD durante 8 meses.
Relevante	Consolida el perfil profesional en desarrollo nativo móvil de alto rendimiento.	Permite diseñar arquitecturas móviles y cloud escalables y resilientes a nivel empresarial.
Plazo	6 meses post-graduación	14 meses post-graduación

Delgado Perez, James Caleb

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Desarrollar y documentar dos aplicaciones móviles para Android que consuman una API, y publicar su código y una demostración funcional en mi portafolio durante los primeros doce meses después de finalizar la carrera.	Elaborar un caso de estudio de UX para un proyecto personal de aplicación móvil, incluyendo la definición del problema, los usuarios objetivo, un Lean UX Canvas y un prototipo evaluado con al menos cinco participantes, durante los primeros seis meses después de finalizar la carrera.
Específico	Fortalecer mis competencias de desarrollo móvil mediante la construcción de aplicaciones con funcionalidades de consulta y registro de información, integración con una API y documentación de instalación y uso.	Fortalecer mis competencias de investigación y diseño UX mediante la definición de hipótesis, el diseño de un prototipo y la evaluación de su usabilidad.
Medible	Completar dos aplicaciones funcionales, publicar sus dos repositorios con un README de instalación y uso, y presentar una demostración de cada aplicación.	Publicar un caso de estudio con un Lean UX Canvas, un prototipo navegable, los resultados de una evaluación con al menos cinco participantes y una iteración de mejoras basada en los hallazgos.
Alcanzable	Dedicar cuatro horas semanales al aprendizaje y desarrollo, utilizar documentación técnica y construir las aplicaciones mediante incrementos pequeños que pueda implementar y comprobar.	Dedicar dos horas semanales al caso de estudio, utilizar los conocimientos de Lean UX adquiridos durante la carrera y organizar sesiones de evaluación con participantes voluntarios del segmento definido.
Relevante	Contar con evidencia práctica de mis capacidades para desarrollar aplicaciones móviles y presentar un portafolio que respalde mi incorporación a equipos de desarrollo de software.	Mejorar mi capacidad para relacionar las necesidades de los usuarios con decisiones de diseño y comunicar esas decisiones mediante documentación y evidencia.
Plazo	Completar la primera aplicación dentro de los primeros seis meses y la segunda antes de finalizar el mes doce, contados desde la finalización de la carrera.	Completar el caso de estudio, la evaluación y la iteración de mejoras antes de finalizar el sexto mes después de terminar la carrera.

Pariona Chacca, Angel Jose

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Conseguir empleo como desarrollador junior de aplicaciones móviles en una empresa de tecnología dentro de los primeros doce meses después de terminar la carrera.	Crear y publicar una aplicación móvil propia y funcional que guarde datos en el celular y se conecte a internet, dentro de los primeros seis meses después de egresar.
Específico	Postular a ofertas de trabajo e integrarme a un equipo para colaborar en el desarrollo de aplicaciones para celulares.	Desarrollar una aplicación móvil sencilla para resolver un problema práctico, permitiendo guardar información básica en el teléfono y consultar datos en línea.
Medible	Postular formalmente a convocatorias laborales, superar las entrevistas de selección y aprobar el periodo de prueba inicial de tres meses.	Subir el proyecto a GitHub con una guía sencilla de instalación y un video corto de dos minutos mostrando la aplicación en funcionamiento.
Alcanzable	Dedicar cuatro horas a la semana a practicar programación, repasar lo aprendido en las clases y ordenar mis proyectos para mostrarlos en entrevistas.	Dedicar tres horas semanales durante cuatro meses para programar la aplicación paso a paso usando los conocimientos del curso.
Relevante	Me permite iniciar mi experiencia laboral formal en el desarrollo de software y aplicar lo aprendido en proyectos reales.	Sirve como una muestra práctica de mi trabajo para respaldar mis conocimientos al momento de buscar empleo.
Plazo	Dentro de los primeros doce meses posteriores a la culminación de la carrera.	Terminar y presentar la aplicación antes de cumplir seis meses de haber egresado de la universidad.

Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Introducirme en el mercado, dentro de una empresa de tecnología y teniendo un puesto como desarrollador junior.	Poner en marcha mis proyectos propios.
Específico	Conseguir un puesto de trabajo como Desarrollador Junior (Frontend, Backend o Fullstack) en una empresa del sector tecnológico o consultoría TI, aplicando metodologías ágiles y arquitecturas limpias.	Lanzar una versión funcional (MVP - Minimum Viable Product) de una aplicación o plataforma propia, desplegada en producción y accesible para los primeros usuarios de prueba.

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Medible	Postular a un mínimo de 10 ofertas semanales, realizar al menos 5 entrevistas técnicas o de selección y obtener al menos 1 oferta laboral formal.	Completar el 100% de las funcionalidades clave definidas en el backlog del MVP y alcanzar un primer grupo de al menos 20 usuarios activos que prueben la solución.
Alcanzable	Completar el 100% de las funcionalidades clave definidas en el backlog del MVP y alcanzar un primer grupo de al menos 20 usuarios activos que prueben la solución.	Utilizar arquitecturas conocidas, herramientas de código abierto o infraestructura en la nube con capas gratuitas (e.g., Firebase, Vercel, AWS Free Tier) para reducir costos iniciales y avanzar de forma incremental.
Relevante	Utilizar arquitecturas conocidas, herramientas de código abierto o infraestructura en la nube con capas gratuitas (e.g., Firebase, Vercel, AWS Free Tier) para reducir costos iniciales y avanzar de forma incremental.	Permitirá validar una idea de negocio propia en el mercado, poner en práctica habilidades de liderazgo, producto y desarrollo integral, y diversificar las fuentes de ingresos/portafolio.
Plazo	En un plazo máximo de 3 a 6 meses posteriores a la finalización de los estudios académicos.	En un plazo máximo de 6 a 9 meses, dedicando horas semanales constantes fuera del horario académico.

Capítulo I: Presentación

[Volver al contenido principal](#)

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

NovaTech es una startup tecnológica orientada al diseño y desarrollo de soluciones digitales accesibles, eficientes y escalables. Su propósito es aplicar tecnologías de software, análisis de datos e Internet de las Cosas para atender problemas reales en sectores que necesitan modernizar sus procesos y mejorar la toma de decisiones.

En el marco del presente proyecto, NovaTech desarrolla **TerraTech**, una solución dirigida al sector agrícola que integra dispositivos IoT, servicios digitales y una aplicación móvil. La solución permite consultar información sobre la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo, recibir alertas ante condiciones desfavorables y acceder a información histórica, análisis y recomendaciones que apoyan las decisiones de riego, fertilización y cuidado de los cultivos.

TerraTech busca transformar los datos recolectados en información comprensible y útil para pequeños y medianos agricultores. Para ello, considera una experiencia móvil sencilla, basada en indicadores visuales, alertas, notificaciones y opciones de navegación adaptadas a usuarios con distintos niveles de alfabetización digital y que pueden trabajar en zonas con conectividad limitada.

La solución también contempla funcionalidades relacionadas con la gestión de terrenos y sensores, el control de insumos agrícolas, la consulta de información climática y otras fuentes externas, así como mecanismos de comunicación, comunidad, reputación y trazabilidad que permiten ampliar el uso de la información registrada dentro del ecosistema agrícola.

Asimismo, contempla la participación de proveedores y asesores de insumos agrícolas, que pueden utilizar información autorizada de los cultivos para apoyar sus recomendaciones y actividades comerciales, así como de clientes finales y compradores interesados en consultar productos, opiniones e información relacionada con su procedencia y las condiciones registradas durante el cultivo.

Misión

Desarrollar soluciones tecnológicas accesibles, sostenibles y confiables que permitan optimizar el uso de recursos, mejorar los procesos productivos y facilitar la toma de decisiones en sectores estratégicos.

Visión

Ser una startup peruana reconocida por desarrollar soluciones digitales innovadoras que integren software, análisis de datos e IoT para contribuir a la transformación digital y al desarrollo sostenible de diferentes sectores productivos.

Propuesta de valor

NovaTech propone, mediante TerraTech, acercar la agricultura de precisión a pequeños y medianos agricultores mediante una aplicación móvil intuitiva y tecnología IoT de bajo costo. La solución transforma datos técnicos del suelo en información visual, alertas, análisis y recomendaciones comprensibles, permitiendo que el usuario supervise sus campos, gestione sus sensores e insumos y tome decisiones oportunas relacionadas con el riego, la fertilización y el cuidado de los cultivos.

La propuesta también facilita el acceso autorizado a información agrícola para apoyar la asesoría de los proveedores, incorpora mecanismos de notificación e información complementaria para la gestión agrícola

y permite a clientes finales y compradores consultar productos, opiniones e información relacionada con su procedencia y trazabilidad.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

NovaTech está conformada por estudiantes que aportan diferentes conocimientos técnicos y habilidades para el análisis, diseño, implementación y documentación de TerraTech. A continuación, se presentan los perfiles de los integrantes del equipo.

Fotografía	Datos académicos	Perfil y aporte al equipo
	Apellidos y nombres: Barba Estrada, Bryan Eduardo Código: U202323479 Carrera: Ingeniería de Software	Soy una persona creativa y disciplinada, con capacidad para trabajar en equipo. Mis habilidades técnicas incluyen lenguajes de programación como Python y TypeScript. Me esfuerzo por contribuir activamente al desarrollo del proyecto.

Fotografía	Datos académicos	Perfil y aporte al equipo
	Apellidos y nombres: Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald Código: U20231D390 Carrera: Ingeniería de Software	Estudiante de 7mo ciclo de Ingeniería de Software en la UPC con especialización en desarrollo móvil nativo Android y arquitectura de software. Conocimientos sólidos en Kotlin, Jetpack Compose, Room, Spring Boot 3, PostgreSQL, Domain-Driven Design (DDD) y arquitectura limpia. Como aporte a NovaTech, lidera el modelado del dominio estratégico, diseño arquitectónico C4 y resiliencia offline-first para la solución móvil.



Apellidos y nombres: Delgado Perez, James Caleb
Código: u202115277
Carrera: Ingeniería de Software

Soy un estudiante de Ingeniería de Software apasionado por crear soluciones digitales prácticas y eficientes. Cuento con experiencia en C++, Java (Diseño y Patrones de Software), HTML, CSS, JavaScript. Además de trabajar con Java y Angular, me defino como una persona organizada, con rápida capacidad de aprendizaje y orientada al trabajo en equipo. Veo en este proyecto la oportunidad ideal para aportar valor, incorporarme al ámbito laboral y fortalecer mi perfil profesional. En mi tiempo libre practico deportes y encuentro en la programación y la música una vía de creatividad.



Apellidos y nombres: Pariona Chacca, Angel Jose
Código: U202314734
Carrera: Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software de la UPC, responsable, organizado y con interés en el desarrollo de aplicaciones para celulares y herramientas útiles para los usuarios. Cuento con conocimientos en Java, C++, TypeScript, HTML y CSS. En NovaTech, me encargo del análisis de competidores, la realización de entrevistas y la identificación de las necesidades de los usuarios para orientar el diseño de la aplicación móvil.

Fotografía	Datos académicos	Perfil y aporte al equipo
	Apellidos y nombres: Retuerto Rodríguez, Jorge Manuel Código: U202318612 Carrera: Ingeniería de Software	Mi nombre es Jorge Manuel Retuerto Rodríguez, tengo 21 años y estoy cursando el 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi conocimiento y habilidades de programación son intermedias en C++, C#, HTML y CSS. Sin embargo, básicas en Python y Java. Me haré responsable de la comunicación del grupo, planificación y desarrollo junto a mi equipo.

1.2. Solution Profile

TerraTech es una solución tecnológica dirigida al sector agrícola que integra dispositivos IoT, servicios digitales y una aplicación móvil. Los sensores permiten recopilar información sobre la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo, mientras que la aplicación presenta estos datos mediante indicadores visuales, alertas, información histórica y herramientas de análisis.

Para el curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, TerraTech reutiliza el dominio de negocio, la base tecnológica y los servicios desarrollados previamente en Aplicaciones Open Source, adaptándolos y organizándolos alrededor de una experiencia móvil. El alcance documentado de la solución comprende la gestión de usuarios y perfiles, el monitoreo de terrenos y sensores, la consulta histórica, el análisis de información, las recomendaciones agrícolas, las notificaciones, la gestión de insumos, la integración con servicios externos y las funcionalidades de interacción y consulta disponibles para los diferentes segmentos objetivo.

La solución busca apoyar principalmente a los pequeños y medianos agricultores en la toma de decisiones relacionadas con el riego, la fertilización y el cuidado de sus cultivos. Para ello, contempla el monitoreo de terrenos, la consulta de información histórica, el análisis predictivo, las recomendaciones de apoyo a la decisión, la configuración de alertas y umbrales, la administración de sensores y el control de los insumos agrícolas disponibles.

TerraTech también puede complementar la información obtenida directamente de los terrenos mediante la integración con servicios externos que proporcionen información relevante para la actividad agrícola,

como datos climáticos u otras fuentes de información que permitan ampliar el contexto disponible para el usuario.

Asimismo, considera el almacenamiento local de información para permitir la consulta de registros previamente obtenidos cuando la conectividad sea limitada. La actualización y sincronización de estos registros se realizará cuando exista conectividad disponible, por lo que la consulta sin conexión debe distinguirse de la recepción de nuevas mediciones desde los servicios remotos.

Los proveedores y asesores de insumos agrícolas pueden utilizar información autorizada sobre los cultivos para sustentar sus recomendaciones, realizar seguimiento a sus clientes y consultar información relacionada con productos, demanda y otras variables útiles para sus actividades dentro de la plataforma.

Por su parte, los clientes finales y compradores —tanto consumidores como comerciantes mayoristas y minoristas— pueden consultar información sobre los productos agrícolas, su procedencia y las condiciones registradas durante el cultivo. TerraTech también contempla funcionalidades de catálogo, comentarios, calificaciones y reputación que permiten complementar la información disponible antes de tomar decisiones de compra.

Dentro de esta experiencia se contempla el acceso a fichas informativas y mecanismos de trazabilidad mediante códigos QR. Estos mecanismos facilitan la consulta de información registrada en TerraTech; no constituyen, por sí mismos, una certificación de inocuidad, producción orgánica o buenas prácticas agrícolas.

El objetivo de TerraTech es reducir la incertidumbre asociada a la gestión tradicional de los terrenos, facilitar el monitoreo de los cultivos, mejorar el acceso a información relevante y conectar a agricultores, proveedores, asesores, clientes finales y compradores mediante una experiencia digital orientada al sector agrícola.

1.2.1. Antecedentes y problemática

La actividad agrícola peruana se desarrolla en un entorno variable. La [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura \(FAO, 2026\)](#) señala que las sequías prolongadas, las lluvias intensas y la aparición de nuevas plagas afectan la producción agrícola y los ingresos de las familias rurales. Este escenario incrementa la necesidad de contar con información oportuna que permita tomar decisiones sobre el riego, la fertilización y el cuidado de los cultivos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, publicados por el [Instituto Nacional de Estadística e Informática \(INEI, 2024\)](#), el 81,7 % de las unidades agropecuarias del país pertenecía a la agricultura familiar de subsistencia. En la región Sierra, este porcentaje alcanzó el 92,5 %. Estos datos permiten contextualizar la importancia de diseñar soluciones accesibles para productores que trabajan con recursos limitados.

A esta situación se añade la brecha de conectividad existente en las zonas rurales. Según el [INEI \(2026\)](#), durante el cuarto trimestre de 2025 el 23,4 % de los hogares rurales tenía acceso a Internet en el hogar, mientras que el 88,1 % disponía de telefonía móvil. Estas cifras no equivalen a disponibilidad de teléfonos inteligentes ni garantizan conexión a Internet en las parcelas, pero permiten identificar condiciones que deben considerarse en el diseño y la validación de TerraTech.

En este contexto, el equipo plantea como problema que los pequeños y medianos agricultores no siempre disponen de información integrada, comprensible y oportuna sobre la humedad, los nutrientes y otras condiciones relevantes del suelo. Como consecuencia, algunas decisiones pueden depender principalmente de la experiencia, la observación directa o registros aislados.

Esta falta de información también afecta a los proveedores que necesitan sustentar sus recomendaciones y a los clientes finales y compradores que desean conocer la procedencia y el tratamiento de los productos

agrícolas.

La investigación realizada previamente para TerraTech se conserva como antecedente del proyecto. Sus entrevistas y hallazgos deben contrastarse con esta formulación, diferenciando las respuestas efectivamente registradas de las interpretaciones y decisiones de diseño del equipo.

Análisis de la problemática mediante 5W + 2H

Pregunta	Análisis
What – ¿Qué sucede?	Los agricultores enfrentan incertidumbre al tomar decisiones sobre el riego, la fertilización y el cuidado de los cultivos debido a la falta de información integrada y oportuna sobre las condiciones del suelo. Los proveedores y compradores también encuentran dificultades para acceder a información que apoye sus recomendaciones o decisiones de compra.
Who – ¿A quién afecta?	Afecta principalmente a pequeños y medianos agricultores. También involucra a proveedores y asesores de insumos agrícolas, así como a clientes finales y compradores que adquieren productos para consumo personal, familiar o comercialización.
Where – ¿Dónde ocurre?	Ocurre en unidades agropecuarias ubicadas en zonas rurales del Perú, especialmente en regiones andinas donde el acceso a infraestructura y herramientas tecnológicas puede ser limitado. También se manifiesta en los espacios de asesoría y comercialización vinculados con estos productores. La ubicación específica del primer piloto deberá ser definida por el equipo.
When – ¿Cuándo ocurre?	Se manifiesta durante el ciclo agrícola, principalmente al evaluar el terreno, planificar la siembra, regar, fertilizar y responder ante variaciones en el estado del suelo. Para proveedores y compradores, aparece al formular recomendaciones, evaluar productos o tomar decisiones de compra.
Why – ¿Por qué ocurre?	Se relaciona con la ausencia de mediciones continuas, el costo o la complejidad de algunas soluciones tecnológicas, las limitaciones de conectividad y la dependencia de información dispersa. La importancia de estas causas debe contrastarse con la evidencia de las entrevistas.
How – ¿Cómo se manifiesta?	Las decisiones pueden tomarse utilizando inspecciones visuales, experiencia previa o registros manuales. Esto dificulta detectar oportunamente cambios en la humedad o los nutrientes, realizar un seguimiento histórico de cada terreno, administrar información relacionada con los recursos utilizados y compartir información comprensible con otros actores.

Pregunta	Análisis
How much – ¿Cuál es su magnitud?	Como indicadores del contexto, en 2023 el 81,7 % de las unidades agropecuarias del país pertenecía a la agricultura familiar de subsistencia y el porcentaje alcanzaba el 92,5 % en la Sierra. Además, durante el cuarto trimestre de 2025 el 23,4 % de los hogares rurales tenía Internet en el hogar. Estas cifras describen el entorno del problema; el impacto específico sobre agua, fertilizantes, producción e ingresos debe medirse mediante una línea base y pruebas piloto.

Objetivos preliminares

- Facilitar el monitoreo de la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo mediante dispositivos IoT.
- Transformar los datos recopilados en información visual, comprensible y útil para la toma de decisiones.
- Presentar alertas y notificaciones que permitan responder oportunamente ante condiciones que puedan afectar los cultivos.
- Proporcionar información histórica, análisis predictivo y recomendaciones que apoyen la planificación de las actividades agrícolas.
- Facilitar la gestión de terrenos, sensores y umbrales asociados con las condiciones monitoreadas.
- Permitir la consulta de información previamente almacenada en el dispositivo móvil cuando exista conectividad limitada y su posterior sincronización al recuperar la conexión.
- Facilitar la gestión y seguimiento de los insumos agrícolas disponibles para los usuarios.
- Complementar la información agrícola mediante la integración con servicios externos relevantes para la toma de decisiones, como servicios de información climática.
- Facilitar el acceso autorizado a información agrícola para apoyar las recomendaciones y actividades de los proveedores.
- Proporcionar herramientas de consulta y análisis que permitan a los proveedores conocer información relevante para el seguimiento de sus clientes y productos.
- Facilitar mecanismos de interacción, comentarios, calificaciones y reputación entre los usuarios de TerraTech.
- Facilitar la consulta de productos, procedencia y condiciones registradas durante el cultivo por parte de consumidores y compradores comerciales, incluyendo mecanismos de acceso mediante códigos QR.
- Evaluar, mediante una línea base y pruebas piloto, los posibles cambios en el consumo de agua, el uso de fertilizantes y la productividad.

Restricciones preliminares

- Acceso intermitente o limitado a Internet en determinadas zonas rurales.
- Necesidad de comprobar que los usuarios objetivo dispongan de teléfonos inteligentes compatibles.
- Costo de adquisición, instalación y mantenimiento de los sensores IoT.
- Dependencia de la calibración, precisión, alimentación energética y resistencia física de los dispositivos.
- Diferentes niveles de alfabetización digital entre los agricultores, incluyendo usuarios adultos mayores.
- Dependencia de la conectividad y de la disponibilidad de los servicios para recibir nuevas mediciones y actualizar la información almacenada.
- Necesidad de definir mecanismos adecuados de almacenamiento local, sincronización y resolución de conflictos cuando se recupere la conectividad.

- Dependencia de servicios externos para determinadas funcionalidades, como la consulta de información climática, imágenes u otros datos complementarios.
- Dependencia de los permisos y restricciones del sistema operativo móvil para funcionalidades como notificaciones, almacenamiento local y sincronización en segundo plano.
- Necesidad de validar técnicamente la frecuencia de lectura de los sensores, los protocolos de comunicación, el consumo energético y la conectividad IoT utilizada.
- Necesidad de validar las recomendaciones agrícolas con especialistas y evitar presentarlas como diagnósticos definitivos o garantías de resultados.
- Protección de los datos personales, productivos y geográficos registrados por los usuarios.
- Necesidad de gestionar adecuadamente los comentarios, calificaciones y demás información generada por los usuarios dentro de las funcionalidades de comunidad y reputación.
- Dependencia de la calidad, disponibilidad y actualización de los datos registrados para las funciones de análisis, recomendaciones y trazabilidad.
- Limitación de las fichas y códigos QR a la información disponible y autorizada; su consulta no equivale a una certificación externa.

1.2.2. Lean UX Process

El proceso Lean UX permite formular el problema de negocio, identificar las principales suposiciones relacionadas con los usuarios y la solución, convertirlas en hipótesis verificables y proponer experimentos que permitan validarlas.

Se conserva la variante **Brand New Initiative** para documentar la formulación inicial de TerraTech. La reutilización del proyecto en el curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles no supone que las hipótesis de negocio hayan sido demostradas ni que deban reemplazarse las entrevistas originales.

Se presenta un solo Problem Statement para todo el proyecto, considerando a los pequeños y medianos agricultores, los proveedores y asesores de insumos agrícolas, y los clientes finales y compradores de productos agrícolas.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements El estado actual de la gestión agrícola de pequeñas y medianas unidades agropecuarias rurales del Perú **se caracteriza por** la toma de decisiones basada en la experiencia, la observación directa y registros que no siempre se encuentran integrados. Los agricultores necesitan información oportuna sobre las condiciones del suelo; los proveedores de insumos requieren datos autorizados para sustentar sus recomendaciones; y los clientes finales y compradores cuentan con una visibilidad limitada sobre la procedencia y el tratamiento de los productos agrícolas.

Lo que buscamos abordar de manera conjunta es la necesidad de monitorear las condiciones del suelo, presentar los datos de forma comprensible mediante una aplicación móvil, analizar la información recopilada y facilitar su intercambio controlado entre los actores involucrados. El análisis competitivo permite contrastar en qué medida las alternativas existentes atienden estas necesidades.

Nuestro producto abordará esta necesidad mediante la integración de sensores IoT y servicios digitales con una aplicación móvil de interfaz simplificada. TerraTech permitirá monitorear terrenos y sensores, consultar indicadores e información histórica, visualizar alertas y notificaciones, acceder a análisis y recomendaciones, gestionar insumos y utilizar información complementaria procedente de servicios externos. Asimismo, facilitará la interacción entre agricultores y proveedores y permitirá a clientes finales y compradores consultar productos, opiniones e información de trazabilidad mediante fichas y códigos QR.

Nuestro enfoque inicial será atender a pequeños y medianos agricultores de zonas rurales y andinas que necesiten monitorear sus terrenos y recibir información comprensible para apoyar sus decisiones de riego, fertilización y cuidado de los cultivos. Los proveedores y asesores de insumos agrícolas, así como los consumidores y compradores comerciales, se consideran segmentos complementarios de la solución.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos que al menos el 80 % de los agricultores participantes utilice TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación definido para la solución y pueda consultar el estado de sus terrenos e interpretar sus alertas sin asistencia constante. Asimismo, se evaluará que al menos el 70 % de los proveedores participantes utilice la información registrada en TerraTech para apoyar sus recomendaciones y que al menos el 60 % de los clientes finales y compradores participantes consulte información de trazabilidad durante las pruebas correspondientes.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Las siguientes suposiciones representan las creencias del equipo sobre el negocio, los usuarios, los beneficios esperados y las funcionalidades de TerraTech. Su presencia en el informe o la existencia de una implementación no constituye, por sí sola, evidencia de que los beneficios esperados hayan sido alcanzados.

Estas suposiciones deben contrastarse con las entrevistas, los experimentos y las pruebas de uso. Los porcentajes y valores económicos indicados son metas por validar, no resultados demostrados.

Business Assumptions

- **BA-01 – Necesidad del mercado:** Creemos que los pequeños y medianos agricultores necesitan una alternativa accesible y adaptada a su contexto para monitorear las condiciones de sus terrenos.
- **BA-02 – Viabilidad de la solución:** Creemos que los agricultores adoptarán TerraTech si perciben que los beneficios obtenidos justifican el costo del kit y el esfuerzo necesario para aprender a utilizarlo.
- **BA-03 – Modelo de monetización:** Creemos que TerraTech puede generar ingresos mediante la venta de kits IoT y planes de suscripción mensual asociados al uso de la plataforma. Como hipótesis comercial inicial se considera un kit con un precio inferior a S/ 300 y planes mensuales dentro de un rango aproximado de S/ 30 a S/ 50. Estos valores deberán validarse considerando los costos reales y la disposición de pago de los usuarios.
- **BA-04 – Alianzas estratégicas:** Creemos que las asociaciones agrícolas, cooperativas y proveedores de insumos pueden contribuir con la difusión, distribución y soporte de TerraTech.
- **BA-05 – Capacidades organizacionales:** Creemos que NovaTech cuenta con una base tecnológica reutilizable que permitirá integrar la experiencia móvil con los dispositivos IoT, los servicios digitales y las capacidades funcionales documentadas para TerraTech.

Business Outcome Assumptions

- **BOA-01 – Reducción del desperdicio de agua:** Creemos que el uso de TerraTech puede contribuir a disminuir aproximadamente entre el 25 % y el 30 % del uso innecesario de agua.
- **BOA-02 – Ahorro en insumos:** Creemos que el uso de TerraTech puede contribuir a reducir aproximadamente en un 20 % los costos relacionados con el uso innecesario de fertilizantes.
- **BOA-03 – Rentabilidad del agricultor:** Creemos que el uso de TerraTech puede contribuir a incrementar la utilidad de los agricultores usuarios en al menos S/ 2 000 por hectárea.
- **BOA-04 – Viabilidad comercial:** Creemos que NovaTech puede alcanzar un margen aproximado del 30 % en la venta de los kits IoT y conseguir usuarios suscritos a los planes mensuales.
- **BOA-05 – Adopción del mercado:** Creemos que al menos el 80 % de los agricultores participantes utilizará TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación definido y mostrará interés en continuar utilizando el servicio.

- **BOA-06 – Uso por proveedores:** Creemos que al menos el 70 % de los proveedores participantes utilizará la información registrada en TerraTech para apoyar sus recomendaciones durante las pruebas piloto.
- **BOA-07 – Consulta de trazabilidad:** Creemos que al menos el 60 % de los clientes finales y compradores participantes consultará la información de trazabilidad disponible durante las pruebas piloto.

Los resultados relacionados con agua, fertilizantes, rentabilidad, adopción, utilización de la información y consulta de trazabilidad deberán evaluarse frente a criterios previamente definidos, estableciendo el periodo de medición, la línea base correspondiente y las condiciones de cada prueba.

User Assumptions

- **UA-01 – Usuario principal:** Creemos que nuestros usuarios principales son pequeños y medianos agricultores responsables de las decisiones sobre riego, fertilización y cuidado de sus terrenos, especialmente en zonas rurales y andinas. El perfil considera adultos de distintas edades, incluyendo adultos mayores, y diferentes niveles de experiencia con dispositivos móviles.
- **UA-02 – Usuario secundario:** Creemos que nuestros usuarios secundarios son proveedores y asesores de insumos agrícolas que necesitan información sobre las condiciones de los terrenos para sustentar sus recomendaciones, realizar seguimiento a sus clientes y gestionar información relacionada con los productos que ofrecen.
- **UA-03 – Usuario terciario:** Creemos que nuestros usuarios terciarios son clientes finales y compradores de productos agrícolas interesados en conocer su procedencia, las condiciones registradas durante el cultivo y las opiniones disponibles sobre los productos. Este segmento incluye consumidores que adquieren productos para uso personal o familiar, así como compradores mayoristas y minoristas que los adquieren para comercializarlos.

User Outcome and Benefit Assumptions

- **UOBA-01 – Información sobre el terreno:** Creemos que los agricultores podrán conocer las condiciones registradas de humedad, nutrientes, temperatura y otros indicadores de sus terrenos sin depender únicamente de la intuición o la observación directa.
- **UOBA-02 – Prevención de pérdidas:** Creemos que los agricultores podrán reaccionar oportunamente ante alertas relacionadas con la falta de agua, niveles inadecuados de nutrientes u otras condiciones desfavorables.
- **UOBA-03 – Optimización del tiempo:** Creemos que los agricultores podrán consultar información sobre sus terrenos desde su dispositivo móvil sin tener que desplazarse continuamente hacia cada parcela.
- **UOBA-04 – Gestión de recursos:** Creemos que los agricultores podrán gestionar información relacionada con sus sensores, alertas e insumos agrícolas desde una misma solución para facilitar el seguimiento de sus actividades.
- **UOBA-05 – Recomendaciones sustentadas:** Creemos que los proveedores podrán utilizar información autorizada y las herramientas de análisis disponibles en TerraTech para apoyar su asesoría, realizar seguimiento y fortalecer la confianza de sus clientes.
- **UOBA-06 – Información comercial para proveedores:** Creemos que los proveedores podrán utilizar información sobre productos, demanda y actividad de los usuarios para orientar determinadas decisiones comerciales.

- **UOBA-07 – Transparencia del producto:** Creemos que los clientes finales y compradores podrán consultar información compartida sobre la procedencia, el tratamiento y la trazabilidad de los productos agrícolas para tomar decisiones de compra mejor informadas.
- **UOBA-08 – Comunidad y reputación:** Creemos que los comentarios, calificaciones y mecanismos de reputación permitirán a proveedores y compradores disponer de información adicional sobre la experiencia de otros usuarios dentro de TerraTech.

Feature Assumptions

- **FA-01 – Hardware robusto:** Creemos que un kit de sensores IoT de bajo costo, con protección frente a las condiciones ambientales, precisión adecuada y autonomía energética, permitirá recopilar información confiable desde los terrenos agrícolas.
- **FA-02 – Interfaz simplificada:** Creemos que una aplicación móvil basada en íconos, colores tipo semáforo, textos breves, navegación comprensible y notificaciones visuales y sonoras facilitará la interpretación de la información por parte de usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital.
- **FA-03 – Análisis de información y recomendaciones:** Creemos que un panel con información histórica, estado de los cultivos, tendencias, alertas, análisis predictivo y recomendaciones automáticas sobre riego y fertilización ayudará a planificar las actividades agrícolas. Las sugerencias de insumos o dosificación que presente la solución se consideran apoyo a la decisión y requieren evaluación según el contexto del cultivo.
- **FA-04 – Monitoreo y consulta de cultivos:** Creemos que la visualización de las condiciones registradas de cada terreno permitirá que los agricultores detecten variaciones y tomen decisiones oportunas. La consulta de datos almacenados localmente facilitará el acceso a información previamente obtenida cuando no exista conexión, y su actualización se realizará cuando esta se restablezca.
- **FA-05 – Ecosistema digital, comunidad y trazabilidad:** Creemos que los mecanismos de comunicación e intercambio autorizado de información, el catálogo de productos, las funciones de comunidad y reputación y la consulta de fichas mediante códigos QR facilitarán la interacción entre agricultores, proveedores, clientes finales y compradores, además de mejorar el acceso a información relevante para sus decisiones.

Además de las cinco Feature Assumptions priorizadas para la formulación de las hipótesis Lean UX, TerraTech contempla capacidades complementarias de autenticación y gestión de perfiles, administración de sensores e insumos, notificaciones configurables, integración con servicios externos y herramientas de analítica. Estas capacidades forman parte del alcance funcional documentado en los requisitos del producto, aunque no constituyen hipótesis independientes dentro del presente Lean UX Process.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements A partir de las suposiciones identificadas, se formularon cinco hipótesis verificables. Cada Hypothesis Statement se encuentra relacionado con una de las cinco Feature Assumptions priorizadas de TerraTech.

H-01 – Hardware robusto (FA-01) CREEMOS QUE LOGRAREMOS reducir entre el 25 % y el 30 % del uso innecesario de agua **SI** los pequeños y medianos agricultores **LOGRAN** conocer oportunamente el nivel de humedad de sus terrenos **CON** un kit de sensores IoT resistente, autónomo, preciso y de costo accesible.

H-02 – Interfaz simplificada (FA-02) CREEMOS QUE LOGRAREMOS que al menos el 80 % de los agricultores participantes utilice TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación definido **SI** los agricultores con diferentes niveles de alfabetización digital **LOGRAN** consultar el estado de sus

terrenos e interpretar las alertas sin asistencia constante **CON** una aplicación móvil basada en íconos, colores tipo semáforo, textos breves y notificaciones comprensibles.

H-03 – Análisis de información y recomendaciones (FA-03) CREEMOS QUE LOGRAREMOS incrementar la utilidad de los agricultores usuarios en al menos S/ 2 000 por hectárea **SI** los pequeños y medianos agricultores **LOGRAN** identificar tendencias, condiciones favorables y posibles riesgos para planificar sus actividades agrícolas **CON** un panel que presente información histórica, alertas, análisis predictivo y recomendaciones de apoyo a la decisión.

H-04 – Monitoreo y consulta de cultivos (FA-04) CREEMOS QUE LOGRAREMOS reducir aproximadamente en un 20 % los costos relacionados con el uso innecesario de fertilizantes **SI** los agricultores **LOGRAN** identificar variaciones en los nutrientes y otras condiciones registradas del suelo **CON** la consulta de información de sus terrenos y cultivos desde la aplicación móvil.

H-05 – Ecosistema digital, comunidad y trazabilidad (FA-05) CREEMOS QUE LOGRAREMOS fortalecer la adopción y viabilidad comercial de TerraTech mediante usuarios interesados en continuar utilizando la solución **SI** los agricultores, proveedores, clientes finales y compradores **LOGRAN** interactuar, intercambiar y consultar información relevante para sus actividades y decisiones **CON** mecanismos de comunicación, comunidad y reputación, catálogo de productos y fichas de trazabilidad accesibles mediante códigos QR.

1.2.2.4. Lean UX Canvas El Lean UX Canvas prioriza las principales hipótesis de negocio, usuarios, beneficios y características que requieren validación. Las capacidades complementarias documentadas en los requisitos del producto se mantienen dentro del alcance general de TerraTech, aunque no todas se representan como hipótesis independientes en el Canvas.

1.3. Segmentos objetivo

TerraTech considera tres segmentos objetivo relacionados con la producción, la asesoría, la comercialización y el consumo de productos agrícolas. Los perfiles se contextualizan con información estadística y se contrastan con la investigación realizada previamente para el proyecto.

Las estadísticas nacionales describen el entorno de los segmentos; las entrevistas aportan información sobre las personas participantes y no deben interpretarse automáticamente como resultados representativos de toda la población.

- **Pequeños y medianos agricultores:**

- **Perfil:** Productores responsables de las decisiones de riego, fertilización y cuidado de unidades agrícolas pequeñas o medianas, principalmente ubicadas en zonas rurales de la Sierra peruana. Se consideran usuarios de distintas edades, incluyendo adultos mayores, con diferentes niveles de alfabetización digital.
- **Sustento estadístico:** Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, el 81,7 % de las unidades agropecuarias del país pertenecía a la agricultura familiar de subsistencia, porcentaje que alcanzó el 92,5 % en la Sierra. Asimismo, el 64,1 % de los productores tenía entre 35 y 64 años. Respecto al nivel educativo, el 48,4 % contaba únicamente con educación primaria y el 8,6 % no tenía educación formal. Estos datos contextualizan la diversidad de los productores y la necesidad de evaluar una experiencia móvil comprensible; no establecen un límite de edad para participar en el proyecto. (INEI, 2024)
- **Problema:** Incertidumbre sobre la humedad, los nutrientes y el estado general de sus tierras, lo que dificulta la toma oportuna de decisiones sobre riego y fertilización. Las limitaciones



Figure 3: Canvas

de conectividad también pueden dificultar la consulta de información en el campo y el acceso continuo a herramientas digitales.

- **Beneficio:** Monitoreo del estado del suelo, alertas y recomendaciones comprensibles, consulta de registros históricos, gestión de sensores e insumos e información complementaria que apoye la planificación agrícola y el uso eficiente de recursos.

- **Proveedores y asesores de insumos agrícolas:**

- **Perfil:** Comerciantes, distribuidores y asesores locales que venden o recomiendan fertilizantes, semillas, plaguicidas y otros insumos utilizados en la producción agrícola.
- **Sustento estadístico:** La Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 señala que el 3,2 % de los productores recibió asistencia técnica, aunque el 80,9 % tuvo acceso a alguna clase de información agropecuaria, como precios, demanda, condiciones climáticas, precio de fertilizantes, aptitud del suelo o técnicas de manejo. Estas cifras describen el contexto de acceso a información y asistencia de los agricultores atendidos por este segmento; no representan un conteo de proveedores ni demuestran por sí mismas su disposición a utilizar TerraTech. ([INEL, 2024](#))
- **Problema:** Falta de datos reales y actualizados para formular recomendaciones adecuadas a los agricultores, realizar seguimiento y orientar determinadas decisiones relacionadas con los productos e insumos que ofrecen.
- **Beneficio:** Acceso autorizado a información sobre las condiciones de los cultivos, herramientas de consulta y análisis, información relacionada con productos y demanda, notificaciones y mecanismos de interacción que permitan apoyar la asesoría, realizar seguimiento y fortalecer la relación con sus clientes.

- **Clientes finales y compradores de productos agrícolas:**

- **Perfil:** Personas que adquieren productos agrícolas para consumo personal o familiar, así como comerciantes, distribuidores y compradores mayoristas o minoristas que los adquieren para comercializarlos. Comparten el interés por conocer la procedencia y las condiciones de producción, aunque sus criterios de compra y uso de la información pueden ser diferentes.
- **Sustento estadístico:** Según el Censo Nacional de Mercados de Abastos de 2016, citado en la Hoja de Ruta de PRODUCE (2021), se identificaron 2 612 mercados en el Perú: 44 mayoristas y 2 568 minoristas, además de 328 946 puestos fijos. Estas cifras permiten dimensionar parte del entorno comercial donde participan comerciantes y consumidores. No constituyen una estimación del número total de consumidores ni demuestran sus preferencias sobre trazabilidad; estas deben contrastarse con la investigación del proyecto. ([PRODUCE, 2021](#))
- **Problema:** Dificultad para conocer la procedencia de los productos y acceder a información comprensible sobre las condiciones registradas durante su cultivo, así como a referencias adicionales que permitan comparar alternativas antes de realizar una compra.
- **Beneficio:** Acceso a un catálogo de productos, fichas informativas, información de trazabilidad, comentarios, calificaciones y datos compartidos por el agricultor sobre la procedencia y el cultivo, incluyendo su consulta mediante códigos QR, para apoyar decisiones de compra mejor informadas. La información presentada no sustituye certificaciones ni controles de calidad externos.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

[Volver al contenido principal](#)

2.1. Competidores

- **Agrotech (competidor directo):** Es una empresa enfocada en la implementación de tecnología agrícola que ofrece soluciones como drones, sensores y asesoría técnica especializada para mejorar la productividad del campo. Está orientada a agricultores y empresas agroindustriales que buscan optimizar sus procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas.
- **AgroVista del Valle (competidor directo):** Es una empresa de servicios agrícolas que utiliza análisis multiespectral para el monitoreo de cultivos, permitiendo evaluar la salud de las plantas y detectar problemas en el terreno. Está dirigida a agricultores y empresas agroexportadoras que buscan tomar decisiones basadas en datos para mejorar la eficiencia y productividad.
- **Phytech (competidor directo):** Es una plataforma digital de agricultura de precisión que integra sensores IoT, análisis de datos e inteligencia artificial para optimizar el riego y mejorar el rendimiento de los cultivos. Está orientada principalmente a empresas agroindustriales y grandes productores que buscan maximizar la eficiencia en el uso del agua y recursos.

2.1.1. Análisis competitivo

Para este análisis competitivo se realizó un benchmark enfocado en identificar las principales soluciones de agricultura de precisión en el mercado peruano e internacional. La evaluación consideró tres competidores directos: **Agrotech** (solución local con enfoque en drones y asesoría técnica), **AgroVista del Valle** (servicios agrícolas basados en análisis multiespectral) y **Phytech** (plataforma internacional con sensores IoT e inteligencia artificial).

El objetivo del **Competitive Analysis Landscape** es evaluar el perfil de producto, marketing y FODA de estos competidores para identificar oportunidades clave de diferenciación para **TerraTech**, especialmente en accesibilidad económica, experiencia móvil optimizada para trabajo en campo, soporte para zonas con baja o nula conectividad mediante almacenamiento local y monitoreo continuo del suelo en tiempo real.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Logo				
Overview	Solución móvil conectada a sensores IoT de bajo costo que permite monitorear en tiempo real la humedad y nutrientes del suelo desde smartphones, generando alertas preventivas y análisis predictivo adaptado a las condiciones del campo peruano.	Empresa que implementa tecnología agrícola mediante el uso de drones, sensores y asesoría técnica especializada presencial para optimizar la productividad de los cultivos.	Empresa de servicios agrícolas que utiliza análisis multiespectral e imágenes satelitales/aéreas para monitorear la salud vegetal y evaluar las condiciones del terreno.	Plataforma digital internacional de agricultura de precisión que integra sensores IoT e inteligencia artificial para optimizar el riego y el rendimiento de cultivos a gran escala.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Ventaja competitiva y valor ofrecido	Monitoreo continuo del suelo en tiempo real con latencia mínima, alertas push inmediatas, funcionamiento offline en la app móvil con sincronización posterior, interfaz simplificada para baja alfabetización digital y costos altamente accesibles para pequeños y medianos agricultores.	Soluciones integrales de hardware de alta gama (drones) y acompañamiento técnico presencial especializado.	Alta precisión en el análisis científico de imágenes multiespectrales para la detección temprana de anomalías en grandes extensiones.	Algoritmos avanzados de IA para la automatización de decisiones de riego a nivel empresarial con soporte global.
Mercado objetivo	Pequeños y medianos agricultores peruanos, cooperativas agrarias, asesores/proveedores de insumos y compradores interesados en trazabilidad.	Medianos y grandes productores agrícolas y empresas agroindustriales.	Agricultores medianos, empresas agroexportadoras y agroindustrias con capacidad de inversión técnica.	Grandes empresas agroindustriales y agroexportadoras multinacionales.
Estrategias de marketing	Alianzas con cooperativas agrarias locales, demostraciones prácticas en campo (pilotos), difusión digital y enfoque en sostenibilidad y retorno de inversión rápido.	Ventas directas B2B, demostraciones presenciales y participación en ferias y eventos del sector agroindustrial.	Servicios especializados B2B, networking corporativo y promoción técnica basada en casos de estudio.	Marketing B2B corporativo de alto nivel, posicionamiento premium internacional y publicaciones científicas.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Productos y servicios	Sensores IoT de suelo, aplicación móvil (Android/iOS) con soporte offline, alertas climáticas/riego, dashboard de fertilidad y trazabilidad por código QR.	Venta y alquiler de drones agrícolas, sensores de campo y consultoría técnica agronómica personalizada.	Servicios de teledetección multiespectral, diagnósticos de vigor vegetal (NDVI) y reportes agronómicos periódicos.	Sensores IoT propietarios en planta/suelo, plataforma analítica con IA, módulos de automatización de riego y soporte corporativo.
Precios y costos	Kit de sensores accesible (< S/ 300) y modelo de suscripción mensual flexible (S/ 30 - S/ 50 por usuario/mes).	Costos elevados debido a la inversión en aeronaves no tripuladas y horas de consultoría especializada.	Tarifas medias a altas por hectárea o por vuelo de teledetección programado.	Costos muy elevados con suscripciones anuales empresariales (> US\$ 500 / ha / año).
Canales de distribución	Aplicación móvil en tiendas digitales (Google Play Store / App Store), landing page web informativa y venta directa de sensores.	Canal corporativo web, visitas comerciales directas y distribuidores autorizados de drones.	Plataforma web de consulta de reportes y contacto comercial directo.	Aplicación móvil y web corporativa con despliegue empresarial asistido.
Fortalezas	Experiencia de usuario móvil diseñada para entornos rurales, bajo costo, soporte offline, alertas en tiempo real y adaptación local.	Tecnología de vanguardia (drones), personal técnico calificado y reconocimiento institucional.	Métricas visuales de alta precisión para macro-lotes y análisis científico riguroso.	Inteligencia artificial madura, infraestructura IoT robusta y respaldo financiero internacional.
Debilidades	Dependencia de penetración de smartphones en zonas rurales y posicionamiento de marca en fase inicial.	Barrera de entrada por precios altos y dependencia de operadores especializados para el vuelo de drones.	No ofrece monitoreo continuo en tiempo real (depende de la frecuencia de captura aérea/satelital).	Costos prohibitivos para pequeños productores y escasa adaptación a la realidad agrícola andina/costera local.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Oportunidades	Masificación de smartphones y redes de conectividad rural (LoRaWAN/4G), e interés creciente en optimización de recursos hídricos.	Creciente adopción de servicios tecnológicos por empresas agroexportadoras.	Creciente demanda de certificaciones de sanidad vegetal para exportación.	Crecimiento global del mercado de agricultura de precisión e IoT.
Amenazas	Resistencia al cambio tecnológico en zonas tradicionales y variabilidad de cobertura móvil en el campo.	Aparición de soluciones de teledetección satelital gratuitas o de bajo costo.	Entrada de sensores IoT económicos que reduzcan la necesidad de vuelos recurrentes.	Competidores locales emergentes con soluciones móviles de bajo costo.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del análisis de las fortalezas y debilidades de los competidores, se establecen las siguientes estrategias y tácticas para posicionar a **TerraTech** como la solución móvil líder en agricultura accesible:

Hallazgo	Estrategia	Táctica
Altos costos de competidores (Phytech > US\$ 500/ha; Agrotech con drones costosos)	Diferenciación por accesibilidad económica y bajo costo de adopción.	Ofrecer kits de sensores IoT a precio de penetración (< S/ 300) junto con una aplicación móvil accesible bajo suscripción flexible (S/ 30 - S/ 50 mensuales), eliminando costos de consultoría externa.
Falta de monitoreo continuo en competidores basados en vuelos periódicos (AgroVista del Valle)	Posicionamiento en monitoreo continuo del suelo en tiempo real directo al smartphone.	Enviar lecturas de humedad y nutrientes cada 5 minutos directo a la app móvil, permitiendo tomar decisiones inmediatas de riego y fertilización antes de que se produzca estrés hídrico.
Baja alfabetización digital y desconfianza del agricultor rural ante software complejo	Experiencia de usuario móvil simplificada e inclusiva con asistencia guiada.	Diseñar la aplicación móvil con tipografía legible (mínimo 16px), íconos de alto contraste, semáforos visuales (rojo/amarillo/verde), sistema de notificaciones push directas y tutoriales paso a paso interactivos.

Hallazgo	Estrategia	Táctica
Conectividad intermitente o nula en zonas agrícolas rurales	Resiliencia de la solución móvil mediante arquitectura offline-first y conectividad IoT LoRaWAN.	Incorporar almacenamiento local en el dispositivo móvil (SQLite/Room) para consulta de datos sin conexión y sincronización en segundo plano al recuperar señal, complementado con sensores que transmiten vía LoRaWAN (915 MHz).
Falta de herramientas para que el agricultor demuestre la calidad de su cosecha a compradores	Transparencia y trazabilidad compartible desde el dispositivo móvil.	Permitir al agricultor generar fichas de trazabilidad y códigos QR desde la app móvil para compartirlos por WhatsApp o imprimirlos, certificando el buen uso de agua y nutrientes ante clientes y proveedores.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Para recopilar requerimientos reales del dominio y diseñar la experiencia móvil de **TerraTech**, se prepararon guías de entrevista semiestructuradas orientadas a los tres segmentos objetivo: **Agricultores**, **Proveedores de Insumos Agrícolas** y **Clientes Finales / Compradores**.

Segmento	Pregunta principal	Preguntas complementarias	Información buscada
Segmento 1: Agricultores	¿Cómo gestiona actualmente el riego y fertilización de sus cultivos, y qué dificultades enfrenta al tomar estas decisiones en el campo?	1. ¿Qué cultivos trabaja y qué extensión tiene su terreno?2. ¿Cómo evalúa la humedad y fertilidad del suelo en el día a día?3. ¿Qué pérdidas ha tenido por factores climáticos o plagas?4. ¿Qué celular utiliza y cómo es su experiencia con aplicaciones móviles?5. ¿Qué opina de recibir alertas en su teléfono sobre cuándo regar?6. ¿Qué temores tiene al instalar tecnología o sensores en su terreno?	Nivel de alfabetización digital, tipo de dispositivo móvil utilizado, conectividad en campo, métodos de monitoreo tradicionales, puntos de dolor ante heladas/sequías y disposición al uso de alertas en el smartphone.

Segmento	Pregunta principal	Preguntas complementarias	Información buscada
Segmento 2: Proveedores de Insumos	¿Cómo realiza el diagnóstico y la recomendación de fertilizantes e insumos a los agricultores, y cómo valida su efectividad?	1. ¿Qué insumos ofrece y cómo asesora a sus clientes?2. ¿Qué datos del suelo le ayudarían a recomendar productos con mayor precisión?3. ¿Cómo realiza el seguimiento postventa de sus productos?4. ¿Qué herramientas móviles o digitales utiliza para su trabajo diario?5. ¿Cómo le ayudaría contar con una app que reciba datos en tiempo real de los campos de sus clientes?	Procesos de asesoría técnica, canales de comunicación móvil (WhatsApp, apps), problemas de recomendaciones inexactas por falta de datos y requerimientos para un dashboard móvil de clientes.
Segmento 3: Clientes Finales / Compradores	¿Qué factores determinan su decisión de compra de productos agrícolas y qué importancia le otorga a la trazabilidad y sostenibilidad?	1. ¿Con qué frecuencia compra productos agrícolas y dónde?2. ¿Cómo verifica la frescura, calidad y ausencia de químicos nocivos?3. ¿Estaría dispuesto a pagar más si conoce el proceso de cultivo?4. ¿Utiliza su smartphone para escanear códigos QR o buscar información de alimentos?5. ¿Qué información le generaría mayor confianza al comprar?	Hábitos de compra, uso del smartphone en el punto de venta (búsqueda de información, lectura de QR), disposición a pagar por productos sostenibles y necesidades de visualización de trazabilidad.

Cuestionario detallado por segmento Segmento Objetivo 1: Agricultores

1. ¿Qué cultivos trabajas actualmente y qué factores influyen en esa elección?
2. ¿Cómo describirías la extensión de tu terreno y cómo se distribuyen tus cultivos dentro de él?
3. ¿Qué métodos utilizas para evaluar la humedad y la fertilidad del suelo en tu día a día?
4. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para regar tus cultivos?
5. Cuéntame sobre las principales dificultades que enfrentas al manejar el riego o la fertilización.
6. Describe alguna experiencia en la que hayas tenido pérdidas de cultivo y qué crees que la causó.
7. ¿Qué herramientas o tecnologías has probado para el monitoreo agrícola y cómo ha sido tu experiencia con ellas?
8. ¿De qué manera te ayudaría contar con información actualizada sobre el estado del suelo en tu teléfono?

9. ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar si recibieras avisos automáticos en el móvil sobre las necesidades de tus cultivos?
10. ¿Cómo es tu experiencia utilizando aplicaciones móviles o plataformas digitales en general?
11. ¿En qué situaciones sueles usar internet y desde qué dispositivos lo haces?
12. ¿Qué preocupaciones te surgen al pensar en implementar sensores o tecnología en tu terreno?
13. ¿Qué resultados esperarías obtener al usar una aplicación que analice tus cultivos?
14. ¿Cómo evaluarías si una solución tecnológica realmente vale la pena para tu trabajo?
15. ¿Qué funciones o herramientas te gustaría tener en una aplicación móvil para gestionar mejor tus cultivos?

Segmento Objetivo 2: Proveedores de Insumos Agrícolas

1. ¿Qué tipos de insumos agrícolas ofreces y a qué tipo de clientes están dirigidos?
2. ¿Cómo es el proceso que sigues para recomendar productos a los agricultores?
3. ¿Qué tipo de información sobre los cultivos te ayudaría a hacer recomendaciones más precisas?
4. ¿Cómo influye el conocimiento del estado del suelo en las recomendaciones que brindas?
5. ¿De qué manera haces seguimiento al uso y resultados de los productos que vendes?
6. ¿Cómo cambiaría tu trabajo si pudieras acceder a información actualizada de los cultivos de tus clientes desde tu celular?
7. ¿Qué oportunidades ves en el uso de datos agrícolas móviles para mejorar tu negocio?
8. Cuéntame sobre los principales retos que enfrentas al recomendar fertilizantes u otros insumos.
9. ¿Cómo te ayudaría una herramienta que sugiera productos de forma automática según las condiciones del cultivo?
10. ¿Cómo suele ser tu comunicación con los agricultores y qué tan efectiva consideras que es?
11. ¿Qué herramientas digitales o aplicaciones móviles utilizas actualmente para gestionar tu trabajo o ventas?
12. ¿Qué aspectos considerarías antes de adoptar una plataforma digital en tu negocio?
13. ¿Qué inquietudes tendrías al compartir información a través de una aplicación tecnológica?
14. ¿Qué características debería tener una herramienta móvil para que realmente te ayude a vender y asesorar mejor?
15. ¿Cómo impactaría en tu negocio mejorar la precisión de tus recomendaciones agronómicas?

Segmento Objetivo 3: Clientes Finales / Compradores

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas sueles consumir y en qué situaciones los compras?
2. ¿Qué aspectos tomas en cuenta al elegir un producto agrícola frente a otro?
3. ¿Qué importancia le das al origen de los productos que consumes y por qué?
4. ¿Cómo influye la sostenibilidad y el uso eficiente del agua en tus decisiones de compra?
5. ¿Qué te generaría más confianza en un producto agrícola?
6. ¿Qué tipo de información has visto sobre el proceso de cultivo de los productos que compras?
7. ¿Cómo cambiaría tu percepción del producto si pudieras ver en tu celular cómo fue cultivado?
8. ¿De qué manera te gustaría acceder a información sobre el cultivo de los productos (ej. escaneo de código QR desde el móvil)?
9. ¿Qué factores influyen más en tu decisión final al momento de comprar?
10. ¿Cómo utilizas internet o aplicaciones para informarte antes de comprar alimentos?
11. ¿En qué momentos y desde qué dispositivos sueles buscar información sobre productos?
12. ¿Cómo defines la transparencia en la producción agrícola y por qué es importante para ti?
13. ¿Qué elementos te harían sentir mayor seguridad al comprar productos agrícolas?
14. ¿Qué tipo de información te gustaría conocer sobre el proceso de cultivo y cuidado del suelo?
15. ¿En qué situaciones compartirías información sobre productos saludables si consideras que es útil?

2.2.2. Registro de entrevistas

A continuación se presentan las entrevistas realizadas a los tres segmentos objetivo, acompañadas de su evidencia gráfica, enlace a la grabación y resumen descriptivo:

ID	Segmento	Nombres y apellidos	Edad	Distrito	Fecha	Tiempo de inicio	Video y captura
ENT-001	Agricultores	Marcelino Encarnación Timoteo	67	Huánuco	28/03/2026	00:00 - 12:25	Video
ENT-002	Agricultores	Joe Cañamero	52	Cusco	28/03/2026	12:30 - 23:53	Video
ENT-003	Proveedores de Insumos	Anita Monago Cachay	35	Lima	29/03/2026	23:58 - 30:32	Video
ENT-004	Proveedores de Insumos	Karim Castillo	26	Cañete / Lima	29/03/2026	30:37 - 36:30	Video
ENT-005	Clientes Finales	Anjali Amaro	25	Lima	30/03/2026	36:35 - 43:45	Video
ENT-006	Clientes Finales	Luciana Aguilar	17	La Molina (Lima)	30/03/2026	43:50 - 50:56	Video
ENT-007	Clientes Finales	Albert Ponduro	29	Cañete / Lima	30/03/2026	51:01 - 58:04	Video

Resúmenes descriptivos de las entrevistas

- **ENT-001 (Marcelino Encarnación Timoteo - Agricultor, Huánuco):** Marcelino es un agricultor dedicado al cultivo de zanahoria en Huánuco. Representa a usuarios tradicionales con bajo nivel de alfabetización digital y alta desconfianza inicial ante la tecnología. No utiliza smartphones avanzados en su labor diaria y su zona sufre de conectividad celular deficiente. Sus mayores dolores son la incertidumbre climática (heladas nocturnas) y la fatiga física por recorrer a pie su terreno para palpar la humedad del suelo. Recibiría con agrado un sistema de alertas directas y sencillas, siempre que los sensores sean seguros y la aplicación móvil funcione de manera visual, sin requerir lectura de textos complejos ni conexión permanente a internet.
- **ENT-002 (Joe Cañamero - Agricultor, Cusco):** Joe es un agricultor cusqueño que prioriza la simplicidad extrema en cualquier herramienta digital. Indicó que para adoptar una aplicación móvil requiere asistencia guiada o tutoriales paso a paso interactivos, ya que la complejidad técnica lo intimida. Asimismo, opera en un entorno rural con frecuentes cortes de energía e intermitencia de red, por lo que la aplicación móvil debe ser capaz de almacenar datos localmente y operar sin conexión continua, actualizando los datos de los sensores IoT vía LoRaWAN y sincronizándose cuando haya señal disponible.
- **ENT-003 (Anita Monago Cachay - Proveedora de Insumos, Lima):** Anita es mayorista de frutas y verduras con 35 años. Basa su éxito comercial en la honestidad sobre la calidad de los productos que comercializa. Manifiesta que contar con datos anticipados sobre el clima y el estado de los cultivos de sus proveedores agrícolas en su teléfono móvil le permitiría prevenir caídas en la calidad y planificar mejor sus compras mayoristas, manteniendo la confianza de sus clientes.

- **ENT-004 (Karim Castillo - Proveedor / Asesor Técnico, Cañete):** Karim es un joven asesor técnico de 26 años. Realiza visitas a campo en Cañete para asesorar a agricultores sobre fertilización, pero experimenta frustración por no contar con datos cuantitativos en tiempo real de los nutrientes y humedad del suelo. Utiliza activamente su smartphone para coordinar por WhatsApp. Valora enormemente una aplicación móvil que le permita visualizar diagnósticos de los lotes de sus clientes y recibir recomendaciones automáticas para respaldar técnicamente sus ventas de insumos.
- **ENT-005 (Anjali Amaro - Cliente Final, Lima):** Anjali (25 años) busca alimentos con altos estándares de calidad e inocuidad. Manifiesta desconfianza frente a etiquetas genéricas o sellos ecológicos poco transparentes. Considera clave poder acceder desde su smartphone a un perfil o reporte de trazabilidad donde se verifique el uso responsable de agua y fertilizantes del agricultor antes de realizar su compra.
- **ENT-006 (Luciana Aguilar - Cliente Final, La Molina):** Luciana (17 años) realiza compras semanales de frutas y verduras fijándose en frescura, precio y procedencia local. Utiliza constantemente su smartphone para buscar información nutricional. Señala que estaría dispuesta a pagar un monto adicional si pudiera verificar la trazabilidad y prácticas sostenibles escaneando un código QR en el empaque o puesto de venta mediante la cámara de su teléfono móvil.
- **ENT-007 (Albert Ponduro - Cliente Final / Comprador Mayorista, Cañete):** Albert (29 años) es comprador mayorista y comerciante en el Mercado Modelo. Destaca que la falta de verificación sobre el origen y manejo del suelo le genera incertidumbre al negociar. Cree indispensable una interfaz móvil ágil con escaneo QR o dashboard simplificado que le permita certificar a sus clientes que las verduras fueron cultivadas con suelo fértil y agua limpia.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis de las entrevistas consolida las variables objetivas (demográficas) y subjetivas (comportamiento, tecnología y dolores) para fundamentar los requerimientos de la solución móvil **TerraTech**.

Segmento	Variable	Valor observado	Frecuencia	Total de entrevistas	Porcentaje	Entrevistas relacionadas
Agricultores	Género	Masculino	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Rango de edad	50 a 67 años	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Nivel educativo	Primaria / Secundaria incompleta	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Alfabetización digital	Baja / Nula (requiere interfaz asistida e íconos)	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Conectividad en campo	Nula / Intermitente (requiere soporte offline)	2	2	100%	ENT-001, ENT-002

Segmento	Variable	Valor observado	Frecuencia	Total de entrevistados	Porcentaje	Entrevistas relacionadas
Agricultores	Principal dolor	Pérdidas por heladas / Sequías / Esfuerzo físico	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Dispositivo móvil de acceso	Smartphone básico / Teléfono convencional	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Proveedores de Insumos	Rango de edad	26 a 35 años	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Nivel educativo	Secundaria completa / Superior técnica	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Canal de comunicación principal	WhatsApp / Teléfono móvil	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Principal dolor	Falta de datos de campo para respaldar recomendaciones	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Dispositivo de preferencia	Smartphone de gama media	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Interés en app móvil de monitoreo	Alto (reducción de tiempos y datos en tiempo real)	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Clientes Finales	Rango de edad	17 a 29 años	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007
Clientes Finales	Nivel educativo	Superior en curso / Completa	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007
Clientes Finales	Uso de smartphone para compras/búsqueda	Diario (Redes sociales, Google, escaneo QR)	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007

Segmento	Variable	Valor observado	Frecuencia	Total de entrevistados	Porcentaje	Entrevistas relacionadas
Clientes Finales	Factor decisivo de compra	Frescura, calidad y verificación de procedencia	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007
Clientes Finales	Mecanismo preferido de trazabilidad	Código QR escaneable desde la cámara del móvil	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007

Síntesis del análisis por segmento

- **Segmento 1 (Agricultores):** Los agricultores operan en un contexto de vulnerabilidad climática y aislamiento digital. El 100% depende de la observación empírica directa y presenta baja alfabetización digital. Para que la aplicación móvil sea adoptada con éxito, debe diseñarse bajo principios de accesibilidad universal: uso de colores semafóricos (verde, amarillo, rojo), íconos representativos en lugar de tablas densas, notificaciones push sonoras y claras, y soporte de funcionamiento offline para que la falta de cobertura 4G en el campo no impida la visualización del estado del terreno.
- **Segmento 2 (Proveedores de Insumos Agrícolas):** Este segmento tiene una alta adopción tecnológica móvil (100% usuarios activos de smartphones y mensajería instantánea). Su principal cuello de botella es la falta de datos objetivos del suelo al momento de prescribir insumos, lo que genera reclamos postventa. Una aplicación móvil con paneles de consulta de lotes de clientes y sugerencias automáticas de dosificación les permitirá ahorrar tiempo y elevar la tasa de fidelización y venta de insumos.
- **Segmento 3 (Clientes Finales y Compradores Mayoristas):** Los compradores representan a un público nativo digital y consciente de la sostenibilidad. El 100% utiliza su smartphone de forma cotidiana y valora positivamente la verificación del origen de los alimentos mediante la lectura de códigos QR en puntos de venta. Esto valida la necesidad de que la aplicación móvil TerraTech permita generar certificados públicos de buenas prácticas agrícolas accesibles mediante enlace web móvil o escaneo QR directo.

2.3. Needfinding

El proceso de Needfinding transforma los resultados de las entrevistas en artefactos de diseño centrados en los usuarios. A partir del análisis demográfico, conductual y tecnológico de cada segmento (2.2) y de las diferencias identificadas frente a los competidores (2.1), el equipo elaboró los artefactos que se presentan a continuación, los cuales orientan el diseño de la aplicación móvil TerraTech.

2.3.1. User Personas

Las fichas de User Persona presentan el perfil de cada segmento objetivo y reúnen sus datos demográficos, metas, frustraciones, habilidades tecnológicas, marcas e influencias y canales de interacción. Cada ficha se elaboró en UXPressia a partir de las entrevistas ENT-001 a ENT-007: el agricultor (ENT-001, ENT-002) presenta baja alfabetización digital y conectividad limitada; el proveedor de insumos (ENT-003, ENT-004) necesita datos objetivos del suelo para respaldar sus recomendaciones; y el cliente final (ENT-005, ENT-006, ENT-007) prioriza la transparencia y la trazabilidad del producto. Asimismo, cada ficha

incorpora las características más frecuentes del análisis estadístico presentado en 2.2.3 y las oportunidades de diferenciación detectadas en 2.1.

Segmento 1: Agricultor

NAME

Juan Ramos

MARKET SIZE



TYPE

Práctico



Goals

- Mejorar el rendimiento de sus cultivos.
- Reducir pérdidas por malas condiciones del suelo.
- Tomar decisiones más seguras en cada siembra.

Quote

““

"Si supiera exactamente cómo está mi tierra, podría evitar perder dinero en cada campaña."

””

Demographic

♂ Male 45 years

📍 Ica, Perú

Married

Agricultor de mediana
escala (5-10 hectáreas)

Background

Agricultor con más de 20 años de experiencia. Basa sus decisiones en conocimiento empírico y observación directa. Tiene acceso limitado a tecnología avanzada, pero utiliza smartphone para comunicación básica.

Motivations

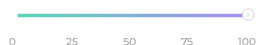
- Asegurar ingresos estables
- Proteger su inversión
- Mejorar la calidad de su producción

Frustrations

- No tiene datos exactos del suelo
- Dependencia de intuición
- Pérdidas económicas inesperadas

Skills

Conocimiento agrícola:



Uso de tecnología



Interpretación de datos



Brands and influencers



Technology



Browsers



Channels



WhatsApp



Phone

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 2: Proveedor de insumos

NAME		MARKET SIZE	TYPE
Carla Rojas		 30 %	Analítica
	Goals • Dar recomendaciones precisas a agricultores • Mejorar su reputación profesional • Optimizar el uso de insumos agrícolas		
	Quote "Sin datos reales, mis recomendaciones siempre tienen un margen de error"		
Demographic Female 35 years Lima, Perú Single Asesora agrícola		Background profesional con formación técnica que trabaja asesorando agricultores. Utiliza herramientas digitales, pero depende de información limitada o desactualizada del campo.	
		Motivations • Brindar asesoría de calidad • Fidelizar clientes • Reducir errores en recomendaciones	Frustrations • Falta de datos en tiempo real • Información poco precisa • Reclamos por malas decisiones
Skills Conocimiento técnico 0 25 50 75 100 Análisis de datos 0 25 50 75 100 Uso de tecnología 0 25 50 75 100		Brands and influencers 	
Technology    			
Browsers  			
Channels   Email WhatsApp			

Segmento 3: Cliente final

NAME

Luis Fernández

MARKET SIZE



TYPE

Consciente



Goals

- Comprar productos de calidad
- Asegurar origen confiable
- Consumir productos sostenibles

Quote

“Quiero saber de dónde viene lo que consumo y cómo fue producido.”

Demographic

♂ Male 30 years

📍 Lima, Perú

Single

Comprador mayorista

Background

Consumidor informado que valora la calidad y sostenibilidad. Suele investigar antes de comprar y prefiere marcas transparentes.

Motivations

- Consumir responsablemente
- Garantizar calidad
- Evitar productos de dudosa procedencia

Frustrations

- Falta de transparencia en productos
- Información incompleta
- Desconfianza en proveedores

Skills

Uso de tecnología



Investigación digital



Conocimiento agrícola



Brands and influencers



Technology



Browsers



Channels



2.3.2. User Task Matrix

La User Task Matrix compara las tareas que cada segmento realiza hoy para alcanzar sus objetivos, sin considerar la existencia de la solución (es decir, actividades del negocio y no funcionalidades de software). Las tareas se identificaron a partir de las entrevistas y se valoraron según su frecuencia (Alta, Media, Baja) y su importancia para cada User Persona.

Tarea	Agricultor: Frecuencia	Agricultor: Importancia	Proveedor: Frecuencia	Proveedor: Importancia	Cliente final: Frecuencia	Cliente final: Importancia
Supervisar el estado del suelo y del cultivo	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Baja
Decidir cuándo regar o aplicar fertilizantes	Alta	Alta	Media	Media	Baja	Baja
Anticipar riesgos climáticos (heladas, sequías, lluvias)	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Media
Detectar plagas o enfermedades en el cultivo	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Baja
Planificar la siembra y la rotación de cultivos	Media	Alta	Baja	Media	Baja	Baja
Registrar el rendimiento de la producción	Media	Media	Baja	Media	Baja	Baja
Asesorar a agricultores sobre insumos y buenas prácticas	Baja	Media	Alta	Alta	Baja	Baja
Verificar la procedencia y la calidad de los productos agrícolas	Baja	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Tarea	Agricultor: Frecuencia	Agricultor: Importancia	Proveedor: Frecuencia	Proveedor: Importancia	Cliente final: Frecuencia	Cliente final: Importancia
Comparar precios y opciones antes de comprar o vender	Media	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Coordinar visitas, pedidos y entregas con la red de contactos	Media	Media	Alta	Alta	Media	Media
Comunicarse por mensajería con clientes, proveedores o familiares	Media	Media	Alta	Alta	Alta	Media
Compartir opiniones o recomendaciones sobre productos	Baja	Baja	Media	Media	Alta	Media

Análisis de la User Task Matrix:

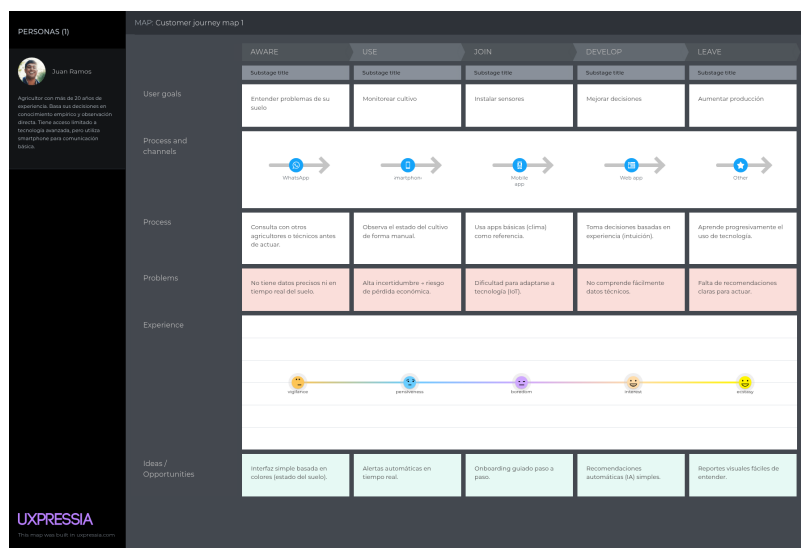
Los agricultores realizan con mayor frecuencia e importancia tareas operativas: supervisar el suelo, decidir el riego y anticipar riesgos climáticos o plagas, porque de ello dependen directamente sus cosechas. Los proveedores destacan en tareas comerciales y de asesoría, como verificar la calidad de los productos, comparar opciones y coordinar visitas y entregas, lo que corresponde a un uso más estratégico de la información. Los clientes finales realizan con menor frecuencia tareas de producción, pero otorgan alta importancia a verificar la procedencia y calidad de lo que compran, comparar alternativas y compartir recomendaciones. En común, los tres segmentos necesitan comunicarse y comparar información antes de tomar decisiones, lo que respalda la propuesta de valor de TerraTech: información objetiva del cultivo disponible desde el dispositivo móvil.

2.3.3. User Journey Mapping

Los User Journey Maps describen el recorrido de extremo a extremo que cada User Persona sigue actualmente (situación As-Is), antes de contar con TerraTech. Estos mapas, elaborados en UXPressia y vinculados con la ficha de su respectivo User Persona, permiten reconocer los puntos de dolor y las oportunidades de mejora que la aplicación móvil debe atender.

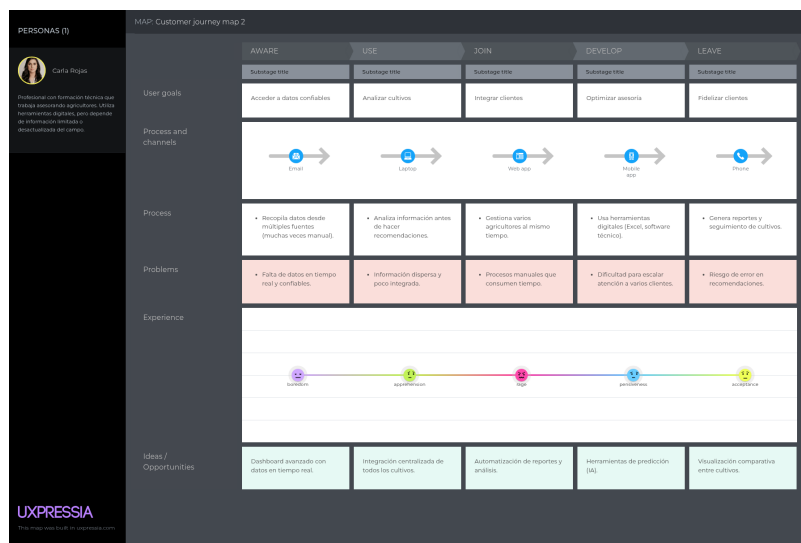
Segmento 1: Agricultor

El mapa de Marcelino muestra el recorrido que sigue en su cultivo de zanahoria en Huánuco para revisar el estado del suelo y decidir cuándo regar o fertilizar. Al no contar con mediciones objetivas, depende de la inspección visual y de su experiencia, lo que le genera incertidumbre frente a cambios climáticos inesperados y un importante esfuerzo físico al recorrer el terreno.



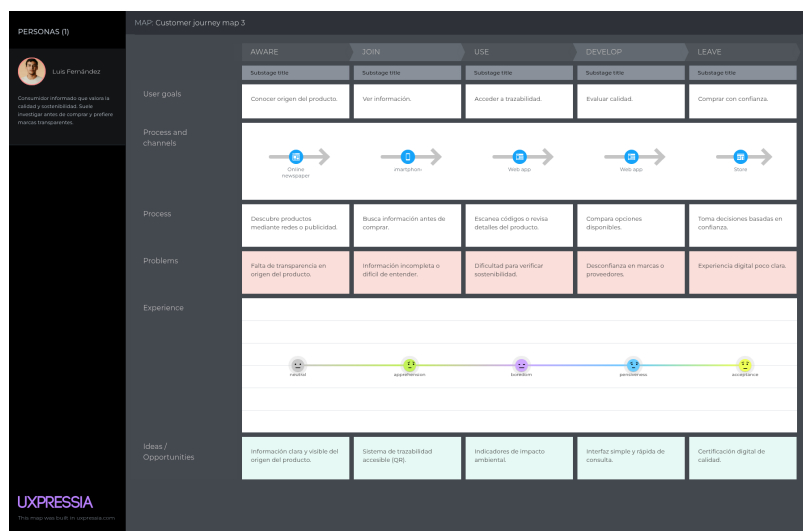
Segmento 2: Proveedor de insumos

El mapa de Karim refleja el proceso de asesoría que realiza en Cañete para recomendar insumos a los agricultores. El recorrido combina visitas presenciales con su experiencia previa, pero la ausencia de datos reales del suelo genera recomendaciones poco precisas, reclamos y pérdida de confianza de sus clientes.



Segmento 3: Cliente final

El mapa de Luciana describe su proceso de compra de frutas y verduras en La Molina. Aunque valora la frescura, el precio y la apariencia del producto, no dispone de información confiable sobre el origen ni las prácticas de cultivo, por lo que decide con información incompleta y desconfianza.



2.3.4. Empathy Mapping

Los Empathy Maps profundizan en lo que cada User Persona piensa, siente, ve, escucha, dice y hace en su contexto cotidiano. Fueron elaborados en UXPressia a partir de las observaciones y respuestas obtenidas en las entrevistas, identificando también sus principales pains y gains.

Segmento 1: Agricultor

En el mapa de Marcelino se observa una permanente preocupación por las heladas y la posible pérdida de su cosecha, así como el cansancio que le genera recorrer el terreno para palpar la humedad. Escucha consejos de agricultores veteranos y siente temor inicial hacia la tecnología, pero también desea mayor certeza para mejorar su productividad. Sus pains son la falta de información precisa y el esfuerzo físico; sus gains, la tranquilidad de anticiparse al clima y proteger su inversión.

1.WHO are we empathizing with?

Agricultor de mediana escala en Ica, Perú, con más de 20 años de experiencia. Trabaja principalmente basado en experiencia empírica y busca mejorar la rentabilidad y seguridad de sus cultivos.

6.What do they HEAR?

El usuario recibe recomendaciones de otros agricultores, consejos de proveedores agrícolas y comentarios sobre nuevas tecnologías aplicadas al sector. Sin embargo, gran parte de esta información se basa en experiencias personales más que en datos concretos. También escucha sobre problemas en cultivos causados por factores externos, lo que refuerza su percepción de riesgo.

7.What do they THINK and FEEL?

“Juan siente preocupación e incertidumbre al no contar con datos precisos sobre el estado de su suelo. Aunque tiene interés en la tecnología, también siente cierta desconfianza o temor a que sea complicada de usar. En el fondo, cree que podría mejorar significativamente sus resultados si tuviera acceso a información clara, confiable y en tiempo real.”

2.What do they need to DO?

Juan necesita mejorar la forma en la que toma decisiones agrícolas, especialmente en lo relacionado con el estado del suelo, el uso de recursos y la planificación de sus siembras. Busca una solución que le permita reducir la incertidumbre, optimizar sus inversiones y tener mayor control sobre sus cultivos, sin que esto implique procesos complejos o difíciles de entender.

3.What do they SEE?

Juan observa que existen diversas herramientas tecnológicas en el mercado, pero muchas no están adaptadas a su realidad o son complicadas de usar. También ve cómo otros agricultores continúan trabajando de forma tradicional y enfrentan pérdidas similares. Además, percibe los efectos del cambio climático y la variabilidad del suelo, lo que hace más difícil predecir el éxito de una cosecha.



5.What do they DO?

Juan toma decisiones basándose en su experiencia acumulada y en la observación directa del terreno. Consulta ocasionalmente con otros agricultores o proveedores, y utiliza su teléfono móvil principalmente para comunicarse a través de llamadas o aplicaciones como WhatsApp. Sin embargo, no utiliza herramientas avanzadas para el análisis de datos, lo que lo obliga a asumir riesgos en cada campaña.

PAINS

Experimentar frustración al no contar con datos exactos sobre la calidad de su suelo, lo que lo obliga a depender de su intuición. Esto incrementa el riesgo de pérdidas económicas y limita su capacidad de optimizar recursos. Además, enfrenta barreras de acceso a tecnología avanzada que realmente se adapte a su contexto.

GAINS

El usuario busca obtener mayor control sobre sus cultivos mediante información en tiempo real que le permita tomar mejores decisiones. Aspira a reducir riesgos, mejorar la rentabilidad de su producción y asegurar ingresos más estables. Valora especialmente las soluciones simples, accesibles y útiles que pueda manejar desde su smartphone.

4.What do they SAY?

- “Quiero asegurar una buena cosecha sin perder dinero”
- “Necesito saber cómo está mi tierra antes de sembrar”
- “La tecnología debería ayudarme, no complicarme más”

Segmento 2: Proveedor de insumos

El mapa de Karim evidencia frustración por las recomendaciones imprecisas y la necesidad de recuperar credibilidad frente a los agricultores. Ve clientes con problemas de suelo y competencia en el mercado, escucha reclamos y comentarios de otros asesores, y basa su trabajo en visitas a campo y experiencia. Sus pains son la falta de datos objetivos y la pérdida de clientes; sus gains, fidelizar a los agricultores y aumentar sus ventas con asesorías más acertadas.

1.WHO are we empathizing with?

Asesora agrícola de 35 años que trabaja en Lima, Perú. Cuenta con formación técnica y se dedica a brindar recomendaciones a agricultores para mejorar sus cultivos y optimizar el uso de insumos. Su desempeño profesional depende directamente de la calidad de la información que maneja, ya que sus decisiones impactan en los resultados y la confianza de sus clientes.

7.What do they THINK and FEEL?

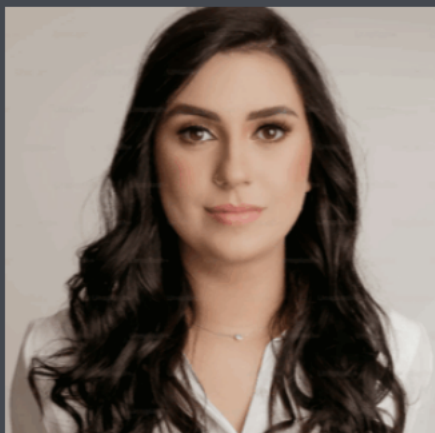
“Carla siente una gran responsabilidad, ya que sus recomendaciones afectan directamente los resultados de sus clientes. Se frustra cuando no cuenta con datos confiables, pero al mismo tiempo se mantiene motivada por mejorar su desempeño y ser una profesional en la que los agricultores puedan confiar.”

2.What do they need to DO?

Necesita acceder a información precisa y actualizada sobre el estado del suelo y los cultivos para poder brindar recomendaciones acertadas. Debe analizar datos de diferentes campos, sugerir el uso adecuado de insumos y ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones, todo de forma eficiente para optimizar su tiempo y mantener un servicio de calidad.

6.What do they HEAR?

Preocupaciones de los agricultores sobre pérdidas y malas decisiones. También recibe información de proveedores, colegas y capacitaciones, aunque muchas veces estos datos no son precisos ni están adaptados a cada caso específico.



3.What do they SEE?

Suelos deteriorados en los campos, decisiones mal informadas y pérdidas en cultivos. También ve que existen herramientas tecnológicas, pero muchas no ofrecen datos confiables o son poco prácticas.

5.What do they DO?

Carla visita campos, conversa con agricultores y analiza la información disponible para generar recomendaciones. Utiliza herramientas digitales como computadora y smartphone para organizar datos, comunicarse y hacer seguimiento, pero muchas veces trabaja con información incompleta o desactualizada.

PAINS

Falta de datos en tiempo real, lo que limita la precisión de sus recomendaciones. Trabaja con información incompleta o desactualizada, lo que puede generar errores, reclamos y afectar su reputación profesional.

GAINS

Obtener información confiable y en tiempo real que le permita dar recomendaciones más precisas. Quiere mejorar su eficiencia, fortalecer su reputación y generar resultados positivos en los cultivos de sus clientes, logrando fidelización y crecimiento profesional.

4.What do they SAY?

“Sin datos reales, mis recomendaciones siempre tienen un margen de error.”
“Necesito información clara para poder ayudar mejor a mis clientes.”
“Quiero que mis recomendaciones generen resultados reales en el campo.”

Segmento 3: Cliente final

El mapa de Luciana refleja el deseo de transparencia y la desconfianza que le generan las etiquetas confusas o la falta de información sobre el producto. Escucha tendencias de alimentación saludable y testimonios de otros compradores, y suele buscar referencias en su teléfono antes de decidir por precio y apariencia. Sus pains son la dificultad para verificar el origen y la calidad; sus gains, acceder a productos saludables y reconocer prácticas sostenibles con mayor confianza.

1.WHO are we empathizing with?

Luis Fernández, un comprador mayorista de 30 años ubicado en Lima, Perú. Es un consumidor informado que valora la calidad y la sostenibilidad de los productos que adquiere. Antes de realizar una compra, suele investigar y comparar opciones, buscando marcas que sean transparentes en sus procesos y que le brinden confianza sobre el origen de los productos.

7.What do they THINK and FEEL?

“Luis siente la necesidad de tomar decisiones responsables y alineadas con sus valores. Le genera desconfianza no tener claridad sobre el origen de los productos, pero al mismo tiempo se siente motivado a consumir de manera consciente. Busca tranquilidad al saber que sus decisiones están respaldadas por información real y transparente.”

2.What do they need to DO?

Tomar decisiones de compra seguras, asegurándose de que los productos que adquiere cumplen con estándares de calidad y provienen de fuentes confiables. Busca acceder a información clara sobre el origen, tratamiento y proceso de producción, para garantizar que está invirtiendo en productos sostenibles y responsables.

6.What do they HEAR?

Luis escucha opiniones de otros consumidores, tendencias en redes sociales y mensajes de marcas que promueven sostenibilidad. También recibe información de proveedores, aunque muchas veces percibe que esta no es completamente clara o verificable, lo que aumenta su desconfianza.



3.What do they SEE?

Un mercado con diferentes opciones, pero con poca transparencia sobre el origen real de los productos. Nota que algunas marcas intentan comunicar sostenibilidad, pero no siempre presentan evidencia clara. También ve una creciente tendencia hacia el consumo responsable, lo que refuerza su interés por elegir productos mejor respaldados.

5.What do they DO?

Luis investiga antes de comprar, revisa información en internet y compara proveedores. Utiliza su smartphone y laptop para analizar opciones y tomar decisiones informadas. Tiende a elegir marcas que le generen confianza, aunque esto implique invertir más tiempo o dinero.

PAINS

El usuario enfrenta la falta de transparencia en los productos, con información incompleta o poco confiable sobre su origen y proceso. Esto genera desconfianza hacia proveedores y dificulta su decisión de compra.

GAINS

Información clara, verificable y accesible sobre los productos que consume. Valora la transparencia, la sostenibilidad y la calidad, lo que le permite tomar decisiones con mayor confianza y seguridad.

4.What do they SAY?

“Quiero saber de dónde viene lo que consumo.”
“No me basta con que digan que es de calidad, necesito pruebas.”
“Prefiero comprar productos que sean realmente responsables con el medio ambiente.”

2.3.5. Big Picture EventStorming

El equipo realizó una sesión colaborativa de Big Picture EventStorming en Miro con el propósito de comprender el dominio del negocio agrícola de TerraTech a alto nivel. La sesión se centró en el flujo de negocio real, desde la preparación de la tierra hasta la comercialización del producto, identificando los eventos significativos del ciclo de cultivo, los actores del ecosistema y las reglas que determinan el comportamiento del sistema.

Eventos de dominio (domain events):

- *Soil Prepared*: la tierra quedó preparada para la siembra.
- *Crop Planted*: el cultivo fue sembrado.
- *Soil Moisture Changed*: cambió la humedad del suelo.
- *Nutrient Level Changed*: cambió el nivel de nutrientes.
- *Irrigation Applied*: se aplicó riego.
- *Fertilizer Applied*: se aplicó fertilizante.
- *Weather Alert Received*: se recibió una alerta climática.
- *Crop Growth Stage Updated*: se actualizó la etapa de crecimiento.
- *Pest Detected*: se detectó una plaga.
- *Crop Harvested*: se cosechó el cultivo.
- *Yield Recorded*: se registró el rendimiento.
- *Product Listed in Catalog*: el producto quedó disponible en el catálogo.
- *Product Information Consulted*: el cliente consultó la información pública del producto.
- *Traceability QR Generated*: se generó el código QR de trazabilidad.

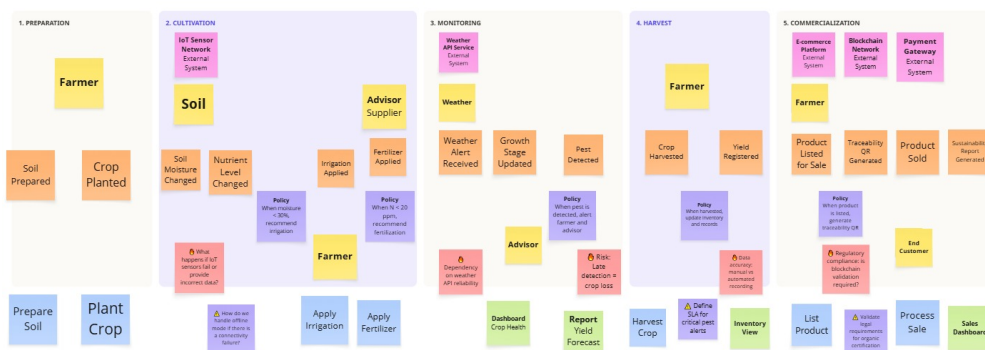
Actores:

- *Farmer (agricultor)*: prepara, siembra, riega, fertiliza y cosecha.
- *Soil (suelo)*: actor pasivo que origina los cambios de humedad y nutrientes.
- *Weather (clima)*: actor externo que genera las alertas climáticas.
- *Advisor / Supplier (asesor / proveedor)*: recomienda insumos a partir de los datos del suelo.
- *End Customer (cliente final)*: compra productos y verifica su trazabilidad.

Políticas de negocio:

- Cuando la humedad del suelo cae por debajo del 30%, se dispara una recomendación de riego.
- Cuando el nitrógeno desciende por debajo de 20 ppm, se dispara una recomendación de fertilización.
- Cuando se detecta una plaga, se dispara una alerta de control fitosanitario.
- Cuando el cultivo se cosecha, se actualizan el inventario y los registros de rendimiento.
- Cuando un producto se publica, se genera su código QR de trazabilidad.

Big Picture Event Storming



2.3.6. Ubiquitous Language

El siguiente glosario reúne los términos del dominio de negocio de TerraTech, alineados con los bounded contexts definidos en 2.6. Los términos se presentan en inglés, con su equivalente en español, y su definición en español, evitando ambigüedades en la comunicación entre el equipo y los actores involucrados.

Identity & Access Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
User	Usuario	Persona que interactúa con la aplicación mediante una cuenta propia.
Credentials	Credenciales	Datos de acceso (correo y contraseña) que permiten autenticar al usuario.
Sign-Up	Registro	Proceso mediante el cual una persona crea una cuenta en la aplicación.
Sign-In	Inicio de sesión	Proceso de autenticación que valida las credenciales del usuario.
Session	Sesión	Periodo durante el cual el usuario autenticado mantiene acceso a la aplicación.

Analytics Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Report	Reporte	Resumen de métricas calculadas sobre el comportamiento de un dispositivo o cultivo.
Metric	Métrica	Valor cuantificable que describe el desempeño del cultivo o del dispositivo.
Mean Value	Valor promedio	Promedio estadístico de las mediciones de un periodo determinado.
Variance	Varianza	Medida de dispersión de las mediciones respecto a su promedio.
Standard Deviation	Desviación estándar	Medida de variabilidad de las mediciones de un periodo.
Technical Interpretation	Interpretación técnica	Conclusión, en lenguaje natural, sobre el significado de los datos analizados.

Monitoring Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Field	Parcela / campo	Extensión de terreno cultivada que el agricultor administra.
Device	Dispositivo / sensor	Equipo instalado en la parcela que mide las condiciones del suelo.
Soil Type	Tipo de suelo	Clasificación del suelo de una parcela.
Field Size	Extensión de la parcela	Superficie del campo expresada en metros cuadrados.
Location	Ubicación	Coordenadas geográficas donde se encuentra la parcela.
Device Status	Estado del dispositivo	Condición operativa del dispositivo (en línea, fuera de línea, batería baja).
Last Sync	Última sincronización	Momento en que el dispositivo envió datos por última vez.

Stock Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Inventory	Inventario	Registro de los insumos que un usuario tiene disponibles.
Product	Producto	Insumo agrícola que se comercializa o se almacena.
Stock	Existencias	Cantidad disponible de un producto.
Stock Quantity	Cantidad en stock	Número de unidades disponibles de un producto.
Warehouse Location	Ubicación en almacén	Lugar físico donde se resguarda el producto.

Notification Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Notification	Notificación	Mensaje generado por el sistema para informar al usuario.
Alert	Alerta	Notificación prioritaria sobre una condición crítica del cultivo o del dispositivo.
Read	Leída	Estado que indica que el usuario ya revisó la notificación.
Notification Channel	Canal de notificación	Medio por el que se entrega la notificación (aplicación móvil o correo electrónico).

2.4. Requirements Specification

A partir del análisis de entrevistas, del Needfinding y de las decisiones de diseño táctico, el equipo especifica los requisitos del producto digital TerraTech. Las historias se organizan en Epics funcionales que se relacionan, cuando corresponde, con los bounded contexts documentados en 2.6, y sus criterios de aceptación se redactan en formato Given–When–Then, en presente y tercera persona, sin referencias a detalles de interfaz y de forma verificable.

2.4.1. User Stories

La siguiente tabla resume los Epics identificados y las historias que agrupa cada uno. La prioridad se expresa como Alta, Media o Baja según el valor para el negocio y su dependencia con el resto de funcionalidades.

EPIC ID	Nombre	Bounded Context / categoría	User Stories
EPIC01	Landing Page & Marketing	Capacidad de marketing (Landing Page)	US01, US02, US03, US04, US05
EPIC02	Autenticación y Gestión de Usuarios (IAM)	Identity & Access Management	US06, US07, US08, US09
EPIC03	Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real (Monitoring)	Monitoring Management	US10, US11, US12
EPIC04	Mapa de Fertilidad (Monitoring)	Monitoring Management	US13, US14
EPIC05	Motor de Recomendaciones (Monitoring)	Monitoring Management	US15, US16
EPIC06	Gestión de Sensores (Monitoring)	Monitoring Management	US17, US18
EPIC07	API RESTful	Transversal (Shared)	US19, US20, US21
EPIC08	Integración con Servicios Externos	Transversal (Shared)	US22, US23
EPIC09	Stock Management	Stock Management	US24, US25, US26
EPIC10	Notification Management	Notification Management	US27, US28, US29, US30, US31, US32
EPIC11	Community & Reputation	Capacidad posterior (sin BC modelado)	US33, US34, US35, US36
EPIC12	Analytics & Catalog	Analytics Management (Catalog como capacidad posterior)	US37, US38, US39, US40, US41
EPIC13	Configuración y Despliegue (Technical Stories)	Transversal (infraestructura)	TS01–TS05, TS08–TS11
EPIC14	Investigación y Viabilidad (Spike Stories)	Transversal (investigación)	SP01, SP02, SP03

EPIC01: Landing Page & Marketing

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US01	Visitante	Alta	Visualización del mensaje de valor	Como visitante, deseo comprender rápidamente qué ofrece TerraTech para evaluar si la solución responde a mi necesidad.	Scenario 1: Visualización del mensaje principal Given el visitante accede a la URL del Landing Page When la página termina de cargar Then se presenta el mensaje de valor de TerraTech y una acción para solicitar una demostración And la acción de solicitud está disponible desde la página principal sin necesidad de desplazamiento Scenario 2: Adaptación a pantallas pequeñas Given el visitante accede desde un dispositivo móvil de 320px de ancho When la página se renderiza Then el contenido principal se adapta verticalmente sin desbordamiento horizontal

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US02	Visitante	Media	Conocimiento de las características de la solución	Como visitante, deseo conocer las características principales de TerraTech para determinar si satisface mis necesidades.	Scenario 1: Presentación de características Given el visitante ha cargado el Landing Page When consulta la sección de características- Then se describen exactamente tres características: “Sensor de Humedad”, “Sensor de Nutrientes” y “Alertas en Tiempo Real” And cada característica incluye un título y una descripción de máximo 150 caracteres

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US03	Visitante	Alta	Solicitud de demostración	Como visitante, deseo solicitar una demostración para recibir información personalizada sobre TerraTech.	Scenario 1: Envío exitoso Given el visitante completa los campos Nombre, Email, Teléfono y Tamaño de terreno en hectáreas When confirma el envío de la solicitud Then el sistema registra la solicitud y muestra una confirmación de recepción And los campos del formulario quedan vacíos Scenario 2: Campos obligatorios incompletos Given el visitante omite el campo Email When intenta enviar la solicitud Then el sistema informa que el correo electrónico es obligatorio y no registra la solicitud Scenario 3: Formato de correo inválido Given el visitante ingresa un correo con formato inválido When intenta enviar

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US04	Visitante	Baja	Consulta de términos y condiciones	Como visitante, deseo leer los términos y condiciones del servicio para conocer mis derechos y obligaciones al usar TerraTech.	Scenario 1: Acceso desde el Landing Page Given el visitante se encuentra en el Landing Page When solicita consultar los términos y condiciones- Then el sistema presenta el documento completo con su fecha de última actualización Scenario 2: Acceso desde la aplicación móvil Given el usuario ha iniciado sesión en la aplicación móvil When solicita consultar los términos y condiciones- Then el sistema presenta el documento sin abandonar la aplicación

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US05	Visitante	Media	Información del proyecto y del equipo	Como visitante, deseo conocer el propósito del proyecto y al equipo responsable para generar confianza en la solución.	Scenario 1: Información del proyecto Given el visitante accede al Landing Page When consulta la sección sobre el proyecto Then se presenta la misión y visión de TerraTech junto con el nombre de la startup NovaTech Scenario 2: Información del equipo Given el visitante consulta la sección del equipo Then se muestran las fotografías, nombres completos, roles y especialidad de los integrantes del equipo de desarrollo

EPIC02: Autenticación y Gestión de Usuarios (IAM)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US06	Agricultor	Alta	Registro de nuevo usuario	Como agricultor, deseo crear una cuenta en TerraTech para acceder a la aplicación y configurar mis parcelas.	Scenario 1: Registro exitoso Given el usuario accede al registro When ingresa Nombre (mínimo 2 caracteres), Email válido y Contraseña (mínimo 6 caracteres) confirmada correctamente And confirma el registro Then se crea la cuenta con rol “Agricultor” And el sistema envía un correo de verificación con enlace válido por 24 horas Scenario 2: Correo ya registrado Given el usuario ingresa un correo que ya existe When confirma el registro Then el sistema informa que el correo ya está registrado y ofrece la opción de recuperar la contraseña Scenario 3: Contraseñas no coinciden Given el usuario ingresa

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US07	Usuario registrado	Alta	Inicio de sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi información y a los datos de mis cultivos.	Scenario 1: Inicio de sesión exitoso Given el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión When ingresa email y contraseña válidos y verificados And confirma el inicio de sesión Then el sistema emite un token JWT válido por 8 horas And el usuario accede a su información personalizada Scenario 2: Credenciales incorrectas Given el usuario ingresa una contraseña incorrecta When confirma el inicio de sesión Then el sistema informa que las credenciales son inválidas y no emite token Scenario 3: Correo no verificado Given el usuario se registró pero no verificó su correo When intenta iniciar sesión con credenciales

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US08	Usuario registrado	Media	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña olvidada para volver a acceder a mi cuenta.	Scenario 1: Envío del enlace de recuperación Given el usuario solicita recuperar su contraseña When ingresa su correo registrado y confirma el envío Then el sistema envía un enlace con token único válido por 1 hora And informa que debe revisar su correo para restablecer la contraseña Scenario 2: Restablecimiento exitoso Given el usuario accede al enlace de recuperación con un token válido When ingresa y confirma la nueva contraseña Then el sistema actualiza la contraseña almacenada de forma cifrada And informa que la contraseña fue actualizada Scenario 3: Token expirado o inválido Given

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US09	Agricultor	Media	Gestión del perfil de usuario	Como agricultor, deseo consultar y actualizar mi perfil para mantener vigente mi información personal y la de mi parcela.	Scenario 1: Consulta del perfil Given el usuario ha iniciado sesión When accede a su perfil Then el sistema muestra Nombre, Email (no editable), Teléfono, Ubicación y Tamaño del terreno, junto con la fecha de registro Scenario 2: Actualización exitosa Given el usuario modifica su número de teléfono When confirma la actualización Then el sistema guarda el nuevo valor y confirma la actualización Scenario 3: Validación del tamaño del terreno Given el usuario ingresa un tamaño de terreno negativo When confirma la actualización Then el sistema informa que el tamaño debe ser mayor a 0 y no actualiza el perfil

EPIC03: Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US10	Agricultor	Alta	Consulta de indicadores clave	Como agricultor, deseo consultar en tiempo real los valores de humedad, nutrientes y temperatura del suelo para decidir oportunamente el riego y la fertilización.	Scenario 1: Consulta inicial Given el agricultor ha iniciado sesión y tiene al menos un sensor asociado When accede al dashboard Then el sistema muestra los valores actuales de humedad (%), nutrientes (N-P-K en ppm) y temperatura del suelo (°C) And indica la fecha y hora de la última actualización de cada valor Scenario 2: Actualización automática Given el dashboard está visible y existe conexión con el servicio de datos When el backend recibe una nueva lectura del sensor Then los valores mostrados se actualizan sin intervención del usuario Scenario 3: Sensor sin conexión Given un sensor no envía datos durante

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US11	Agricultor	Media	Selección de zona o sensor específico	Como agricultor, deseo seleccionar una parcela o sensor específico para revisar los datos de esa zona de mi cultivo.	Scenario 1: Selección de zona Given el agricultor tiene configuradas zonas con nombres When selecciona una zona Then el sistema muestra los indicadores correspondientes a los sensores de esa zona Scenario 2: Actualización de indicadores por zona Given el dashboard muestra los datos de una zona When el agricultor selecciona otra zona Then los indicadores y el histórico se actualizan con los datos de la nueva zona And el sistema registra el cambio de zona consultada

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US12	Agricultor	Media	Consulta del histórico de datos	Como agricultor, deseo consultar el histórico de humedad de mi cultivo para identificar tendencias y anticipar decisiones.	Scenario 1: Rango por defecto Given el agricultor consulta el histórico When el sistema carga la información Then se presentan los valores de humedad de los últimos 7 días And se indica el umbral mínimo configurado como referencia Scenario 2: Cambio de rango Given el agricultor consulta el histórico de 7 días When selecciona un rango de 30 días Then el sistema actualiza la información en menos de 2 segundos Scenario 3: Detalle de un punto del histórico Given el histórico está visible When el agricultor consulta un punto específico Then el sistema informa la fecha exacta, el valor de humedad y si existió una alerta en esa fecha

EPIC04: Mapa de Fertilidad (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US13	Agricultor	Media	Identificación de zonas fértiles	Como agricultor, deseo identificar las zonas más fértiles de mi terreno para planificar la rotación de cultivos y optimizar la siembra.	Scenario 1: Visualización de fertilidad por zona Given el agricultor accede a la sección del mapa de fertilidad y existe al menos una zona con datos de sensores When el sistema carga el mapa Then cada zona se representa según su nivel de fertilidad:- Óptimo: humedad mayor a 60% y nutrientes en rango óptimo- Moderado: humedad entre 30% y 60% o nutrientes en rango medio- Crítico: humedad menor a 30% o nutrientes bajos And el agricultor puede consultar el detalle de cada zona Scenario 2: Acciones sugeridas por nivel Given el mapa de fertilidad está visible When el agricultor consulta la

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US14	Agricultor	Baja	Navegación en el mapa	Como agricultor, deseo acercar y desplazarme por el mapa para examinar zonas específicas con mayor detalle.	Scenario 1: Acercamiento y alejamiento Given el mapa de fertilidad está visible When el agricultor acerca o aleja la vista Then el mapa presenta mayor o menor nivel de detalle según la acción Scenario 2: Desplazamiento Given el mapa se encuentra con alto nivel de detalle When el agricultor se desplaza por el mapa Then la vista se desplaza y mantiene el nivel de acercamiento seleccionado

EPIC05: Motor de Recomendaciones (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US15	Agricultor	Alta	Recomendación automática de riego	Como agricultor, deseo recibir una recomendación automática sobre cuándo regar para optimizar el uso del agua y evitar el estrés hídrico.	Scenario 1: Humedad críticamente baja Given el agricultor ha iniciado sesión y el sensor de la zona “Norte” reporta 25% de humedad And el umbral mínimo configurado para la zona es 30% When el sistema procesa la última lectura Then se genera una recomendación urgente de riego para la zona Norte con una duración sugerida de 25 minutos And se envía una notificación al dispositivo del agricultor si las notificaciones están habilitadas Scenario 2: Humedad adecuada Given el sensor de la zona “Sur” reporta 65% de humedad y los umbrales son mínimo 30% y máximo 80% When el sistema procesa la lectura Then se genera un aviso informativo

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US16	Agricultor	Alta	Recomendación automática de fertilización	Como agricultor, deseo recibir una recomendación sobre qué nutriente aplicar y en qué cantidad para evitar la sobrefertilización y reducir costos.	Scenario 1: Deficiencia de nitrógeno Given el sensor de la zona “Este” reporta N=15 ppm, P=25 ppm y K=40 ppm And los rangos óptimos son N (20-40 ppm), P (15-30 ppm) y K (30-50 ppm) When el sistema evalúa los datos Then se genera una recomendación de aplicar 8 kg/ha de Nitrógeno (Urea 46-0-0) para la zona Este And la recomendación se registra con tipo “fertilizer” Scenario 2: Nutrientes en niveles óptimos Given la zona “Oeste” reporta N=35 ppm, P=22 ppm y K=45 ppm When el agricultor consulta las recomendaciones Then el sistema informa que los niveles son adecuados y sugiere mantener el plan de fertilización Scenario 3: Deficiencias

EPIC06: Gestión de Sensores (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US17	Agricultor	Alta	Registro de un nuevo sensor	Como agricultor, deseo registrar un nuevo sensor en mi cuenta para monitorear una nueva zona o cultivo.	Scenario 1: Registro exitoso Given el agricultor accede a la gestión de sensoresWhen registra un dispositivo con código único (formato TT-XXXXXX), nombre de la zona y cultivo actualAnd confirma el registroThen el sensor queda asociado a su cuenta con estado “Activo”And el sistema comienza a recibir datos en los siguientes 5 minutos Scenario 2: Código inválido o inexistente Given el agricultor ingresa un código que no existe en el inventario globalWhen confirma el registroThen el sistema informa que el código es inválido y no asocia el sensor Scenario 3: Código ya registrado Given

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US18	Agricultor	Media	Configuración de umbrales de alerta	Como agricultor, deseo configurar umbrales personalizados de humedad y nutrientes para recibir alertas cuando los valores salgan del rango deseado.	Scenario 1: Configuración por zona Given el agricultor se encuentra en la configuración de alertas de una zona When establece humedad mínima de 25% y máxima de 75% And confirma la configuración Then el sistema guarda los umbrales para esa zona y confirma la actualización Scenario 2: Alerta por umbral personalizado Given el umbral máximo de la zona “Centro” es 70% And el sensor reporta 72% de humedad When el sistema evalúa la condición Then se genera una alerta que indica humedad excesiva y sugiere suspender el riego por 12 horas Scenario 3: Restablecimiento de valores Given el agricultor ha modificado los umbrales de

EPIC07: API RESTful

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US19	Developer	Media	Documentación interactiva de la API	Como developer, deseo consultar la documentación de la API para comprender cómo consumir sus endpoints correctamente.	Scenario 1: Consulta de la documentación Given la API del backend se encuentra desplegada en el entorno de desarrollo When el developer accede a la documentación interactiva Then el sistema presenta los endpoints agrupados por controlador And cada endpoint incluye método HTTP, ruta, parámetros y ejemplos de solicitud y respuesta Scenario 2: Prueba de un endpoint Given el developer cuenta con un token JWT válido When ejecuta la consulta de un sensor específico desde la documentación Then el sistema responde con el código HTTP y el JSON correspondiente Scenario 3: Actualización de la

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US20	Developer	Media	Consulta de datos de un sensor	Como developer, deseo consumir un endpoint que devuelva los últimos valores de un sensor para mostrarlos en la aplicación móvil.	Scenariio 1: Consulta exitosa Given existe un sensor con identificador sens-001 asociado a una parcela y con lecturas de las últimas 24 horas When se consulta el endpoint con un token válido Then el sistema responde HTTP 200 con el identificador del sensor, la parcela, la humedad, los nutrientes (N-P-K), la temperatura, la fecha de la lectura y el nivel de batería Scenariio 2: Sensor no encontrado Given no existe un sensor con el identificador consultado When se ejecuta la consulta Then el sistema responde HTTP 404 con un mensaje que indica que el sensor no existe Scenariio 3: Lecturas desactualizadas Given el sensor consultado no

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US21	Developer	Media	Registro de recomendaciones mediante webhook	Como developer, deseo implementar un endpoint que reciba las recomendaciones del motor de análisis para almacenarlas y mostrarlas en la aplicación.	Scenario 1: Recepción válida Given el motor de análisis envía una recomendación con zona, acción, duración, prioridad y motivo And la solicitud incluye una clave de API válida When el sistema procesa la solicitud Then el sistema almacena la recomendación y responde HTTP 201 con la ubicación del recurso creado And la recomendación queda disponible para el agricultor Scenario 2: Datos incompletos Given la solicitud no incluye la zona de la recomendación When el sistema procesa la solicitud Then el sistema responde HTTP 400 con el detalle del campo faltante y no almacena la recomendación Scenario 3: Clave de API inválida Given

EPIC08: Integración con Servicios Externos

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US22	Agricultor	Media	Consulta del pronóstico del clima	Como agricultor, deseo consultar el pronóstico del clima junto con los datos de mi suelo para coordinar el riego con las lluvias previstas.	Scenario 1: Consulta del pronóstico Given el agricultor ha iniciado sesión y su perfil tiene una ubicación configurada When consulta el pronóstico en su panel principal Then el sistema presenta la probabilidad de lluvia de las próximas 24 horas, la temperatura actual y prevista, la humedad ambiental y la velocidad del viento And los datos provienen de un servicio externo de clima Scenario 2: Actualización automática Given el pronóstico está visible y la última actualización tiene más de 3 horas When el sistema ejecuta la actualización periódica Then el pronóstico se actualiza sin intervención del agricul-

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US23	Agricultor	Baja	Consulta de imágenes satelitales	Como agricultor, deseo consultar imágenes satelitales de mi parcela para identificar visualmente zonas con problemas de crecimiento.	Scenario 1: Consulta de la imagen más reciente Given el agricultor accede a la sección de imágenes satelitales When el sistema obtiene la imagen más reciente del servicio externo Then el sistema presenta la imagen con su fecha de captura And el agricultor puede alternar entre la vista satelital y el mapa base Scenario 2: Consulta histórica Given el agricultor consulta una fecha anterior When el sistema obtiene la imagen disponible más cercana a esa fecha Then el sistema presenta la imagen e informa la fecha y el porcentaje de nubosidad And si no existen imágenes para la fecha, el sistema informa la situación Scenario 3:

EPIC09: Stock Management

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US24	Agricultor	Media	Registro de insumos	Como agricultor, deseo registrar los insumos que tengo disponibles para llevar un control de los productos destinados a mis cultivos.	Scenario 1: Registro exitoso Given el agricultor accede a su inventarioWhen registra un insumo con nombre, cantidad, unidad de medida, precio unitario y proveedor opcionalAnd confirma el registroThen el insumo queda registrado en el inventario y el sistema confirma la operación Scenario 2: Nombre obligatorio Given el agricultor intenta registrar un insumo sin nombreWhen confirma el registroThen el sistema informa que el nombre es obligatorio y no registra el insumo Scenario 3: Cantidad inválida Given el agricultor ingresa una cantidad negativaWhen confirma el registroThen el sistema

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US25	Agricultor	Media	Consulta y filtrado del inventario	Como agricultor, deseo consultar mi inventario y filtrarlo por nombre o disponibilidad para encontrar rápidamente lo que necesito.	Scenario 1: Consulta del inventario Given el agricultor accede a su inventario When el sistema carga la información Then se presenta la lista de insumos con nombre, cantidad, unidad, precio unitario y proveedor And la lista se organiza en páginas de 10 elementos Scenario 2: Filtro por nombre Given el agricultor consulta su inventario When busca por el nombre de un insumo Then el sistema presenta únicamente los insumos cuyo nombre coincide con la búsqueda Scenario 3: Filtro por stock bajo Given el agricultor consulta su inventario When aplica el filtro de stock bajo Then el sistema presenta los insumos con cantidad inferior al

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US26	Agricultor	Baja	Actualización del stock de insumos	Como agricultor, deseo aumentar o disminuir la cantidad de un insumo para reflejar el consumo real o las nuevas compras.	Scenario 1: Descuento por consumo Given el agricultor consulta un insumo de su inventario When registra el descuento de una cantidad And confirma la operación Then el sistema reduce el stock en la cantidad indicada y confirma la actualización Scenario 2: Aumento por compra Given el agricultor registra una nueva compra de un insumo When ingresa la cantidad y el precio de compra And confirma la operación Then el sistema aumenta el stock y registra el movimiento en el historial Scenario 3: Stock insuficiente Given el insumo tiene 10 unidades disponibles y el agricultor intenta descontar 15 When confirma la

EPIC10: Notification Management

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US27	Agricultor	Alta	Consulta de notificaciones de los sensores	Como agricultor, deseo recibir y consultar las notificaciones generadas por los sensores para actuar ante condiciones críticas.	Scenario 1: Consulta de notificaciones Given el agricultor ha iniciado sesión When consulta sus notificaciones Then el sistema presenta las notificaciones no leídas primero And cada notificación indica su tipo, mensaje, fecha, hora y estado Scenario 2: Notificación por humedad baja Given el sensor de la zona “Norte” reporta 25% de humedad, por debajo del umbral crítico When el sistema procesa la lectura Then el sistema genera una notificación que informa la humedad registrada y recomienda regar en las próximas 2 horas And la notificación se envía al panel del agricultor y a su correo si el canal está habilitado

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US28	Agricultor	Media	Configuración de preferencias de notificaciones	Como agricultor, deseo configurar qué notificaciones recibo y por qué canales para ajustar la aplicación a mis necesidades.	Scenario 1: Habilitar o deshabilitar un tipo Given el agricultor accede a la configuración de notificaciones When desactiva las notificaciones de humedad Then el sistema deja de enviar ese tipo de notificaciones y confirma la actualización Scenario 2: Selección de canales Given el agricultor configura sus canales de notificación When habilita la aplicación móvil y el correo electrónico Then el sistema envía las alertas por ambos canales y confirma la actualización Scenario 3: Umbral personalizado Given el agricultor establece un umbral mínimo de humedad de 35% When el sensor reporta 32% Then el sistema genera la alerta correspondiente And si el sensor

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US29	Proveedor	Media	Alertas de interés sobre productos	Como proveedor, deseo recibir alertas cuando el interés por un producto supere un umbral para anticipar la revisión de su disponibilidad.	Scenario 1: Interés alto Given el proveedor configuró un umbral de interés de 100 consultas mensuales When las consultas del mes superan ese umbral Then el sistema genera una notificación que informa las consultas registradas y sugiere revisar la disponibilidad del producto Scenario 2: Producto sin consultas Given un producto no registra consultas en los últimos 30 días When el sistema detecta la inactividad Then el sistema genera una notificación que sugiere revisar su publicación o promover el producto Scenario 3: Configuración del umbral Given el proveedor accede a la configuración de notificaciones When establece un

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US30	Proveedor	Baja	Notificaciones de nuevas reseñas	Como proveedor, deseo recibir notificaciones cuando un agricultor publique una reseña sobre mis productos para responder oportunamente.	Scenario 1: Reseña positiva Given un agricultor publica una reseña con calificación de 4 o 5 estrellas sobre un producto del proveedor- When el sistema registra la reseña Then el proveedor recibe una notificación con el producto, la calificación y el comentario And la notificación permite acceder al detalle de la reseña Scenario 2: Reseña negativa Given un agricultor publica una reseña con calificación de 1 o 2 estrellas When el sistema registra la reseña Then el proveedor recibe una notificación prioritaria con el producto, la calificación y el comentario And la notificación permite responder a la reseña

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US31	Cliente final	Baja	Notificaciones de nuevos productos de interés	Como cliente final, deseo recibir notificaciones cuando se publique un producto que coincida con mis intereses para conocer las novedades disponibles.	Scenario 1: Nuevo producto en una categoría de interés Given el cliente marcó “Frutas” como categoría de interés When un agricultor publica un producto de esa categoría Then el cliente recibe una notificación con el nombre del producto y un acceso a su detalle Scenario 2: Nuevo producto en una región de interés Given el cliente seleccionó “Huánuco” como región de interés When se publica un producto de esa región Then el cliente recibe una notificación con la información del producto Scenario 3: Configuración de intereses Given el cliente accede a la configuración de sus intereses When selecciona categorías y regiones Then el

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US32	Cliente final	Baja	Notificaciones de novedades y disponibilidad	Como cliente final, deseo recibir avisos cuando un producto de mi interés cambie de precio o disponibilidad para aprovechar la oportunidad.	Scenario 1: Cambio de precio Given un producto marcado como favorito actualiza su precio publicado oWhen el sistema registra el cambio Then el cliente recibe una notificación con el producto y el nuevo precio Scenario 2: Cambio de disponibilidad Given la disponibilidad publicada de un producto favorito cambiaWhen el sistema detecta el cambio Then el cliente recibe una notificación que informa la nueva disponibilidad Scenario 3: Gestión de favoritos Given el cliente consulta el detalle de un producto When agrega el producto a sus favoritos Then el sistema comienza a enviarle notificaciones de precio y disponibilidad de ese producto

EPIC11: Community & Reputation

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US33	Proveedor	Media	Consulta de comentarios y calificaciones	Como proveedor, deseo consultar los comentarios y calificaciones sobre mis productos para conocer la percepción de los agricultores y mejorar mi oferta.	Scenario 1: Consulta de comentarios Given el proveedor consulta la comunidad y selecciona un producto de su catálogo When el sistema carga la información Then se presenta la lista de comentarios con nombre del agricultor, calificación, texto y fecha And los comentarios se ordenan del más reciente al más antiguo Scenario 2: Filtro por calificación Given el proveedor consulta los comentarios de un producto When aplica el filtro de 5 estrellas Then el sistema presenta únicamente los comentarios con esa calificación y actualiza el contador Scenario 3: Respuesta a un comentario Given el

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US34	Proveedor	Baja	Consulta de la reputación de productos	Como proveedor, deseo consultar un resumen de la reputación de mis productos para identificar oportunidades de mejora.	Scenario 1: Resumen por producto Given el proveedor accede a la sección de reputación When el sistema carga la información Then se presenta, por cada producto, el nombre, la calificación promedio, el número de reseñas y la distribución de calificaciones Scenario 2: Productos con baja calificación Given el proveedor tiene productos con calificación promedio menor a 3 estrellas When consulta el resumen de reputación Then el sistema resalta esos productos y sugiere revisar los comentarios negativos Scenario 3: Notificación de nueva reseña Given un agricultor publica una reseña sobre un producto del proveedor When el sistema registra la reseña Then

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US35	Cliente final	Media	Publicación de reseñas de productos	Como cliente final, deseo publicar una reseña y calificación sobre un producto para compartir mi experiencia con otros compradores.	Scenario 1: Publicación exitosa Given el cliente ha iniciado sesión y consultó el producto When publica una reseña con calificación de 1 a 5 estrellas y un texto de entre 10 y 500 caracteres Then el sistema registra la reseña y la presenta en el detalle del producto Scenario 2: Texto demasiado corto Given el cliente ingresa un texto de menos de 10 caracteres When intenta publicar la reseña Then el sistema informa que la reseña debe tener al menos 10 caracteres y no la publica Scenario 3: Edición o eliminación Given el cliente ha publicado una reseña previamente When modifica su contenido o solicita eliminarla Then el sistema actualiza o elimina la

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US36	Cliente final	Media	Consulta de reseñas de otros compradores	Como cliente final, deseo consultar las reseñas y calificaciones de otros compradores para evaluar la calidad de un producto antes de comprarlo.	Scenario 1: Consulta de reseñas Given el cliente consulta el detalle de un producto When el sistema carga la sección de reseñas Then se presenta la lista de reseñas con nombre del comprador, calificación, fecha, texto y fotografía si existe And las reseñas se ordenan de la más reciente a la más antigua Scenario 2: Resumen de calificaciones Given el cliente consulta las reseñas de un producto Then el sistema presenta la calificación promedio, el número total de reseñas y la distribución de estrellas Scenario 3: Filtro por calificación Given el cliente consulta las reseñas de un producto When aplica un filtro por calificación Then el sistema presenta únicamente las reseñas con esa

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US37	Proveedor	Media	Consulta de productos con mayor interés	Como proveedor, deseo consultar los productos con mayor interés de los agricultores para orientar mi oferta.	Scenario 1: Consulta del interés Given el proveedor ha iniciado sesión con su rol When consulta la sección de analíticas de interés Then el sistema presenta una tabla con producto, consultas, favoritos, contactos y tendencia And la tabla se ordena por número de consultas de mayor a menor Scenario 2: Tendencia por producto Given el proveedor consulta el interés por un producto específico When el sistema carga la información Then se presenta la evolución mensual de las consultas de los últimos 12 meses con los valores de cada periodo Scenario 3: Filtros de interés Given el proveedor consulta la tabla de

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US38	Proveedor	Baja	Consulta de zonas con mayor actividad	Como proveedor, deseo consultar las zonas con mayor interés por insumos para focalizar mi estrategia comercial.	Scenario 1: Interés por región Given el proveedor consulta la sección de zonas de interés When el sistema carga la información- Then se presenta un mapa con las regiones diferenciadas por nivel de interés And cada región permite consultar el número de agricultores y los productos más consultados Scenario 2: Consulta de métricas Given el proveedor consulta el mapa de interés When solicita la vista de tabla Then el sistema presenta región, agricultores activos, consultas, producto principal y contactos generados And la tabla permite ordenarse por cualquiera de sus campos Scenario 3: Exportación de datos Given

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US39	Cliente final	Media	Consulta del catálogo de productos	Como cliente final, deseo consultar el catálogo de productos agrícolas con filtros por categoría, región y características registradas del producto para encontrar lo que busco.	Scenario 1: Consulta del catálogo Given el cliente accede al catálogo When el sistema carga la información Then se presentan los productos con imagen, nombre, precio, región de origen y calificación promedio Scenario 2: Filtros del catálogo Given el cliente consulta el catálogo When aplica los filtros de categoría y región Then el sistema presenta únicamente los productos que coinciden con ambos filtros Scenario 3: Búsqueda por nombre Given el cliente consulta el catálogo When busca un producto por su nombre Then el sistema presenta los productos cuyo nombre coincide con la búsqueda

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US40	Cliente final	Media	Consulta del detalle y la trazabilidad de un producto	Como cliente final, deseo consultar la información detallada de un producto, incluyendo su origen y trazabilidad, para tomar una decisión de compra informada.	Scenario 1: Información del producto Given el cliente selecciona un producto del catálogo When el sistema carga su detalle Then se presenta el nombre, las imágenes, el precio, la descripción, la región de origen, el nombre del agricultor, la información de trazabilidad y las prácticas de cultivo registradas Scenario 2: Consulta de la trazabilidad Given el cliente consulta el detalle de un producto When accede a la sección de trazabilidad Then el sistema presenta la línea de tiempo con las fechas de siembra, cosecha, empaque, envío y llegada al almacén Scenario 3: Acciones sobre el producto Given el cliente consulta el detalle de un producto When solicita contactar al

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US41	Proveedor	Media	Consulta de la información de los cultivos de los clientes	Como proveedor o asesor autorizado, deseo consultar la información registrada de los cultivos de mis clientes para sustentar mis recomendaciones de insumos.	Scenario 1: Consulta autorizada Given el proveedor cuenta con autorización de un agricultor para consultar la información de sus cultivos When consulta la información registrada Then el sistema presenta las parcelas, el cultivo, la humedad, los nutrientes y las alertas registradas del cliente Scenario 2: Consulta sin autorización Given el proveedor no cuenta con autorización de un agricultor When intenta consultar la información de sus cultivos Then el sistema deniega el acceso y no muestra información del cliente Scenario 3: Consulta del histórico Given el proveedor cuenta con autorización vigente When consulta el histórico de un cultivo de su cliente Then el sistema

EPIC13: Configuración y Despliegue (Technical Stories)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS01	Developer	Media	Configuración de repositorios con GitFlow	Como developer, deseo que los repositorios sigan GitFlow y Conventional Commits para mantener un historial ordenado y facilitar el trabajo colaborativo.	Scenario 1: Ramas del flujo de trabajo Given se consultan las ramas de un repositorio del proyecto Then existen las ramas permanentes main y develop And las funcionalidades se desarrollan en ramas feature And la rama main solo recibe cambios mediante pull request con al menos una aprobación Scenario 2: Mensajes de commit Given se revisa el historial de commits de un repositorio When se analizan los últimos mensajes registrados Then todos siguen el formato tipo(alcance): descripción Scenario 3: Plantilla de pull request Given un developer crea una pull request hacia develop When se abre la solicitud Then

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS02	Developer	Media	Despliegue automático de los productos	Como developer, deseo que los cambios integrados se desplieguen automáticamente para mantener disponibles las versiones más recientes de los productos.	Scenario 1: Despliegue del frontend Given se integra un cambio en la rama main del repositorio del frontend When el servicio de despliegue detecta el cambio Then el sistema compila y publica la nueva versión en menos de 2 minutos And el equipo recibe una notificación del despliegue Scenario 2: Integración continua del backend Given se integra un cambio en la rama main del repositorio del backend When el flujo de integración continua se ejecuta Then el sistema ejecuta las pruebas unitarias And si las pruebas pasan, compila y despliega la API And si alguna prueba falla, cancela el despliegue y notifica al equipo Scenario 3: Variables de entorno en el de-

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS03	Developer	Media	Configuración de la base de datos en la nube	Como developer, deseo contar con una base de datos PostgreSQL en la nube para persistir la información de usuarios, parcelas, dispositivos y recomendaciones.	Scenario 1: Conexión desde la API Given la API está configurada con la cadena de conexión del servicio de base de datos When el equipo ejecuta el proyecto en entorno local apuntando a la nube Then la API se conecta a la base de datos sin errores de conexión And el sistema registra la conexión establecida Scenario 2: Migraciones al iniciar Given existen migraciones pendientes en el proyecto de acceso a datos When la API se inicia en el entorno de despliegue Then el sistema aplica las migraciones y actualiza el esquema de la base de datos Scenario 3: Copias de seguridad Given la base de datos está en producción When el servicio ejecuta

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS04	Developer	Media	Configuración de variables de entorno	Como developer, deseo utilizar variables de entorno para las configuraciones sensibles y evitar credenciales incluidas en el repositorio.	Scenario 1: Configuración del frontend Given el frontend requiere la URL de la API y una clave de servicio externo When se revisa el repositorio del frontend Then no existen claves incluidas en el código And existe un archivo de ejemplo con las variables requeridas And el archivo con valores locales está excluido del control de versiones Scenario 2: Configuración del backend Given el backend requiere la cadena de conexión, la clave del servicio de clima y la clave de firma de tokens When se revisa la configuración del proyecto Then los valores sensibles se proporcionan mediante variables de entorno o secretos lo-

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS05	Developer	Alta	Implementación del servicio de autenticación	Como developer, deseo implementar endpoints seguros de registro e inicio de sesión para que la aplicación móvil gestione las sesiones de los usuarios.	Scenario 1: Registro exitoso Given se recibe una solicitud de registro con un correo único y una contraseña válida When la API verifica que el correo no está registrado And cifra la contraseña antes de almacenarla Then la API responde HTTP 201 con los datos del usuario registrado y un estado de éxito Scenario 2: Correo duplicado Given se recibe una solicitud de registro con un correo ya existente When la API busca el correo en la base de datos y encuentra coincidencia Then la API responde HTTP 400 con un mensaje que indica que el correo ya está registrado y no almacena el usuario Scenario 3: Inicio de sesión exitoso Given se recibe una solicitud de inicio de sesión

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS08	Developer	Media	Consulta de perfiles agrícolas	Como developer, deseo consultar un endpoint que devuelva la configuración de un perfil agrícola para utilizarla en la aplicación móvil.	Scenariio 1: Consulta exitosa Given existe un perfil asociado a un terreno en la base de datos When se consulta el endpoint con un token válido Then la API responde HTTP 200 con el identificador del perfil, el usuario asociado, el nombre del terreno, el teléfono de contacto y los umbrales configurados Scenariio 2: Perfil no encontrado Given no existe un perfil con el identificador consultado When se ejecuta la consulta Then la API responde HTTP 404 con un mensaje que indica que el perfil no existe

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS09	Developer	Media	Gestión del inventario de insumos	Como developer, deseo implementar endpoints para gestionar el inventario de insumos de los agricultores.	Scenario 1: Registro de un insumo Given un agricultor autenticado con perfil válido When se recibe una solicitud de registro con producto, perfil, cantidad y ubicación de almacén Then la API responde HTTP 201 con los datos del registro creado Scenario 2: Consulta del inventario Given un agricultor autenticado registra al menos un insumo When se consulta el inventario Then la API responde HTTP 200 con la lista de insumos registrados Scenario 3: Actualización de stock Given existe un insumo registrado When se recibe una solicitud de actualización con una nueva cantidad Then la API responde HTTP 200 con

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS10	Developer	Media	Consulta de reportes analíticos por dispositivo	Como developer, deseo consultar un endpoint que devuelva los reportes analíticos de un dispositivo para alimentar los gráficos de la aplicación móvil.	Scenario 1: Consulta exitosa Given existe un reporte asociado a un dispositivo en la base de datos When se consulta el endpoint con un token válido Then la API responde HTTP 200 con el identificador del reporte, el dispositivo, el tipo de reporte, el valor promedio, la varianza, la desviación estándar, la interpretación técnica y la fecha de generación Scenario 2: Reporte no encontrado Given no existe un reporte para el dispositivo consultado When se ejecuta la consulta Then la API responde HTTP 404 con un mensaje que indica que el reporte no existe

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS11	Developer	Media	Gestión de la comunidad y reseñas	Como developer, deseo implementar los endpoints del módulo de comunidad para gestionar perfiles públicos y reseñas de productos.	Scenario 1: Creación de un perfil de comunidad Given un usuario recién registrado desea activar su perfil en la comunidad- When la API recibe el alias, la biografía pública y la visibilidad del perfil Then la API responde HTTP 201 con los datos del perfil creado Scenario 2: Consulta de un perfil público Given existe un perfil de comunidad con identificador conocido When se consulta el perfil Then la API responde HTTP 200 con el alias, la puntuación de reputación, la biografía y la visibilidad Scenario 3: Actualización del perfil Given un agricultor modifica su alias, su biografía y la visibilidad de su perfil When la API recibe la actualización Then la API responde

EPIC14: Investigación y Viabilidad (Spike Stories)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
SP01	Developer	Media	Viabilidad de la integración de sensores IoT	Como equipo de desarrollo, queremos investigar y prototipar la integración de los sensores IoT de TerraTech con la aplicación móvil para conocer sus implicaciones técnicas y el esfuerzo requerido.	Contexto: TerraTech utiliza sensores que registran humedad, nutrientes y temperatura del suelo. El equipo necesita definir cómo se transmiten las lecturas, cómo se reciben en la aplicación móvil y qué restricciones impone el entorno rural. Scenario 1: Revisión de la documentación del hardware Given el equipo requiere comprender el funcionamiento de los sensores When revisa la documentación técnica de los dispositivos y del protocolo de comunicación Then el equipo documenta los formatos de transmisión, la frecuencia de envío y los requisitos de configuración en un informe comparativo Scenario 2: Evaluación de compati-

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
SP02	Developer	Media	Viabilidad del almace- namiento local y la sincronización sin conexión	Como equipo de desarrollo, queremos investigar las alternativas de almace- namiento local y sincronización para que la aplicación móvil funcione con conectividad limitada.	Contexto: parte de los usuarios trabaja en zonas rurales con conectividad intermitente o nula. La aplicación debe permitir consultar información previamente descargada y actualizarla cuando se recupere la conex- ión. Scenario 1: Revisión de alternati- vas Given el equipo requiere definir la estrategia de al- macenamiento localWhen compara las alternativas disponibles para la tecnología móvil selec- cionadaThen el equipo documenta ventajas, limitaciones y esfuerzo de adopción de cada alternativa en un informe compar- tido Scenario 2: Prototipo de almace- namiento y con- sulta Given el equipo

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
SP03	Developer	Media	Viabilidad de las notificaciones push	Como equipo de desarrollo, queremos investigar la integración de un servicio de notificaciones push para enviar alertas de los cultivos a los usuarios.	Contexto: las alertas de humedad, nutrientes y clima requieren notificar al usuario incluso cuando la aplicación no está en uso. El equipo debe evaluar el servicio, los permisos y las limitaciones en dispositivos con restricciones de batería. Scenario 1: Evaluación del servicio de notificaciones Given el equipo requiere enviar alertas al dispositivo móvil When revisa las opciones de servicios de notificaciones disponibles Then el equipo documenta la configuración requerida, los costos y las limitaciones de cada opción en un informe compartido Scenario 2: Prototipo de recepción de la alerta Given el equipo seleccionó un servicio de notificaciones When construye un prototipo que

2.4.2. Impact Mapping

El Impact Map de TerraTech se elaboró en UXPressia tomando como punto de partida los objetivos formulados en el Lean UX Process (1.2.2) y las fichas de User Persona de 2.3.1. Los Business Goals se expresan de forma SMART y los actores corresponden a los tres segmentos objetivo. La tabla siguiente resume la relación entre los objetivos, los cambios esperados en el comportamiento de los actores, los entregables del negocio y las historias que los habilitan.

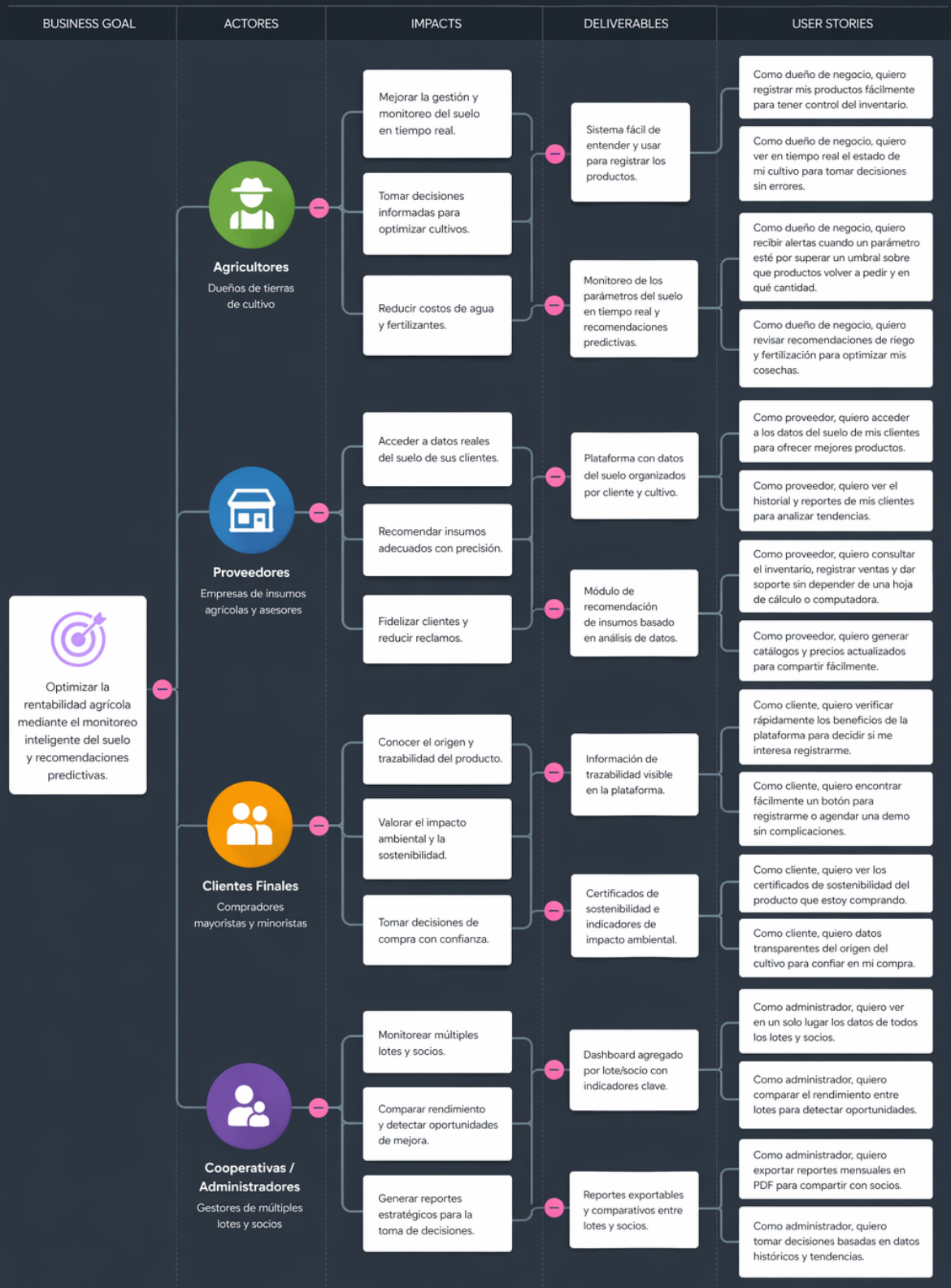
Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
BG-01: Lograr que al menos el 80% de los agricultores participantes utilice TerraTech de forma regular durante los 3 meses posteriores al piloto.	Agricultor	Mejorar la gestión y el monitoreo del suelo en tiempo real.	Monitoreo de los parámetros del suelo en tiempo real con indicadores e histórico.	US10: Como agricultor, deseo consultar en tiempo real los valores de humedad, nutrientes y temperatura para decidir oportunamente el riego y la fertilización. US12: Como agricultor, deseo consultar el histórico de humedad para identificar tendencias.
BG-01: Lograr que al menos el 80% de los agricultores participantes utilice TerraTech de forma regular durante los 3 meses posteriores al piloto.	Agricultor	Tomar decisiones informadas para optimizar los cultivos.	Recomendaciones automáticas de riego y fertilización con análisis predictivo.	US15: Como agricultor, deseo recibir una recomendación automática de riego para optimizar el uso del agua. US16: Como agricultor, deseo recibir una recomendación de fertilización para evitar la sobrefertilización.

Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
BG-02: Reducir entre 25% y 30% el uso innecesario de agua en los cultivos de los agricultores usuarios al finalizar el primer ciclo de uso.	Agricultor	Reducir costos de agua y fertilizantes.	Alertas configurables por umbral y recomendaciones basadas en el pronóstico del clima.	US18: Como agricultor, deseo configurar umbrales personalizados de humedad y nutrientes para recibir alertas.US22: Como agricultor, deseo consultar el pronóstico del clima junto con los datos de mi suelo para coordinar el riego.
BG-03: Reducir en 20% los costos relacionados con el uso innecesario de fertilizantes durante el primer ciclo de uso.	Agricultor	Aplicar fertilizantes según los niveles de nutrientes registrados del suelo.	Recomendaciones y alertas basadas en los niveles de nutrientes del suelo.	US16: Como agricultor, deseo recibir una recomendación de fertilización para evitar la sobre-fertilización.US18: Como agricultor, deseo configurar umbrales personalizados de humedad y nutrientes para recibir alertas.
BG-04: Lograr que al menos el 70% de los proveedores participantes utilice la información registrada en TerraTech para sustentar sus recomendaciones durante el piloto.	Proveedor	Acceder a información registrada de los cultivos de sus clientes.	Consulta autorizada de la información de los cultivos de los clientes.	US41: Como proveedor o asesor autorizado, deseo consultar la información registrada de los cultivos de mis clientes para sustentar mis recomendaciones de insumos.

Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
BG-04: Lograr que al menos el 70% de los proveedores participantes utilice la información registrada en TerraTech para sustentar sus recomendaciones durante el piloto.	Proveedor	Recomendar insumos adecuados con mayor precisión.	Recomendaciones de insumos basadas en el análisis de los datos del suelo.	US16: Como agricultor, deseo recibir una recomendación de fertilización para evitar la sobrefer-tilización.US29: Como proveedor, deseo recibir alertas cuando la demanda de un producto supere un umbral para anticipar la reposición de stock.
BG-05: Lograr que al menos el 60% de los clientes finales y compradores participantes consulte la información de trazabilidad al menos una vez durante el piloto.	Cliente final	Conocer el origen y la trazabilidad del producto.	Ficha de producto con información de origen y línea de tiempo del cultivo.	US40: Como cliente final, deseo consultar la información detallada de un producto, incluyendo su origen y trazabilidad, para tomar una decisión de compra informada.
BG-05: Lograr que al menos el 60% de los clientes finales y compradores participantes consulte la información de trazabilidad al menos una vez durante el piloto.	Cliente final	Tomar decisiones de compra con mayor confianza.	Catálogo de productos con reseñas y calificaciones de otros compradores.	US39: Como cliente final, deseo consultar el catálogo de productos con filtros por categoría, región y características registradas del producto.US36: Como cliente final, deseo consultar las reseñas de otros compradores para evaluar la calidad de un producto antes de comprarlo.

Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
BG-06: Incrementar en 15% las ventas de los proveedores participantes durante el piloto.	Proveedor	Focalizar su oferta según el interés registrado por los agricultores.	Analítica de interés por producto y zona.	US37: Como proveedor, deseo consultar los productos con mayor interés de los agricultores para orientar mi oferta. US38: Como proveedor, deseo consultar las zonas con mayor interés por insumos para focalizar mi estrategia comercial.

IMPACT MAP: TerraTech – Plataforma de Agricultura Inteligente



UXPRESSIA

This impact map was built in UXPressia.com

El enlace público del mapa se incorporará cuando el equipo habilite su compartición desde UXPressia.

2.4.3. Product Backlog

El Product Backlog prioriza las historias por valor para el negocio, considerando la Landing Page desde el primer sprint. La estimación utiliza la escala 1, 2, 3, 5 y 8, y la columna Sprint indica el sprint previsto para su desarrollo.

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
1	US01	Visualización del mensaje de valor	2	Sprint 1
2	US02	Conocimiento de las características de la solución	3	Sprint 1
3	US03	Solicitud de demostración	5	Sprint 1
4	US04	Consulta de términos y condiciones	1	Sprint 1
5	US05	Información del proyecto y del equipo	2	Sprint 1
6	US06	Registro de nuevo usuario	5	Sprint 2
7	US07	Inicio de sesión	3	Sprint 2
8	US08	Recuperación de contraseña	3	Sprint 2
9	US09	Gestión del perfil de usuario	2	Sprint 2
10	US10	Consulta de indicadores clave	5	Sprint 2
11	US11	Selección de zona o sensor específico	3	Sprint 2
12	US12	Consulta del histórico de datos	5	Sprint 2
13	US17	Registro de un nuevo sensor	3	Sprint 2
14	US13	Identificación de zonas fértiles	8	Sprint 3
15	US14	Navegación en el mapa	3	Sprint 3
16	US15	Recomendación automática de riego	5	Sprint 3
17	US16	Recomendación automática de fertilización	5	Sprint 3
18	US18	Configuración de umbrales de alerta	3	Sprint 3

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
19	US22	Consulta del pronóstico del clima	5	Sprint 3
20	US19	Documentación interactiva de la API	2	Sprint 4
21	US20	Consulta de datos de un sensor	3	Sprint 4
22	US21	Registro de recomendaciones mediante webhook	5	Sprint 4
23	US23	Consulta de imágenes satelitales	8	Sprint 4
24	US24	Registro de insumos	3	Sprint 4
25	US25	Consulta y filtrado del inventario	3	Sprint 4
26	US26	Actualización del stock de insumos	5	Sprint 4
27	US27	Consulta de notificaciones de los sensores	3	Sprint 4
28	US28	Configuración de preferencias de notificaciones	5	Sprint 4
29	US29	Alertas de interés sobre productos	3	Sprint 5
30	US30	Notificaciones de nuevas reseñas	3	Sprint 5
31	US31	Notificaciones de nuevos productos de interés	3	Sprint 5
32	US32	Notificaciones de novedades y disponibilidad	3	Sprint 5
33	US33	Consulta de comentarios y calificaciones	3	Sprint 5
34	US34	Consulta de la reputación de productos	3	Sprint 5
35	US35	Publicación de reseñas de productos	3	Sprint 5

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
36	US36	Consulta de reseñas de otros compradores	2	Sprint 5
37	US37	Consulta de productos con mayor interés	5	Sprint 5
38	US38	Consulta de zonas con mayor actividad	5	Sprint 5
39	US39	Consulta del catálogo de productos	5	Sprint 5
40	US40	Consulta del detalle y la trazabilidad de un producto	5	Sprint 5
41	US41	Consulta de la información de los cultivos de los clientes	5	Sprint 5
42	TS01	Configuración de repositorios con GitFlow	2	Sprint 1
43	TS02	Despliegue automático de los productos	3	Sprint 1
44	TS03	Configuración de la base de datos en la nube	3	Sprint 1
45	TS04	Configuración de variables de entorno	2	Sprint 1
46	TS05	Implementación del servicio de autenticación	8	Sprint 2
47	TS08	Consulta de perfiles agrícolas	3	Sprint 5
48	TS09	Gestión del inventario de insumos	5	Sprint 5
49	TS10	Consulta de reportes analíticos por dispositivo	3	Sprint 5
50	TS11	Gestión de la comunidad y reseñas	8	Sprint 5

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
51	SP01	Viabilidad de la integración de sensores IoT	3	Sprint 3
52	SP02	Viabilidad del almacenamiento local y la sincronización sin conexión	3	Sprint 4
53	SP03	Viabilidad de las notificaciones push	3	Sprint 5

La captura del tablero y el enlace público del Product Backlog se incorporarán cuando el equipo cree el tablero en la herramienta de gestión seleccionada.

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

El diseño estratégico de **Domain-Driven Design (DDD)** permite descomponer la complejidad del dominio de la agricultura de precisión en límites organizacionales y de software bien definidos (*Bounded Contexts*), garantizando una arquitectura desacoplada, mantenible y alineada con los objetivos del negocio agrícola.

2.5.1. EventStorming

El modelado estratégico partió de la sesión de *Big Picture EventStorming*, refinando los eventos del negocio para identificar agrupaciones de conceptos cohesivos con su propio modelo de dominio y lenguaje ubicuo.

2.5.1.1. Candidate Context Discovery A partir de la afinidad de eventos, comandos y reglas de negocio, se descubrieron y clasificaron **5 Bounded Contexts estratégicos**:

Bounded Context	Tipo de Dominio	Justificación Estratégica
Field & Parcel Management	Core Domain	Ventaja competitiva principal: Representación geoespacial de lotes agrícolas, gestión de cultivos asignados y recolección de muestras de suelo en campo mediante la app móvil.
Crop Analytics & Reporting	Core Domain	Diferenciador crítico: Motor de diagnóstico agronómico que correlaciona datos de suelo y variables meteorológicas para emitir recomendaciones preventivas de fertilización y riesgo de plagas.

Bounded Context	Tipo de Dominio	Justificación Estratégica
Alerts & Notifications	Supporting Domain	Soporte esencial: Monitoreo constante de umbrales climáticos (heladas inminentes < 2°C, estrés hídrico) y despacho prioritario de notificaciones push móviles.
Farmer Community & Collaboration	Supporting Domain	Soporte de valor: Espacio colaborativo y foro técnico donde agricultores comparten dudas y reciben asistencia directa de ingenieros agrónomos.
IAM & Security	Generic Domain	Capacidad estándar genérica: Autenticación segura mediante tokens JWT, control de acceso basado en roles (Agricultor / Agrónomo) y gestión de perfiles.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling Para representar cómo colaboran los Bounded Contexts y los actores en los escenarios operativos clave, se aplicó la técnica de **Domain Storytelling**:

Narrativa del flujo principal de monitoreo preventivo: 1. El **Agricultor** accede a la app móvil TerraTech y registra una nueva inspección de suelo (**RecordSoilInspection**) con parámetros de humedad, pH y fotografías tomadas en campo. 2. La app móvil almacena la inspección en la base de datos local **Room** (para garantizar operatividad offline) y la sincroniza con el backend mediante **POST /api/v1/inspections** en cuanto detecta conectividad. 3. El servicio de backend consulta las condiciones meteorológicas y el pronóstico de 7 días del servicio externo **OpenWeatherMap API** mediante las coordenadas GPS de la parcela. 4. Con los datos consolidados, el contexto **Crop Analytics & Reporting** procesa el balance hídrico y genera el reporte **CropHealthReport** evaluando el riesgo biológico y térmico. 5. Si los pronósticos indican una helada inminente o anomalía severa, se dispara la política **OnCriticalThresholdExceeded**, instruyendo al contexto **Alerts & Notifications** a emitir una notificación urgente. 6. El gateway **Firebase Cloud Messaging (FCM)** despacha la notificación push de alta prioridad que despierta el dispositivo móvil del agricultor alertándolo preventivamente. 7. Ante dudas específicas, el agricultor publica una consulta en la **Comunidad**, donde un **Ingeniero Agrónomo** revisa la telemetría asociada y responde técnicamente.

2.5.1.3. Bounded Context Canvases A continuación se presentan los Canvases estratégicos detallados para cada uno de los 5 Bounded Contexts:

Bounded Context Canvas 1: IAM & Security

- **Nombre:** IAM (Identity & Access Management)
- **Clasificación Estratégica:** Generic Domain
- **Propósito:** Proveer autenticación segura, emisión/validación de tokens JWT y autorización basada en roles (Agricultor, Ingeniero Agrónomo, Administrador).
- **Entradas (Inbound):** Comandos **RegisterUserAccount**, **AuthenticateUser**, **UpdateUserProfile**.
- **Salidas (Outbound):** Eventos **UserRegistered**, **UserAuthenticated**, **RoleAssigned**.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** **UserAccount**, **Credential**, **Role**, **SessionToken**, **UserProfile**.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Contraseñas cifradas con algoritmo BCrypt; tokens JWT con expiración definida de 24 horas; roles inmutables salvo autorización administrativa.

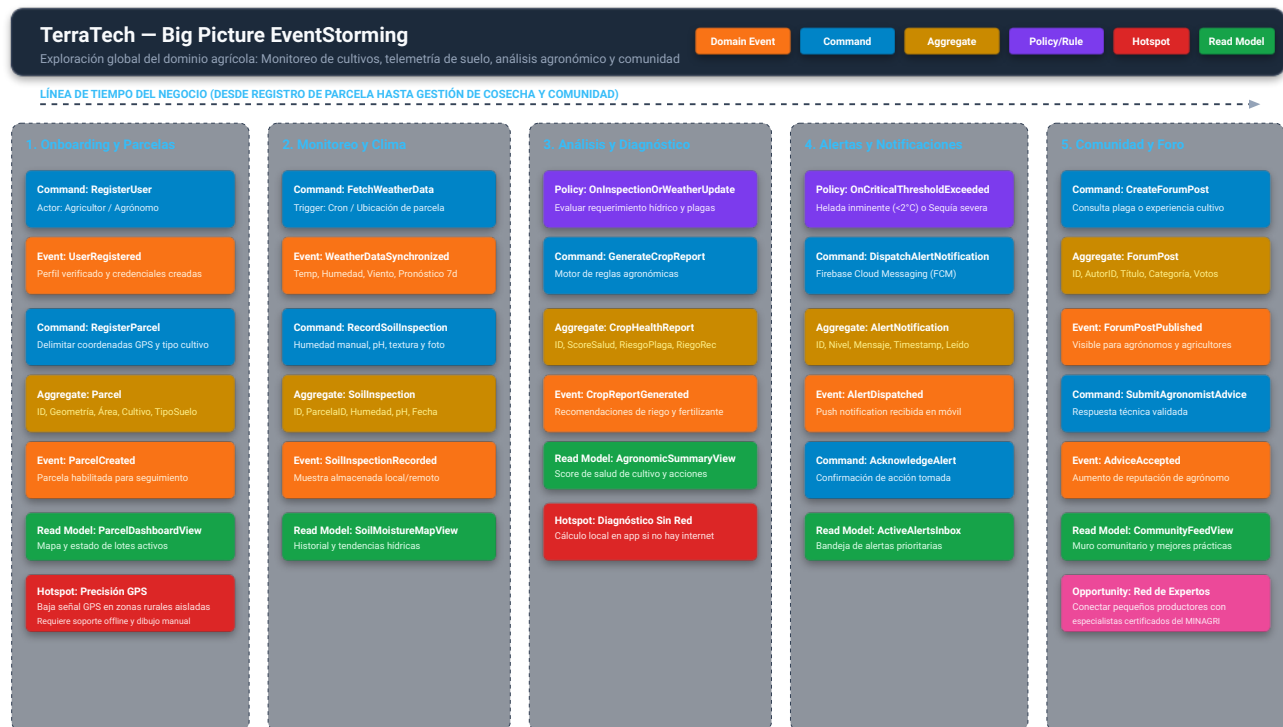


Figure 4: Big Picture EventStorming



Figure 5: Domain Storytelling

- **Dependencias:** Ninguna (Contexto base Upstream).

Bounded Context Canvas 2: Field & Parcel Management

- **Nombre:** Field & Parcel Management
- **Clasificación Estratégica:** Core Domain
- **Propósito:** Gestionar el ciclo de vida de los predios y lotes agrícolas, sus geometrías geoespaciales GPS, cultivos asignados e historial de inspecciones de suelo.
- **Entradas (Inbound):** Comandos RegisterParcel, UpdateParcelBoundaries, RecordSoilInspection.
- **Salidas (Outbound):** Eventos ParcelCreated, ParcelUpdated, SoilInspectionRecorded.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** Parcel, GeoPolygon, CropType, SoilInspection, MoistureLevel, SoilPH.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Una parcela debe poseer un polígono cerrado válido mayor a 0.01 hectáreas; las inspecciones de suelo requieren porcentaje de humedad entre 0% y 100% y pH entre 0 y 14.
- **Dependencias:** Consume identidades de IAM; alimenta de telemetría a Crop Analytics.

Bounded Context Canvas 3: Crop Analytics & Reporting

- **Nombre:** Crop Analytics & Reporting
- **Clasificación Estratégica:** Core Domain
- **Propósito:** Motor de diagnóstico agronómico que sintetiza telemetría de suelo y clima para generar diagnósticos de salud del cultivo y planes de riego/fertilización.
- **Entradas (Inbound):** Eventos SoilInspectionRecorded, WeatherDataSynchronized, comando GenerateCropReport.
- **Salidas (Outbound):** Eventos CropReportGenerated, CriticalThresholdDetected.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** CropHealthReport, HealthScore, PestRiskIndex, IrrigationRecommendation, AgronomicRule.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** El HealthScore se normaliza en escala de 0 a 100; si el déficit hídrico supera el 40%, se emite recomendación prioritaria de riego.
- **Dependencias:** Depende de Field & Parcel Management (datos del lote) y de OpenWeatherMap API (clima externo).

Bounded Context Canvas 4: Alerts & Notifications

- **Nombre:** Alerts & Notifications
- **Clasificación Estratégica:** Supporting Domain
- **Propósito:** Monitorear umbrales agronómicos y climáticos de riesgo para despachar notificaciones push a los dispositivos móviles Android de los productores.
- **Entradas (Inbound):** Evento CriticalThresholdDetected, comando DispatchAlertNotification, comando AcknowledgeAlert.
- **Salidas (Outbound):** Evento AlertDispatched, AlertAcknowledged.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** AlertNotification, SeverityLevel (INFO, WARNING, CRITICAL), PushPayload, DeviceToken, AcknowledgmentStatus.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Las alertas de severidad CRITICAL deben despacharse inmediatamente con prioridad alta en FCM; reintentos automáticos si falla la conexión.
- **Dependencias:** Consume eventos de Crop Analytics y se integra con el servicio externo Firebase FCM.

Bounded Context Canvas 5: Farmer Community & Collaboration

- **Nombre:** Farmer Community & Collaboration
- **Clasificación Estratégica:** Supporting Domain
- **Propósito:** Facilitar la interacción comunitaria, resolución de consultas sobre plagas y difusión de buenas prácticas entre productores y agrónomos.
- **Entradas (Inbound):** Comandos CreateForumPost, SubmitExpertAnswer, VoteAnswer.
- **Salidas (Outbound):** Eventos ForumPostPublished, ExpertAnswerSubmitted, AnswerMarkedAsAccepted.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** ForumPost, AgronomistAdvice, PostCategory, UpvoteCount, ExpertBadge.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Solo usuarios con rol verificado de Ingeniero Agrónomo pueden otorgar respuestas catalogadas como ExpertAdvice; el autor del post es el único que puede marcar una respuesta como aceptada.
- **Dependencias:** Consume identidades de IAM; referencia códigos de parcela de forma desacoplada.

2.5.2. Context Mapping

El **Context Map** define formalmente las relaciones de integración y gobernanza de datos entre los Bounded Contexts y los servicios externos:



Figure 6: Strategic Context Map

Patrones de Relación y Matriz de Integración

Contexto Upstream (U)	Contexto Downstream (D)	Patrón DDD Adoptado	Justificación Técnica y de Diseño
IAM & Security	Field & Parcel Management	<i>Customer / Supplier</i>	IAM provee la identidad autenticada (<code>userId</code>) requerida para asignar propietarios a las parcelas agrícolas.
IAM & Security	Farmer Community	<i>Conformist</i>	La comunidad acepta directamente el modelo de identidad y perfil emitido por IAM sin transformaciones adicionales.
Field & Parcel Management	Crop Analytics & Reporting	<i>Customer / Supplier</i>	Analytics depende de los datos estructurales del predio e historial de inspecciones provistos por Parcel Management.
OpenWeatherMap API	Crop Analytics & Reporting	<i>Anti-Corruption Layer (ACL)</i>	La ACL aísla el modelo de dominio interno de TerraTech de las estructuras de datos propietarias y cambios de la API pública meteorológica.
Crop Analytics & Reporting	Alerts & Notifications	<i>Published Language / Events</i>	Analytics publica eventos de dominio asíncronos (<code>CriticalThresholdDetected</code>) que Notifications consume para enviar push alerts.
Alerts & Notifications	Firebase Cloud Messaging	<i>Anti-Corruption Layer (ACL)</i>	Adapter que traduce el agregado <code>AlertNotification</code> al payload específico de Firebase HTTP v1 API.

2.5.3. Software Architecture

La solución de software de TerraTech se modela mediante el enfoque **C4 Model**, estructurado en tres niveles de abstracción orientados a una aplicación móvil nativa Android con backend en la nube.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams (C4 Nivel 1) El diagrama de contexto define los límites del sistema TerraTech, sus usuarios clave y las integraciones con servicios externos de terceros:

- **Actores Principales:**
 - **Agricultor / Productor Agrícola:** Interactúa con la app móvil para delimitar parcelas, registrar mediciones de suelo, recibir alertas tempranas de heladas y aplicar planes de fertilización.

TerraTech – C4 System Context Diagram (Nivel 1)

Diagrama de Contexto del Sistema: Usuarios principales, Sistema TerraTech y Servicios Externos

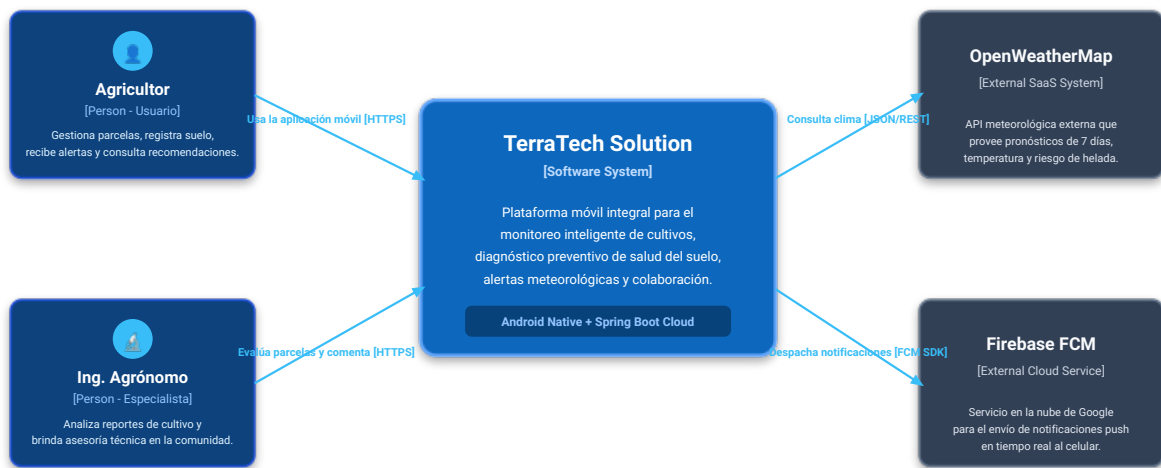


Figure 7: Strategic Context Map

- **Ingeniero Agrónomo:** Analiza el estado fitosanitario de los cultivos y brinda soporte técnico a los agricultores a través de la comunidad.
- **Sistema TerraTech:** Plataforma integral que procesa datos de campo, correlaciona variables ambientales y genera diagnósticos preventivos.
- **Sistemas Externos SaaS:**
 - **OpenWeatherMap API:** Provee telemetría y pronósticos climáticos georreferenciados.
 - **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Plataforma de mensajería push para notificación en tiempo real en dispositivos móviles.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams (C4 Nivel 2) El diagrama de contenedores detalla las aplicaciones ejecutables, almacenes de datos y protocolos de comunicación que componen la solución:

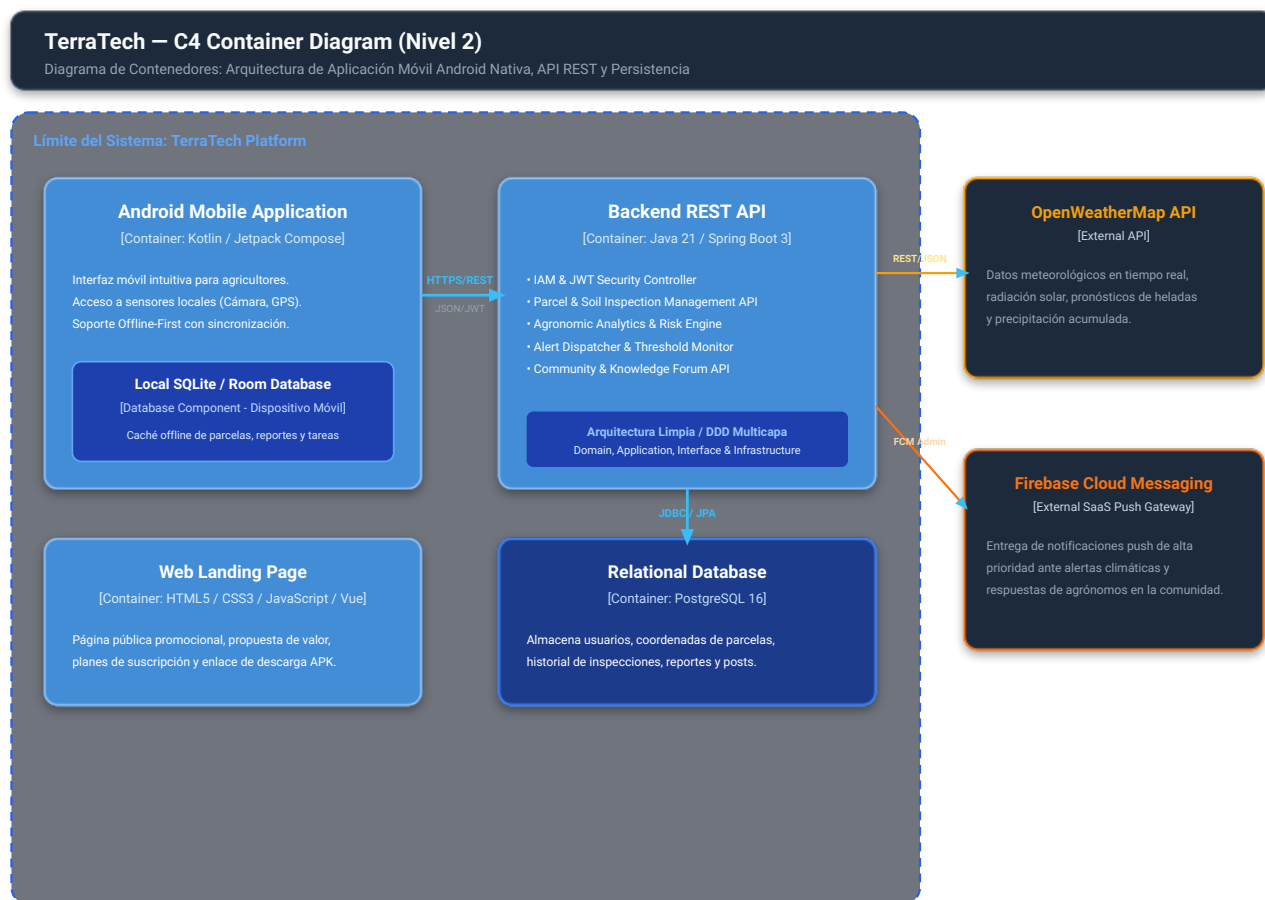


Figure 8: Strategic Context Map

- **Contenedores de la Solución:**
 1. **Android Mobile Application (Kotlin / Jetpack Compose):** Aplicación nativa para smartphones Android. Emplea arquitectura *MVVM + Clean Architecture*, StateFlow para reactividad, inyección de dependencias con Hilt/Koin y cliente Retrofit para comunicación HTTPS con el backend.
 2. **Local SQLite / Room Database:** Base de datos embebida en el dispositivo móvil Android. Almacena en caché local las parcelas, reportes e inspecciones pendientes de sincronización para habilitar operatividad continua en zonas rurales sin cobertura de internet (*Offline-First*).

3. **Web Landing Page (HTML5 / CSS3 / JavaScript / Vue):** Sitio web institucional responsivo optimizado para SEO, presentación comercial y descarga del archivo APK de la aplicación móvil.
4. **Backend REST API (Java 21 / Spring Boot 3):** API monolítica modular organizada por capas DDD (Domain, Application, Interface, Infrastructure). Expone endpoints REST documentados bajo estándar OpenAPI 3.0 protegidos con Spring Security y JWT.
5. **Relational Database (PostgreSQL 16):** Base de datos relacional centralizada que persiste la información estructurada de usuarios, parcelas, reportes, alertas y posts de la comunidad.

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams (C4 Nivel 3 / Despliegue) El diagrama de despliegue representa la distribución de los artefactos de software en los entornos de hardware físico y cloud, detallando protocolos de red y seguridad:

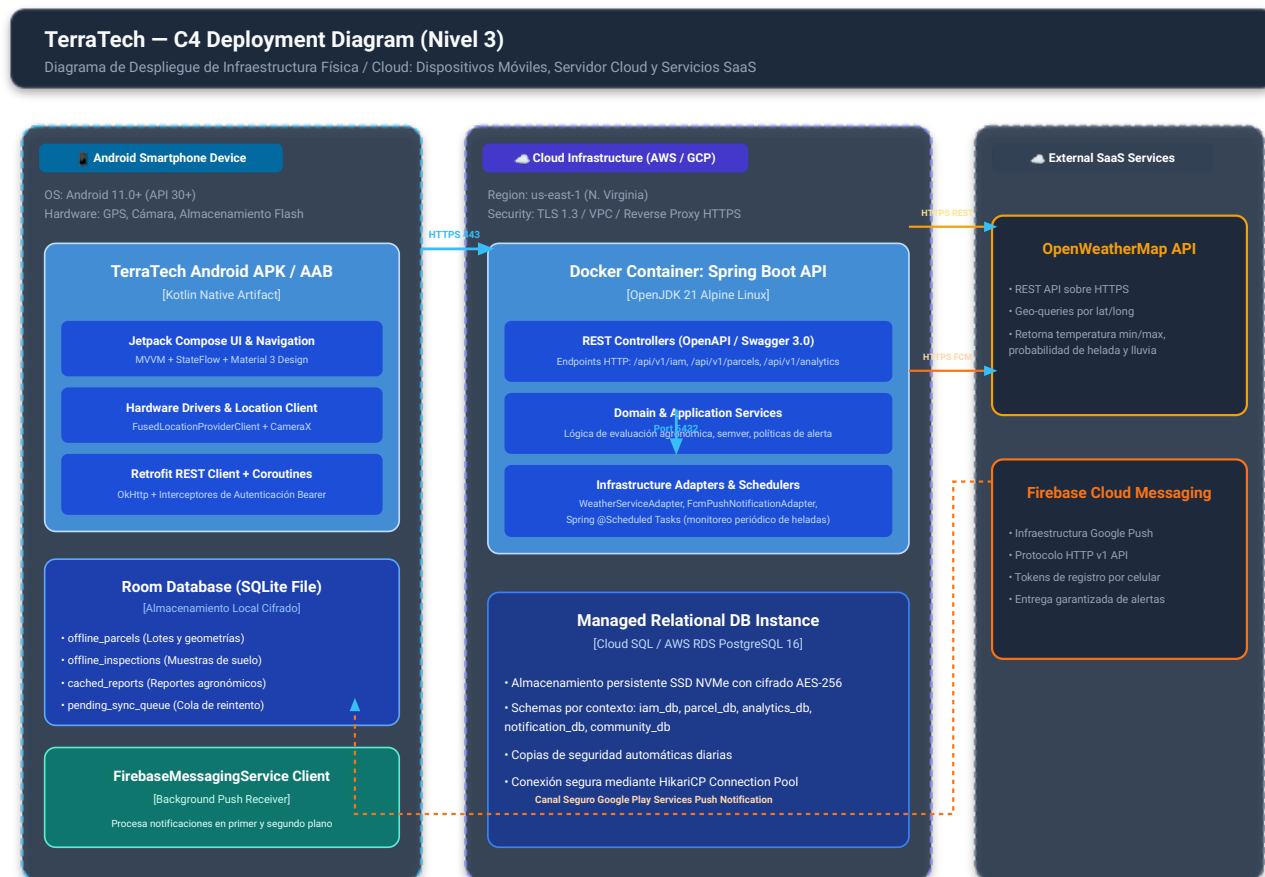


Figure 9: Strategic Context Map

- **Nodos de Infraestructura y Despliegue:**
 - **Nodo Cliente — Smartphone Android:** Dispositivo móvil con sistema operativo Android 11.0 o superior (API 30+). Ejecuta el paquete binario de la app (TerraTech.apk / .aab), con drivers nativos de geolocalización (FusedLocationProviderClient), cámara (CameraX), almacenamiento SQLite Room y servicio receptor en segundo plano (FirebaseMessagingService).
 - **Nodo Cloud — Amazon Web Services / Google Cloud Platform:**
 - * **Contenedor Docker (Spring Boot REST API):** Instancia Linux de alto rendimiento ejecutando el contenedor con OpenJDK 21. Configurado con proxy inverso HTTPS/TLS

- 1.3 en puerto seguro 443, tareas programadas (@Scheduled) para cálculo recurrente de heladas y pool de conexiones HikariCP.
- * **Instancia de Base de Datos Administrada (Cloud SQL / AWS RDS PostgreSQL 16):** Instancia gestionada en red privada VPC con almacenamiento persistente SSD NVMe, cifrado en reposo AES-256 y respaldos automatizados.
- **Nodo SaaS Externo:** Servidores de OpenWeatherMap y la infraestructura de Google Play Services / Firebase para la entrega garantizada de notificaciones push móviles.

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

El Diseño Táctico de DDD complementa la arquitectura del software guiando el desarrollo mediante patrones de diseño estandarizados, lo que garantiza la correcta implementación de las reglas de negocio y asegura la mantenibilidad del sistema.

2.6.1. Bounded Context: Identity & Access Management

2.6.1.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
User.cs	Aggregate Root	Entidad principal que gestiona el ciclo de vida e identidad del usuario.
UserAudit.cs	Partial Entity / Extension	Implementa propiedades de auditoría (CreatedAt , UpdatedAt).
Email.cs	Value Object	Valida, encapsula y normaliza la dirección de correo electrónico.
IUserRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para consultar y almacenar usuarios.
SignInCommand.cs / SignUpCommand.cs	Domain Command	Estructuras de datos para solicitar el inicio o creación de sesión.
GetUserByEmailQuery.cs / GetUserByIdQuery.cs	Domain Query	Estructuras de datos para consultar usuarios por ID o Email.
IamErrors.cs / IamError.cs	Domain Model Errors	Define los códigos y mensajes de error específicos de autenticación e identidad.

2.6.1.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
AuthenticationController.cs	REST Controller	Gestiona las peticiones de autenticación (sign-in , sign-up).
UsersController.cs	REST Controller	Gestiona las peticiones de consulta de usuarios por ID o Email.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IamContextFacade.cs	ACL / Facade Interface	Contrato para integración segura e inter-contexto.
SignInResource.cs / SignUpResource.cs	Inbound Resource (DTO)	Representa los datos recibidos en las solicitudes de autenticación.
UserResource.cs / AuthenticatedUserResource.cs	Outbound Resource (DTO)	Representa la estructura de respuesta enviada al cliente HTTP.
SignInCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma SignInResource a SignInCommand .
SignUpCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma SignUpResource a SignUpCommand .
UserResourceFromEntityAssembler.cs	* Assembler / Mapper	Transforma la entidad User a UserResource .
AuthenticatedUserResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma User y JWT Token a AuthenticatedUserResource .
IamActionResultAssembler.cs	REST Response Mapper	Traduce errores y resultados de dominio a respuestas HTTP (ProblemDetails).

2.6.1.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IUserCommandService.cs	Inbound Command Port	Contrato para la ejecución de comandos de usuario (sign-in, sign-up).
UserCommandService.cs	Command Application Service	Orquesta la lógica de casos de uso de registro y autenticación.
IUserQueryService.cs	Inbound Query Port	Contrato para la ejecución de consultas de lectura sobre usuarios.
UserQueryService.cs	Query Application Service	Implementa las consultas para obtener usuarios por ID o Email.
ITokenService.cs	Outbound Service Interface	Contrato para generación y validación de tokens JWT.
IHashingService.cs	Outbound Service Interface	Contrato para cifrado y verificación de contraseñas.
IamContextFacade.cs	ACL Facade Implementation	Implementa la fachada de integración pública para otros Bounded Contexts.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
UserRepository.cs	Repository Implementation	Implementa las operaciones de persistencia en base de datos para el Agregado User.
ModelBuilderExtensions.cs	ORM Mapping Configuration	Configura el esquema de la tabla de usuarios e índices únicos en Entity Framework Core.
TokenService.cs	Security Service Implementation	Gestiona la creación y validación técnica de tokens JWT.
TokenSettings.cs	Configuration Model	Representa las claves y configuraciones del token leídas desde appsettings.json.
HashingService.cs	Security Service Implementation	Realiza el cifrado y validación de contraseñas utilizando el algoritmo BCrypt.
RequestAuthorizationMiddleware.cs	ASP.NET Core Middleware	Intercepta peticiones HTTP para extraer y validar el token JWT adjunto.
RequestAuthorizationMiddlewareExtensions.cs	Middleware Extension	Registra el middleware de autorización dentro de la canalización de la aplicación.
AuthorizeAttribute.cs	Authorization Filter	Filtro que valida la presencia del usuario autenticado en el contexto HTTP.
AllowAnonymousAttribute.cs	Metadata Attribute	Atributo para omitir la validación de autorización en endpoints públicos.

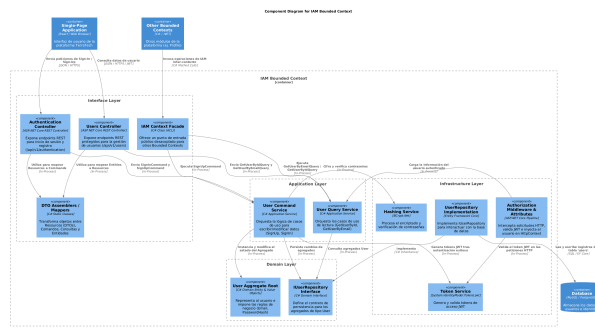


Figure 10: Component

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

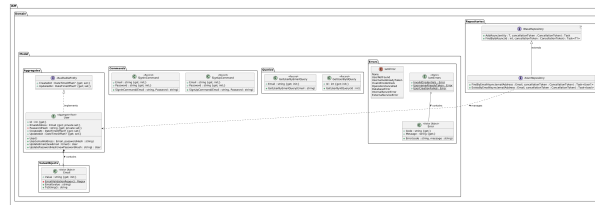


Figure 11: Domain

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

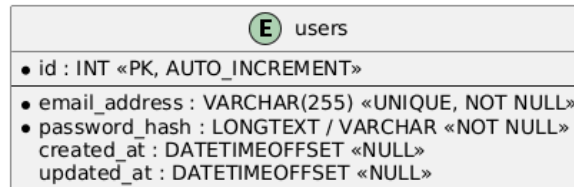


Figure 12: Db

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

2.6.2. Bounded Context: Analytics Management

2.6.2.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Report.cs	Aggregate Root	Entidad principal que modela los datos analíticos e impone reglas de modificación de métricas.
ReportAudit.cs	Partial Class / Auditing	Incorpora propiedades de auditoría temporal (CreatedAt, UpdatedAt) al Agregado Report.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
DeviceId.cs	Value Object	Encapsula y valida el identificador numérico del dispositivo.
GeneratedAt.cs	Value Object	Encapsula y valida la fecha de generación del reporte analítico.
MeanValue.cs	Value Object	Encapsula y valida el valor promedio estadístico (rango 0 - 100).
Variance.cs	Value Object	Encapsula y valida la varianza estadística (no negativa).
StandardDeviation.cs	Value Object	Encapsula y valida la desviación estándar (no negativa).
TechnicalInterpretation.cs	Value Object	Encapsula y valida la interpretación técnica textual del análisis.
CreateReportCommand.cs	Command	Transporta los datos requeridos para la creación de un reporte.
UpdateReportCommand.cs	Command	Transporta los datos requeridos para la actualización de un reporte existente.
GetReportByIdQuery.cs	Query	Transporta el identificador para la consulta individual de un reporte.
IReportRepository.cs	Domain Repository Interface	Define las operaciones de lectura y consulta especializadas para la entidad Report.

2.6.2.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ReportsController.cs	REST Controller	Expone y gestiona los endpoints HTTP REST para la administración de reportes analíticos.
CreateReportResource.cs	Request DTO	Contrato de entrada con validaciones para crear un reporte.
UpdateReportResource.cs	Request DTO	Contrato de entrada con validaciones para actualizar estadísticas de un reporte.
ReportResource.cs	Response DTO	Contrato de salida con los datos formateados del reporte analítico.
CreateReportCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler/Transformer	Mapea CreateReportResource hacia el objeto inmutable CreateReportCommand.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ReportResourceFromEntityAssembly.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de dominio Report hacia el recurso de respuesta ReportResource.
ActionResultFromCreateReportResult.cs	Assembler / HTTP Transformer	Convierte el objeto Result en respuestas HTTP estructuradas (201, 409, 500).

2.6.2.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IReportCommandService.cs	Service Interface	Contrato para la ejecución de comandos de modificación de reportes.
ReportCommandService.cs	Application Service	Orquesta la creación y actualización de agregados Report y la confirmación en el UnitOfWork.
IReportQueryService.cs	Service Interface	Contrato para la consulta de datos de reportes analíticos.
ReportQueryService.cs	Application Service	Implementa la lógica de recuperación de reportes desde el repositorio de dominio.
CreateReportError.cs	Application Error Enum	Define los tipos de errores de negocio para la creación de reportes.
UpdateReportError.cs	Application Error Enum	Define los tipos de errores de negocio para la actualización de reportes.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ReportRepository.cs	Concrete Repository	Implementa la persistencia y consultas específicas del Agregado Report sobre Entity Framework Core.
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration	Configura el mapeo ORM Fluent API del Agregado Report y sus Objetos de Valor en la base de datos.

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

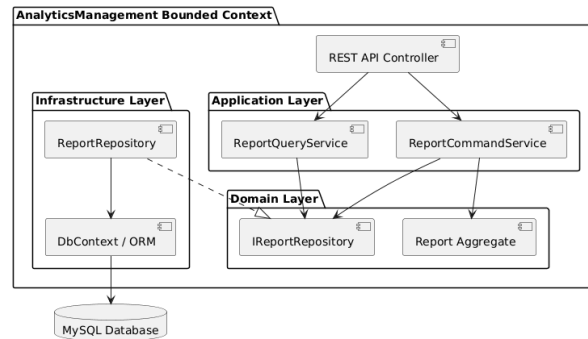


Figure 13: Component

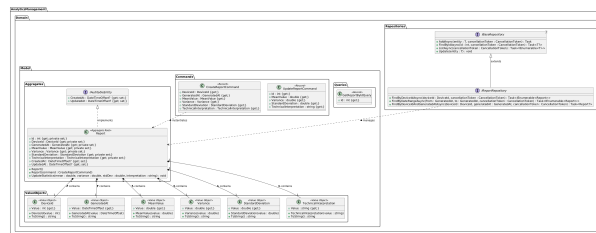


Figure 14: Component

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

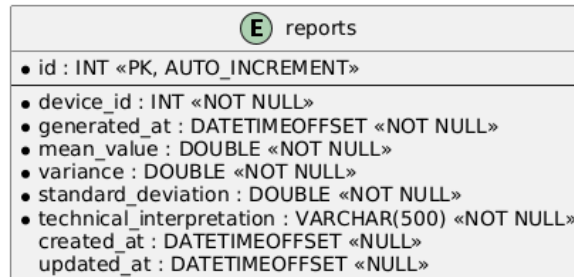


Figure 15: Db

2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

2.6.3. Bounded Context: Monitoring Management

2.6.3.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Field.cs	Aggregate Root	Representa una parcela o campo agrícola y gestiona sus reglas internas de actualización.
FieldAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para registrar marcas de tiempo de creación y actualización de campos.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Device.cs	Aggregate Root	Representa un dispositivo/sensor de monitoreo asociado a un campo.
DeviceAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para registrar marcas de tiempo de creación y actualización de dispositivos.
IFieldRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para el agregado Field.
IDeviceRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para el agregado Device.
DeviceStatus.cs	Value Object	Encapsula y normaliza el estado del dispositivo (ONLINE, OFFLINE, LOW_BATTERY).
FieldId.cs	Value Object	Encapsula el identificador de la parcela.
FieldName.cs	Value Object	Valida y almacena el nombre del campo.
LastSync.cs	Value Object	Almacena la marca de tiempo de la última sincronización del dispositivo.
LocationLatLong.cs	Value Object	Valida y almacena la latitud y longitud de la parcela.
MacAddress.cs	Value Object	Valida el formato de la dirección MAC del dispositivo.
ProfileId.cs	Value Object	Encapsula el identificador del perfil del usuario propietario.
SizeM2.cs	Value Object	Valida y almacena la extensión en metros cuadrados.
SoilType.cs	Value Object	Valida y almacena la clasificación del tipo de suelo.
CreateFieldCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la creación de un campo.
UpdateFieldCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la actualización de un campo.
DeleteFieldCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la eliminación de un campo.
CreateDeviceCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la creación de un dispositivo.
UpdateDeviceCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la actualización de un dispositivo.
DeleteDeviceCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la eliminación de un dispositivo.
GetFieldByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar un campo por su identificador.
GetFieldBySoilTypeQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar campos por tipo de suelo.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
GetDeviceByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar un dispositivo por su identificador.
GetDevicesByStatusQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar dispositivos por estado operativo.
GetDevicesByFieldIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar dispositivos asociados a un campo.

2.6.3.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
FieldsController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con campos/parcelas (CRUD y consultas por tipo de suelo).
DevicesController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con dispositivos IoT (CRUD y consultas por campo/estado).
CreateFieldResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la creación de un nuevo campo con validaciones de formulario.
UpdateFieldResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la actualización de un campo existente.
FieldResource.cs	DTO / Output Resource	DTO de respuesta para la representación aplanada de un campo (Field).
CreateDeviceResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la creación de un dispositivo IoT con validación de dirección MAC y estado.
UpdateDeviceResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la actualización de datos de un dispositivo.
DeviceResource.cs	DTO / Output Resource	DTO de respuesta para la representación aplanada de un dispositivo (Device).
CreateFieldCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un CreateFieldResource a CreateFieldCommand con Value Objects.
UpdateFieldCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un UpdateFieldResource a UpdateFieldCommand.
FieldResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de agregado Field a FieldResource.
ActionResultFromCreateFieldResultResultAssembler.cs	Result Assembler	Transforma el Result de la aplicación a una respuesta ActionResult de ASP.NET Core.
CreateDeviceCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un CreateDeviceResource a CreateDeviceCommand.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
UpdateDeviceCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un UpdateDeviceResource a UpdateDeviceCommand.
DeviceResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de agregado Device a DeviceResource.
ActionResultFromCreateDeviceResultAssembler.cs	Result Assembler	Transforma el Result de la aplicación a una respuesta ActionResult de ASP.NET Core.

2.6.3.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
CreateDeviceError.cs	Enum / Error	Enumera los errores del caso de uso de dispositivos (duplicado, no encontrado, MAC inválida, etc.).
CreateFieldError.cs	Enum / Error	Enumera los errores del caso de uso de campos (duplicado, no encontrado, suelo inválido, etc.).
IDeviceCommandService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de comandos para el manejo de CRUD de dispositivos.
IDeviceQueryService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de consultas para recuperar dispositivos e información proyectada a recursos.
IFieldCommandService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de comandos para el manejo de CRUD de campos/parcelas.
IFieldQueryService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de consultas para recuperar campos e información proyectada a recursos.
DeviceCommandService.cs	Command Service Implementation	Implementa la lógica de comandos para crear, actualizar y eliminar dispositivos con manejo de transacciones.
FieldCommandService.cs	Command Service Implementation	Implementa la lógica de comandos para crear, actualizar y eliminar campos con validación de duplicados.
DeviceQueryService.cs	Query Service Implementation	Implementa la lógica de consulta para listar o filtrar dispositivos por ID, campo y estado.
FieldQueryService.cs	Query Service Implementation	Implementa la lógica de consulta para listar o filtrar campos por ID y tipo de suelo.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration / Extension	Configura el mapeo ORM de los agregados Field y Device (claves, tablas y Value Objects) mediante Fluent API.
FieldRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia para la entidad Field en base de datos mediante EF Core.
DeviceRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia para la entidad Device en base de datos mediante EF Core.

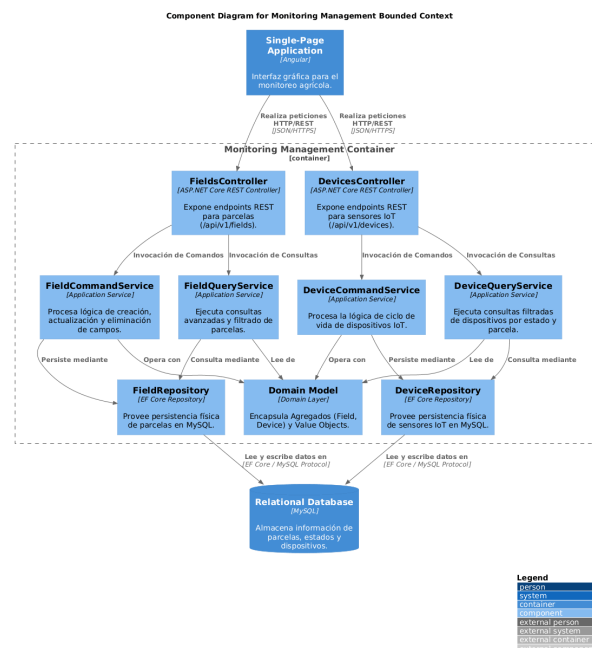


Figure 16: Component

2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

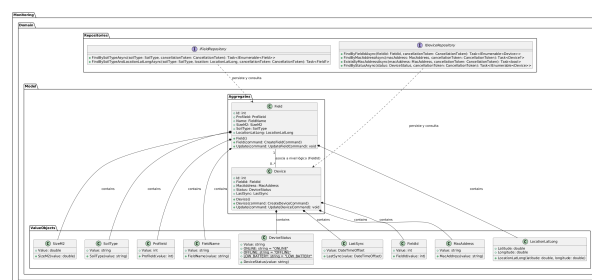


Figure 17: Domain

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

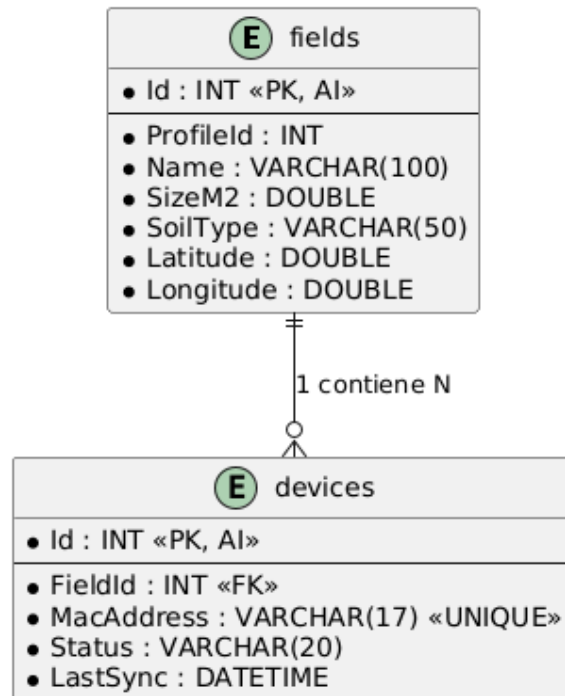


Figure 18: Db

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

2.6.4. Bounded Context: Stock Management

2.6.4.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Inventory.cs	Aggregate Root	Representa el registro de inventario de un producto y gestiona las reglas para actualizar o descontar stock.
InventoryAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa <code>IAuditableEntity</code> para auditoría de creación y actualización en el inventario.
IInventoryRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para la entidad e inventario del dominio.
CreateInventoryCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar el registro inicial de stock de un producto.
UpdateInventoryCommand.cs	Command Record	DTO de comando para actualizar la cantidad de stock disponible.
GetAllInventoryQuery.cs	Query Record	Estructura para solicitar la consulta de todos los registros de inventario.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
GetInventoryByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar un registro de inventario por su identificador único.

2.6.4.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
InventoriesController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con el inventario de stock (CRUD).
CreateInventoryResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para la solicitud de creación de un registro de inventario.
UpdateInventoryResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para la solicitud de actualización de la cantidad de stock.
InventoryResource.cs	DTO / Output Resource	Esquema de respuesta para la representación aplanada del inventario.
CreateInventoryCommandFromResource.cs	Assembly / Transformer	Mapea un CreateInventoryResource a CreateInventoryCommand.
InventoryResourceFromEntityAssembly.cs	Assembly / Transformer	Mapea la entidad de agregado Inventory a un DTO InventoryResource.

2.6.4.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
StockError.cs	Enum / Error	Enumera los tipos de errores asociados a las operaciones de inventario.
IStockService.cs	Service Interface	Contrato del servicio de aplicación que define el manejo de comandos y consultas de stock.
StockService.cs	Application Service Implementation	Implementa los casos de uso para crear, actualizar y consultar registros de inventario con manejo de transacciones.

2.6.4.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration / Extension	Configura la entidad Inventory en la base de datos (claves, tipos de columna y restricciones).
InventoryRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia para la entidad Inventory en base de datos mediante EF Core.

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

2.6.5. Bounded Context: Notification Management

2.6.5.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Notification.cs	Aggregate Root	Representa la entidad de notificación de un usuario y gestiona las reglas para marcarla como leída.
NotificationAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para registrar marcas de tiempo de creación y actualización de notificaciones.
INotificationRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para consultar y almacenar notificaciones por perfil de usuario.
CreateNotificationCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la creación y envío de una nueva notificación o alerta.
MarkAsReadCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar el cambio de estado de una notificación a leída.
GetNotificationByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar una notificación específica por su identificador único.
GetNotificationsByProfileQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar el historial de notificaciones asociadas a un perfil.

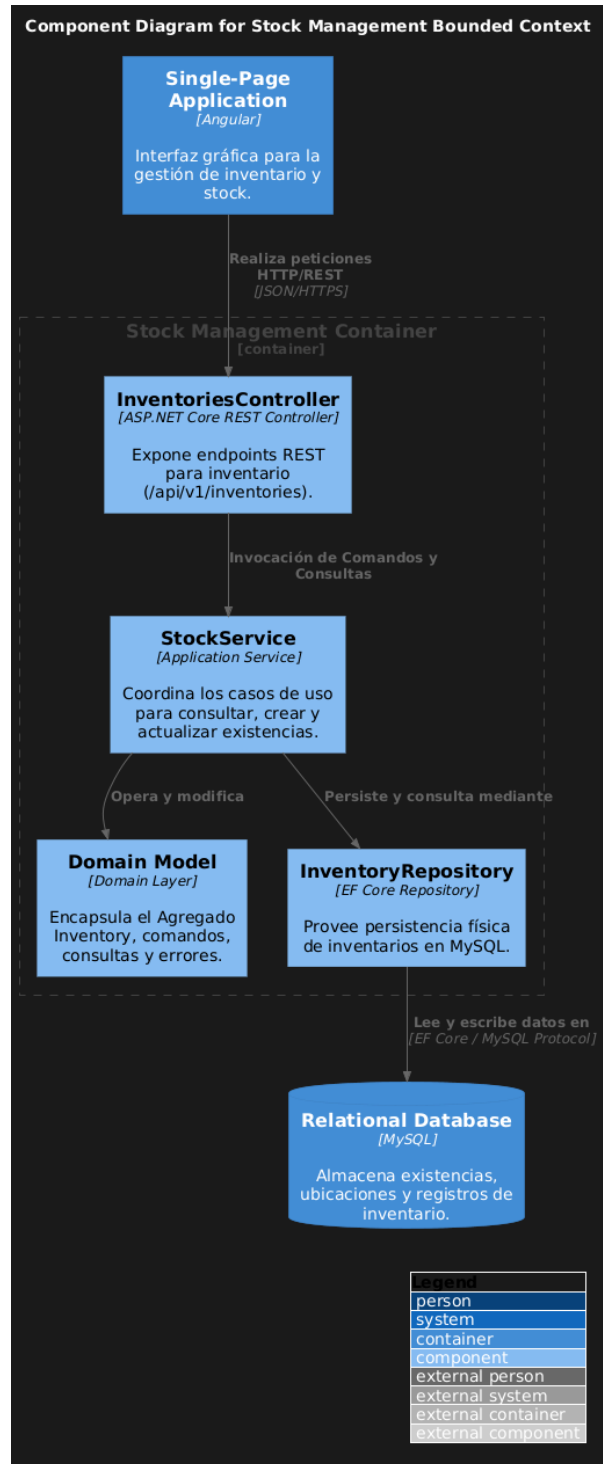


Figure 19: Component

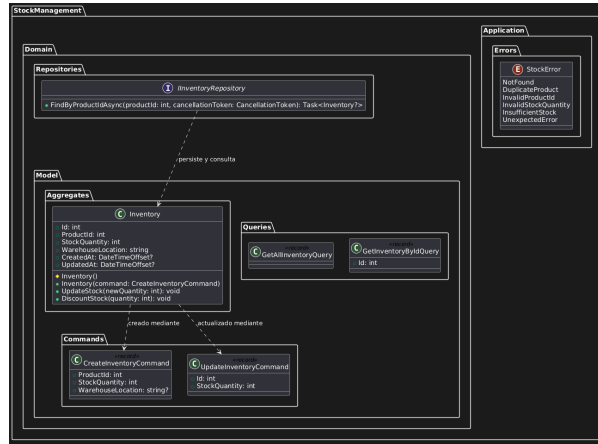


Figure 20: Domain

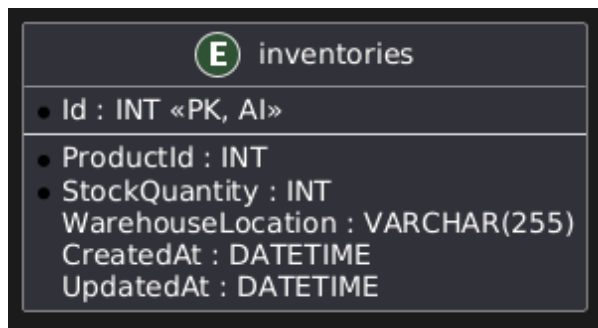


Figure 21: Database

2.6.5.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
NotificationsController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con notificaciones y alertas (creación, lectura e historial).
CreateNotificationResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para la solicitud de creación y envío de una notificación.
MarkAsReadResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para solicitar el cambio de estado a leída.
NotificationResource.cs	DTO / Output Resource	Esquema de respuesta con los datos detallados de la notificación.
CreateNotificationCommandFromResource.cs	Assembly / Transformer	Mapea un CreateNotificationResource a CreateNotificationCommand.
NotificationResourceFromEntityAssembly.cs	Assembly / Transformer	Mapea la entidad de agregado Notification a un DTO NotificationResource.

2.6.5.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
NotificationError.cs	Enum / Error	Enumera los tipos de errores asociados al procesamiento y envío de notificaciones.
INotificationService.cs	Service Interface	Contrato del servicio de aplicación que define la gestión de comandos y consultas para notificaciones.
NotificationService.cs	Application Service Implementation	Implementa la lógica de aplicación para crear, marcar como leídas y consultar notificaciones con control transaccional.

2.6.5.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration / Extension	Configura el mapeo ORM de la entidad Notification en la base de datos (claves, restricciones y longitud de columnas).

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
NotificationRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia y consultas específicas de notificaciones por perfil y estado de lectura mediante EF Core.

2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

2.6.6. Bounded Context: Shared Bounded

2.6.6.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IAuditableEntity.cs	Entity Interface	Contrato para entidades que requieren seguimiento de marcas de tiempo de auditoría (creación y actualización).
IEvent.cs	Domain Event Interface	Interfaz base para marcar eventos de dominio e integrarlos con el bus de eventos del patrón mediador.
Error.cs	Value Record	Estructura para la representación unificada de errores de dominio con código y mensaje.
IBaseRepository.cs	Repository Interface	Interfaz genérica que define las operaciones CRUD fundamentales para todos los repositorios.
IUnitOfWork.cs	Repository Interface	Contrato para la confirmación atómica de cambios en la capa de persistencia.

2.6.6.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ProblemDetailsFactory.cs	Interface Custom Factory	Construye respuestas uniformes de error estandarizadas (RFC 7807 Problem Details) con soporte de localización para la API REST.

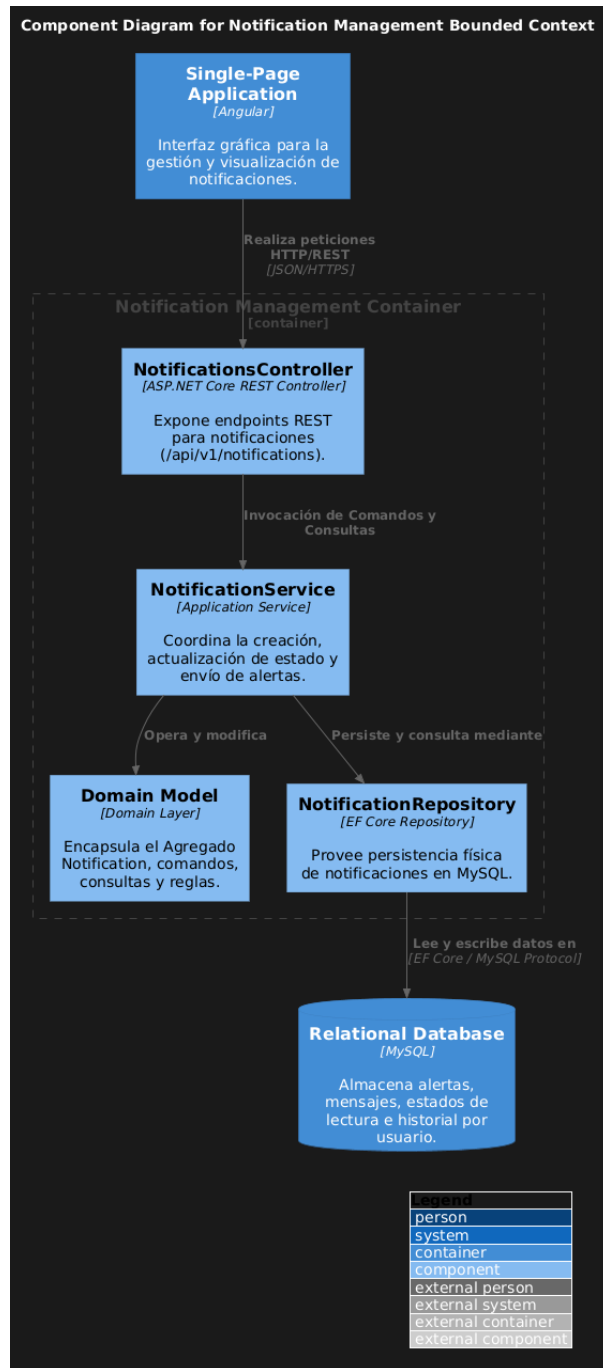


Figure 22: Component

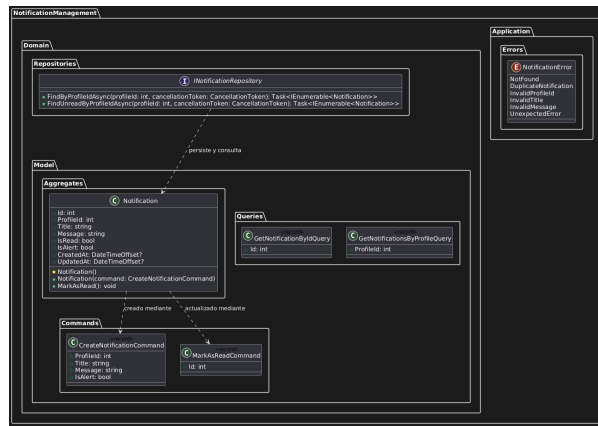


Figure 23: Domain

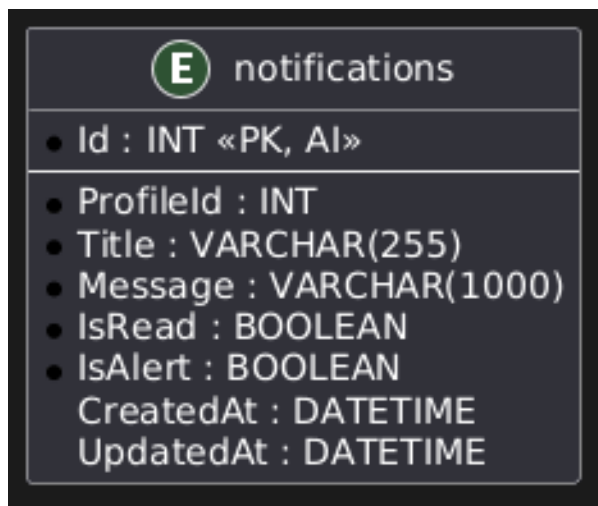


Figure 24: Database

2.6.6.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IEventHandler.cs	Application Event Handler Interface	Abstracción para el manejo y suscripción de eventos de dominio integrados con el patrón Mediador.
Result.cs	Application Model / Functional Result	Wrapper genérico y no genérico que encapsula el resultado de las operaciones en la capa de aplicación (éxito o fallo con errores fuertemente tipados).

2.6.6.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
AppDbContext.cs	EF Core DbContext	Contexto principal de la base de datos que registra los modelos de todos los Bounded Contexts y aplica las convenciones de nombrado snake_case e interceptores.
AuditableEntityInterceptor.cs	EF Core Interceptor	Intercepta la persistencia en EF Core para auditar automáticamente las marcas de tiempo (CreatedAt y UpdatedAt) en entidades IAuditableEntity.
BaseRepository.cs	Base Repository Implementation	Implementación genérica de las operaciones de lectura, escritura y borrado sobre Entity Framework Core.
UnitOfWork.cs	Repository Implementation	Controla la confirmación de transacciones atómicas llamando al guardado centralizado de cambios en el AppDbContext.
LoggingCommandBehavior.cs	Mediator Pipeline Behavior	Intercepta la ejecución de comandos para registrar logs de auditoría antes y después de su procesamiento.
GlobalExceptionHandlerMiddleware.cs	ASP.NET Core Middleware	Middleware centralizado de gestión de excepciones no capturadas para transformarlas en respuestas normalizadas Problem Details.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
MiddlewareExtensions.cs	Middleware Extension	Método de extensión de IApplicationBuilder para registrar de forma limpia el middleware de excepciones globales en el pipeline HTTP.

Conclusiones

[Volver al contenido principal](#)

Conclusiones y recomendaciones

- TerraTech aborda la problemática de la agricultura familiar y de subsistencia en el Perú mediante una solución que integra sensores IoT de bajo costo y una aplicación móvil nativa. Su objetivo principal es transformar datos complejos de humedad, temperatura y nutrientes del suelo en recomendaciones comprensibles, alertas y visualizaciones intuitivas para la toma de decisiones oportunas de riego y fertilización.
- El proyecto aplicó la metodología Lean UX formulando hipótesis verificables centradas en la reducción de uso innecesario de agua, ahorro en costos de fertilizantes y un incremento potencial de la rentabilidad del agricultor. Estas hipótesis se sustentaron con un proceso de Needfinding riguroso que incluyó 7 entrevistas semiestructuradas, elaboración de User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps y Empathy Maps.
- Para asegurar la escalabilidad del proyecto, el equipo empleó Domain-Driven Design (DDD) a nivel estratégico, identificando 5 Bounded Contexts a través de EventStorming y Domain Storytelling. La arquitectura de la solución se estructuró mediante el modelo C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue) contemplando arquitecturas limpias y desacopladas alineadas al dominio agrícola.

Bibliografía

[Volver al contenido principal](#)

Las referencias se presentan en formato APA 7 y se organizan según su relación con el proyecto.

Dominio de negocio

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024, octubre). *Productores agropecuarios: Principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2018, 2019, 2022 y 2023*. https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2023-62/05_PUBLICACION_ENA_2023.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026, marzo). *Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares: IV trimestre 2025* (Informe técnico N.º 01). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-oct_dic2025.pdf

Ministerio de la Producción. (2021). *Hoja de ruta para la modernización de los mercados de abastos*. <https://pndp.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2025/03/HOJA-DE-RUTA-D.S.-N%C2%BA-021-2021-PRODUCE.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2026, 29 de enero). *Perú promueve el diálogo sobre cómo producimos los alimentos, qué comemos y su relación con el cambio climático*. <https://www.fao.org/peru/noticias/detail/per%C3%BA-promueve-el-di%C3%A1logo-sobre-c%C3%B3mo-producimos-los-alimentos-qu%C3%A9-comemos-y-su-relaci%C3%B3n-con-el-cambio-clim%C3%A1tico/es>

Métodos y técnicas de ingeniería de software

Gothelf, J. (2016, 15 de diciembre). *The Lean UX canvas*. <https://jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas/>

Anexos

[Volver al contenido principal](#)